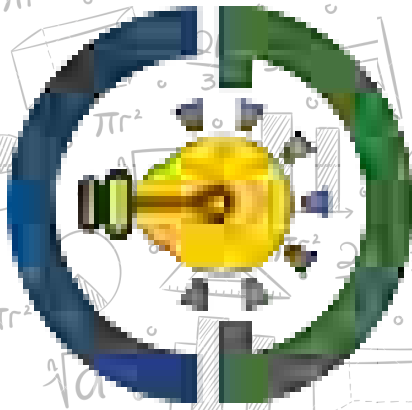


REVISION SHEET

WITH DETAILED SOLUTIONS



CAREER DEFINER

TIME, SPEED
& DISTANCE

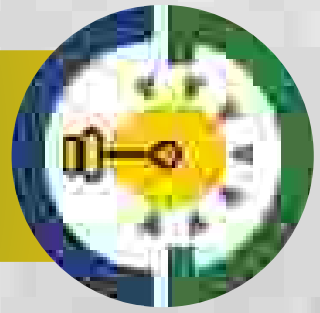
For SBI PO/Clerk,
IBPS PO/ Clerk,
RRB PO/ Clerk,
RBI Assistant, RBI
Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience

About KAUSHIK MOHANTY

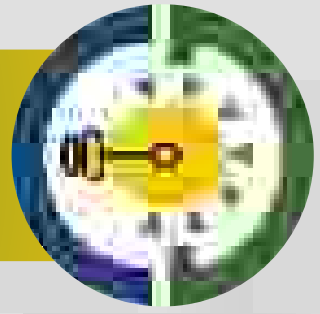


- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 8 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  **Career Definer**
- Mentored **thousands** of offline students in more than **30 institutions**
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





Courses



SAMPURN
संपूर्ण

All Course
Access for 1 Year

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2025
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना

Practice Batch

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव

Foundation Batch

COMPLETE QUANT:
PRELIM + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



शून्य

(शून्य)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

₹99

गति

(गति)

SPEED MATHS

REVISION COURSE

₹99

Get this course

Get this course

निश्चय

(निश्चय)

ARITHMETIC

REVISION COURSE

₹99

सूत्र

(सूत्र)

ALYA DISCOVERY

COMPLETE SOURCE

REVISION COURSE

₹299

Get this course

Get this course

सक्षम

(सक्षम)

TOPIC WISE MAINS

LEVEL QUIZ

INTERBET IN

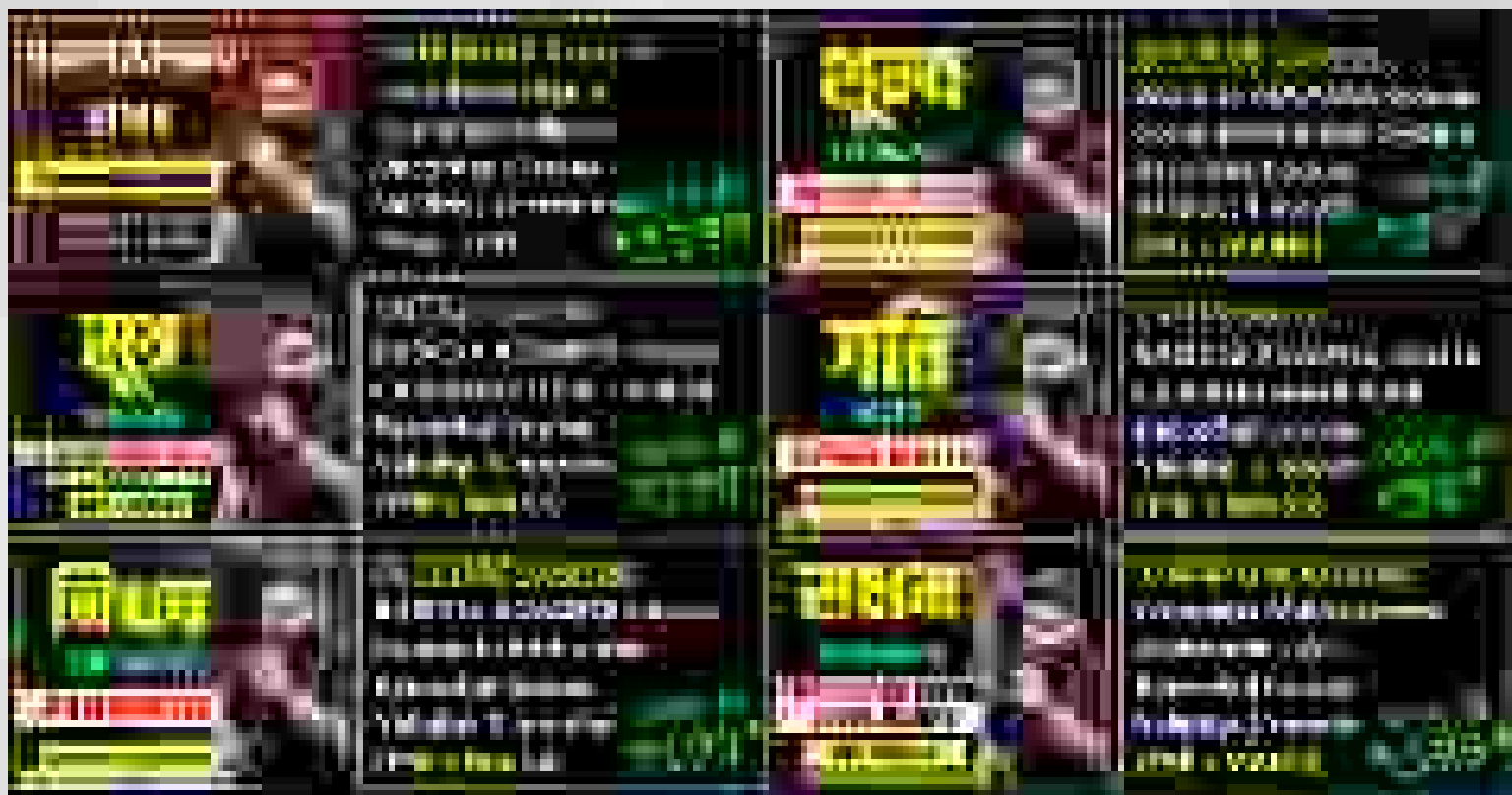
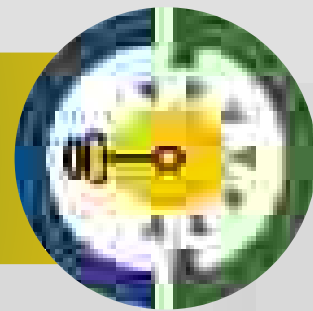
ALL THE DATES

₹99

Get this course



Courses

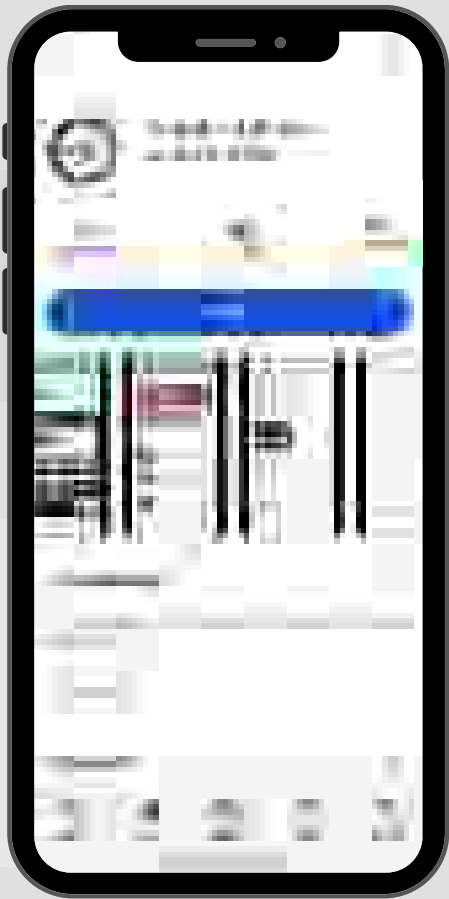


Target Exams:

- RRB PO 2025
- RRB Clerk 2025
- IBPS PO 2025
- IBPS Clerk 2025
- SBI PO 2025
- SBI Clerk 2025
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to
Download Our app](#)

[Click Here to
Visit Our Website](#)



[Click Here to
Subscribe the channel](#)

[Click Here to
Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :



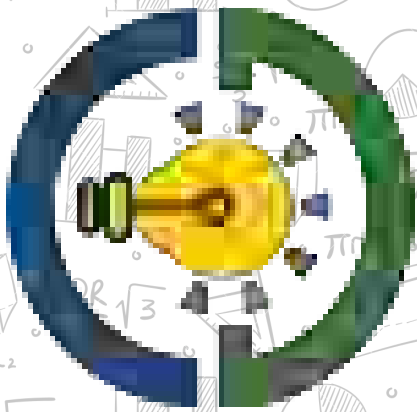


CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com



CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ALL OTHER BANKING EXAMS

- 1) Rajesh covers two distances — 10 km in 1 hour and 20 km in 5 hours. What is Rajesh's average speed for the entire journey?
राजेश दो दूरियाँ तय करता है - 10 किमी 1 घंटे में और 20 किमी 5 घंटे में। पूरी यात्रा के दौरान राजेश की औसत गति क्या है?
a) 4 km/h
b) 5 km/h
c) 6 km/h
d) 7 km/h
e) None of these
- 2) Arjun travels 18 km in 12 minutes. If his speed drops by 30 km/h, how much time will he take to cover the same distance?
अर्जुन 12 मिनट में 18 किमी की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 30 किमी/घंटा कम हो जाए, तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
a) 16 minutes
b) 17 minutes
c) 18 minutes
d) 19 minutes
e) None of these
- 3) A man walks to his office at $\frac{7}{9}$ of his usual speed and reaches 10 minutes late. Find his usual time in minutes.
एक आदमी अपने कार्यालय तक अपनी सामान्य गति के $\frac{7}{9}$ की गति से चलता है और 10 मिनट देरी से पहुँचता है। उसका सामान्य समय मिनटों में ज्ञात कीजिए।
a) 30 minutes
b) 32 minutes
c) 34 minutes
d) 35 minutes
e) None of these
- 4) A man walks at 12 km/h and rests 4 minutes after every kilometer. Find the total time (in minutes) to cover 8 km.
एक आदमी 12 किमी/घंटा की गति से चलता है और हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है। 8 किमी की दूरी तय करने में कुल समय (मिनटों में) ज्ञात कीजिए।
a) 66 minutes





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) 67 minutes
- c) 68 minutes
- d) 69 minutes
- e) None of these

- 5) Piyush runs at 8 km/h and rests 5 minutes after every 3 km. Find the total time to cover 56 km.

पीयूष 8 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है और हर 3 किमी के बाद 5 मिनट आराम करता है। 56 किमी की दूरी तय करने में कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 500 minutes
- b) 505 minutes
- c) 510 minutes
- d) 515 minutes
- e) None of these

- 6) A train runs at $\frac{7}{8}$ of its normal speed and reaches its destination 20 minutes behind schedule. What is the usual time it takes to complete the journey?

एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की $\frac{7}{8}$ गति से चलती है और अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से पहुँचती है। यात्रा पूरी करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है?

- a) 1 hour 30 minutes
- b) 2 hours 20 minutes
- c) 2 hours 40 minutes
- d) 2 hours
- e) None of these

- 7) A student, while cycling to the city library, slows down to $\frac{3}{4}$ th of his regular speed and ends up arriving 20 minutes late. What is the actual time he takes to reach the library when traveling at his normal speed?

एक छात्र, शहर की लाइब्रेरी में साइकिल चलाते समय अपनी नियमित गति से $\frac{3}{4}$ तक धीमा हो जाता है और 20 मिनट देरी से पहुँचता है। अपनी सामान्य गति से यात्रा करते समय उसे लाइब्रेरी पहुँचने में वास्तव में कितना समय लगता है?

- a) 80 minutes
- b) 60 minutes
- c) 70 minutes





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) 50 minutes
- e) 45 minutes

- 8) Priya cycles to her workplace at 20 km/h and arrives 13 minutes late. If she cycles faster by 10 km/h, she reaches 7 minutes early. Find the distance between her home and workplace.

प्रिया 20 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यस्थल पर जाती है और 13 मिनट देरी से पहुँचती है। यदि वह 10 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाती है, तो वह 7 मिनट पहले पहुँच जाती है। उसके घर और कार्यस्थल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 18 km
- b) 20 km
- c) 22 km
- d) 24 km
- e) None of these

- 9) An athlete runs from stadium A to stadium B, a distance of 72 km. He runs at x km/h and arrives 1.2 hours late. When he increases his speed by 16 km/h, he reaches exactly on time. Find his actual running speed.

एक एथलीट स्टेडियम A से स्टेडियम B तक 72 किमी की दूरी दौड़ता है। वह x किमी/घंटा की गति से दौड़ता है और 1.2 घंटे देरी से पहुंचता है। जब वह अपनी गति 16 किमी/घंटा बढ़ाता है, तो वह ठीक समय पर पहुंचता है। उसकी वास्तविक दौड़ने की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 36 km/h
- b) 38 km/h
- c) 40 km/h
- d) 42 km/h
- e) None of these

- 10) Rahul drives from his home to his workplace at 30 km/h and arrives 18 minutes late. If he increases his speed by 6 km/h, he reaches on time. Find the distance between his home and workplace.

राहुल अपने घर से अपने कार्यस्थल तक 30 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाता है और 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 6 किमी/घंटा बढ़ा देता है, तो वह समय पर पहुंच जाता है। उसके घर और कार्यस्थल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 48 km
- b) 50 km
- c) 54 km





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) 60 km
- e) None of these

- 11) Anil cycles from city A to city B covering 240 km in 6 hours. He returns from B to A at a speed 50% faster than his onward speed. Find his average speed for the entire trip.

अनिल शहर A से शहर B तक साइकिल चलाकर 6 घंटे में 240 किमी की दूरी तय करता है। वह B से A तक अपनी आगे की गति से 50% अधिक गति से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए।

- a) 44 km/h
- b) 46 km/h
- c) 48 km/h
- d) 50 km/h
- e) None of these

- 12) Neha drives from City X to City Y in 7 hours and takes 1 hour longer to return. The total distance covered in both trips is 560 km. Find her approximate average speed for the entire journey.

नेहा शहर X से शहर Y तक 7 घंटे में गाड़ी चलाती है और वापस आने में 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है। दोनों यात्राओं में तय की गई कुल दूरी 560 किमी है। पूरी यात्रा के लिए उसकी अनुमानित औसत गति ज्ञात कीजिए।

- a) 35 km/h
- b) 36 km/h
- c) 37 km/h
- d) 38 km/h
- e) None of these

- 13) A train travels at 54 km/h and takes 7.5 hours to cover its route. If a bus moves at 75% of the train's speed, how long will the bus take to cover 80% of the train's distance?

एक रेलगाड़ी 54 किमी/घंटा की गति से चलती है और अपना मार्ग तय करने में 7.5 घंटे का समय लेती है। यदि एक बस रेलगाड़ी की गति के 75% पर चलती है, तो बस को रेलगाड़ी की 80% दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- a) 7 hours
- b) 7.5 hours
- c) 8 hours





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) 8.5 hours
- e) None of these

- 14) A delivery van covers 180 km in 5 hours. If a courier bike travels at a speed 12 km/h less than twice the speed of the van, find the time taken by the bike to cover a distance 75% more than what the van covered.

एक डिलीवरी वैन 5 घंटे में 180 किमी की दूरी तय करती है। यदि एक कूरियर बाइक वैन की गति से दोगुनी से 12 किमी/घंटा कम गति से यात्रा करती है, तो बाइक द्वारा वैन द्वारा तय की गई दूरी से 75% अधिक दूरी तय करने में लगाने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- a) 5 hours
- b) 5.25 hours
- c) 5.5 hours
- d) 6 hours
- e) None of these

- 15) Neha jogs from her home to the park, a distance of 54 km, in 4.5 hours. On the way back, she slows down to 80% of her original jogging speed. How long will she take to jog 24 km at this slower pace?

नेहा अपने घर से पार्क तक 54 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में जॉगिंग करती है। वापस आते समय, वह अपनी मूल जॉगिंग गति से 80% धीमी हो जाती है। इस धीमी गति से 24 किलोमीटर जॉगिंग करने में उसे कितना समय लगेगा?

- a) 2 hours
- b) 2.5 hours
- c) 3 hours
- d) 3.2 hours
- e) None of these

- 16) A cyclist covers half the distance at an initial speed of 50 km/h and the remaining half at $\frac{6}{5}$ th of that speed. If the total time taken is 6.6 hours, find the total distance traveled.

एक साइकिल सवार आधी दूरी 50 किमी/घंटा की प्रारंभिक गति से तथा शेष आधी दूरी उस गति के $\frac{6}{5}$ वें भाग से तय करता है। यदि लिया गया कुल समय 6.6 घंटे है, तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 350 km
- b) 360 km
- c) 370 km





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) 380 km
- e) None of these

- 17) A runner completes 270 km in 9 hours. A cyclist's speed is 10% less than the runner's speed, and a motorcyclist's speed is 20% more than the runner's speed. Find the difference in time taken by the cyclist and the motorcyclist to cover 270 km.

एक धावक 9 घंटे में 270 किमी की दूरी तय करता है। साइकिल सवार की गति धावक की गति से 10% कम है, और मोटरसाइकिल सवार की गति धावक की गति से 20% अधिक है। साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार द्वारा 270 किमी की दूरी तय करने में लगने वाले समय में अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 2 hours
- b) 2.5 hours
- c) 3 hours
- d) 3.5 hours
- e) None of these

- 18) A courier travels a distance at 40 km/h in 5 hours, while his partner covers the same distance in 8 hours. If the courier travels 245 km at the partner's speed and the partner travels 280 km at the courier's speed, find the total time taken by both.

एक कूरियर 40 किमी/घंटा की गति से 5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि उसका साथी उसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि कूरियर साथी की गति से 245 किमी की यात्रा करता है और साथी कूरियर की गति से 280 किमी की यात्रा करता है, तो दोनों द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 16 hours
- b) 16.5 hours
- c) 16.8 hours
- d) 17 hours
- e) None of these

- 19) A rabbit starts running and after 20 seconds, a fox notices it and begins chasing at 20 m/s. The fox catches the rabbit in 20 seconds. Find $\frac{13}{25}$ th of the rabbit's speed.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

एक खरगोश दौड़ना शुरू करता है और 20 सेकंड के बाद, एक लोमड़ी उसे देख लेती है और 20 मीटर/सेकंड की गति से उसका पीछा करना शुरू कर देती है। लोमड़ी 20 सेकंड में खरगोश को पकड़ लेती है। खरगोश की गति का $\frac{13}{25}$ वाँ भाग ज्ञात कीजिए।

- a) 4.8 m/s
- b) 5.0 m/s
- c) 5.2 m/s
- d) 5.4 m/s
- e) None of these

- 20) A deer runs at 25 m/s. The distance between the deer and a cheetah is 0.5 km. The cheetah starts chasing at a speed 80% faster than the deer. How long will the cheetah take to catch the deer?

एक हिरण 25 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ता है। हिरण और चीते के बीच की दूरी 0.5 किमी है। चीता हिरण की तुलना में 80% अधिक गति से पीछा करना शुरू करता है। चीता को हिरण को पकड़ने में कितना समय लगेगा?

- a) 18 seconds
- b) 30 seconds
- c) 40 seconds
- d) 25 seconds
- e) 20 seconds

- 21) A tourist bus covers 150 km in 3 hours. Then it continues for another 2 hours at a steady speed of 60 km/h. What is the bus's average speed over the whole journey?

एक पर्यटक बस 3 घंटे में 150 किमी की दूरी तय करती है। फिर यह 60 किमी/घंटा की स्थिर गति से 2 घंटे तक चलती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या है?

- a) 55 km/hr
- b) 58 km/hr
- c) 60 km/hr
- d) 62 km/hr
- e) None of these

- 22) Every day, Sameer cycles to the sports complex at a speed of 60 km/h and returns home at a faster speed of 90 km/h. What is his average speed for the entire round trip?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

हर दिन, समीर 60 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाकर खेल परिसर जाता है और 90 किमी/घंटा की तेज गति से घर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है?

- a) 70 km/hr
- b) 72 km/hr
- c) 75 km/hr
- d) 78 km/hr
- e) None of these

- 23) A boy covers a total distance of 1.44 km. He walks the first one-third of the journey at 2 m/s and rides a bike for the remaining distance at 12 m/s. What is his average speed for the entire trip?

एक लड़का कुल 1.44 किमी की दूरी तय करता है। वह यात्रा का पहला एक-तिहाई भाग 2 मीटर/सेकंड की गति से पैदल चलता है और शेष दूरी 12 मीटर/सेकंड की गति से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है?

- a) 4 m/s
- b) 4.2 m/s
- c) 4.5 m/s
- d) 5 m/s
- e) None of these

- 24) A car travels at 18 m/s for one-third of the total journey time. Then it moves at 25 m/s for 60% (or $\frac{3}{5}$) of the remaining time. For the rest of the time, it travels at speed V . If the average speed of the car is 24 m/s, find V in km/h. एक कार कुल यात्रा समय के एक तिहाई समय के लिए 18 मीटर/सेकंड की गति से चलती है। फिर यह शेष समय के 60% (या $\frac{3}{5}$) समय के लिए 25 मीटर/सेकंड की गति से चलती है। शेष समय के लिए, यह गति V पर चलती है। यदि कार की औसत गति 24 मीटर/सेकंड है, तो किमी/घंटा में V ज्ञात करें।

- a) 96 km/h
- b) 102 km/h
- c) 108 km/h
- d) 114 km/h
- e) None of these

- 25) A man rides his bike at 72 km/h. After every 20 minutes of riding, he takes a 3-minute break. How far will he travel in 100 minutes?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

एक आदमी अपनी बाइक 72 किमी/घंटा की गति से चलाता है। हर 20 मिनट की सवारी के बाद, वह 3 मिनट का ब्रेक लेता है। वह 100 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा?

- a) 100.8 km
- b) 103.2 km
- c) 105.6 km
- d) 108 km
- e) None of these

26) Rahul drove from Agra to Jaipur at 60 km/h for the first half of the trip. For the second half, he reduced his speed by 20 km/h. What was Rahul's average speed for the entire journey?

राहुल ने आगरा से जयपुर तक की यात्रा के पहले आधे हिस्से में 60 किमी/घंटा की रफ़्तार से गाड़ी चलाई। दूसरे आधे हिस्से में उसने अपनी रफ़्तार 20 किमी/घंटा कम कर दी। पूरी यात्रा में राहुल की औसत रफ़्तार क्या थी?

- a) 46 km/h
- b) 48 km/h
- c) 50 km/h
- d) 52 km/h
- e) None of these

27) A man travels a certain distance at 8 km/h and arrives 12 minutes late. If he increases his speed to 12 km/h, he is late by only 2 minutes. Find the exact time he should take to reach on time (without any delay).

एक आदमी 8 किमी/घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 12 किमी/घंटा तक बढ़ा देता है, तो वह केवल 2 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर (बिना किसी देरी के) पहुंचने के लिए उसे कितना समय लेना चाहिए, यह पता लगाएं।

- a) 15 minutes
- b) 18 minutes
- c) 20 minutes
- d) 22 minutes
- e) None of these

28) Karan travelled from city X to Y at 40 km/h and then from Y to Z at 60 km/h. If his average speed for the whole trip is 52 km/h, find the ratio of distances XY to YZ.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

करण ने शहर X से Y तक 40 किमी/घंटा की गति से यात्रा की और फिर Y से Z तक 60 किमी/घंटा की गति से यात्रा की। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 52 किमी/घंटा है, तो XY से YZ की दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 3 : 7
- b) 4 : 9
- c) 5 : 8
- d) 7 : 9
- e) None of these

29) The distance between Pune and Mumbai is 324 km. Two bikes start simultaneously from Pune and Mumbai towards each other and meet after 4 hours. One bike travels 9 km/h faster than the other. Find the speed of the slower bike.

पुणे और मुंबई के बीच की दूरी 324 किमी है। दो बाइक पुणे और मुंबई से एक-दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू करती हैं और 4 घंटे बाद मिलती हैं। एक बाइक दूसरी से 9 किमी/घंटा तेज चलती है। धीमी बाइक की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 34 km/h
- b) 35 km/h
- c) 36 km/h
- d) 37 km/h
- e) None of these

30) Meera travels 240 km by car at a speed of 4k km/h and then 360 km by train at 6k km/h. If the total journey takes 8 hours, find the value of 5k.

मीरा 4k किमी/घंटा की गति से कार से 240 किमी और फिर 6k किमी/घंटा की गति से ट्रेन से 360 किमी की यात्रा करती है। यदि पूरी यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, तो 5k का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 65
- b) 70
- c) 75
- d) 80
- e) None of these

31) A runner covers 720 km in 12 hours. The ratio of the speeds of a sprinter to the runner is 4:5, and the ratio of the speed of a cyclist to the sprinter is 7:6. How far will the cyclist travel in 5 hours 30 minutes?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

एक धावक 12 घंटे में 720 किमी की दूरी तय करता है। धावक और साइकिल की गति का अनुपात 4:5 है, और साइकिल सवार और धावक की गति का अनुपात 7:6 है। साइकिल सवार 5 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा?

- a) 300 km
- b) 305 km
- c) 308 km
- d) 310 km
- e) None of these

32) Soham drives his car on a weekend trip. He covers the first stretch of 200 km at a speed of 40 km/hr, and then continues for another 250 km at a speed of 50 km/hr. What is his average speed for the entire journey?

सोहम अपनी कार से वीकेंड ट्रिप पर जाता है। वह 200 किलोमीटर की पहली दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है?

- a) 55 km/hr
- b) 45 km/hr
- c) 42 km/hr
- d) 38 km/hr
- e) None of these

33) A driver covers a certain route at x km/h in 10 hours. If he slows down by 20 km/h, he takes 2 hours extra to complete the journey. Find the value of x .

एक ड्राइवर x किमी/घंटा की गति से एक निश्चित मार्ग 10 घंटे में तय करता है। यदि वह 20 किमी/घंटा की गति धीमी कर देता है, तो उसे यात्रा पूरी करने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 105
- b) 90
- c) 120
- d) 100
- e) None of these

34) A car travels a certain distance. When it speeds up from 144 km/h to 180 km/h, it saves 1 hour 20 minutes on the trip. Find the total distance covered by the car.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

एक कार एक निश्चित दूरी तय करती है। जब इसकी गति 144 किमी/घंटा से बढ़कर 180 किमी/घंटा हो जाती है, तो यह यात्रा में 1 घंटा 20 मिनट बचाती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 900 km
- b) 920 km
- c) 960 km
- d) 950 km
- e) None of these

- 35) Two runners start from points M and N towards each other at the same time. They meet after $2\frac{2}{9}$ hours. The distance between M and N is 400 km. If runner A's speed is 20 km/h more than runner B's speed, find the speed of runner B.

दो धावक एक ही समय पर बिंदु M और N से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। वे $2\frac{2}{9}$ घंटे बाद मिलते हैं। M और N के बीच की दूरी 400 किमी है। यदि धावक A की गति धावक B की गति से 20 किमी/घंटा अधिक है, तो धावक B की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 75 km/h
- b) 78 km/h
- c) 80 km/h
- d) 85 km/h
- e) None of these

- 36) Ravi cycles to his friend's house, which is 24 km away. If he cycles 2 km/h faster, he saves 1 hour, and if he cycles 2 km/h slower, he saves 2 hours compared to his usual time. Find his usual time to reach his friend's house.

रवि अपने दोस्त के घर साइकिल से जाता है, जो 24 किमी दूर है। यदि वह 2 किमी/घंटा तेज़ साइकिल चलाता है, तो उसे 1 घंटा बचता है, और यदि वह 2 किमी/घंटा धीमी साइकिल चलाता है, तो उसे अपने सामान्य समय की तुलना में 2 घंटे बचते हैं। अपने दोस्त के घर पहुँचने में उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए।

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) None of these





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- 37) Neha is traveling to a mountain resort 400 km from her home. If she covers 160 km by scooter and the rest by bicycle, she reaches in 11 hours. But if she travels 80 km by bicycle and the remaining distance by scooter, she takes 12 hours. Find the speed of the scooter.

नेहा अपने घर से 400 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी रिसॉर्ट की यात्रा कर रही है। यदि वह 160 किलोमीटर स्कूटर से और बाकी दूरी साइकिल से तय करती है, तो वह 11 घंटे में पहुँचती है। लेकिन यदि वह 80 किलोमीटर साइकिल से और बाकी दूरी स्कूटर से तय करती है, तो उसे 12 घंटे लगते हैं। स्कूटर की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 28
- b) 30
- c) 32
- d) 34
- e) None of these

- 38) A cyclist and a jogger start at the same time. The cyclist takes the same time to cover D km as the jogger takes to cover $(D + 80)$ km. The speed ratio of cyclist to jogger is 3:4. If the cyclist covers $(D + 60)$ km in 5 hours, find the speed of the jogger.

एक साइकिल चालक और एक जॉगर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। साइकिल चालक को D किमी तय करने में उतना ही समय लगता है जितना जॉगर को $(D + 80)$ किमी तय करने में लगता है। साइकिल चालक और जॉगर की गति का अनुपात 3:4 है। यदि साइकिल चालक 5 घंटे में $(D + 60)$ किमी तय करता है, तो जॉगर की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 70 km/h
- b) 75 km/h
- c) 80 km/h
- d) 85 km/h
- e) None of these

- 39) Two hikers, Riya and Sameer, start from the same point and walk along the same trail but at different speeds. The ratio of the time taken by Riya and Sameer to complete the trail is 4:5. Riya covers $(x + 40)$ km in 6 hours, while Sameer covers 240 km in 6 hours. Find the time taken by Sameer to walk $(x + 20)$ km.

दो पैदल यात्री, रिया और समीर, एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं और एक ही रास्ते पर चलते हैं लेकिन अलग-अलग गति से। रिया और समीर द्वारा रास्ता पूरा करने में लिए





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

गए समय का अनुपात 4:5 है। रिया 6 घंटे में $(x + 40)$ किमी की दूरी तय करती है, जबकि समीर 6 घंटे में 240 किमी की दूरी तय करता है। समीर द्वारा $(x + 20)$ किमी चलने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 5 hours
- b) 6 hours
- c) 7 hours
- d) 8 hours
- e) None of these

- 40) Two cities, Ranchi and Dhanbad, are 400 km away from each other. Rajat leaves Ranchi on his scooter at 5:30 a.m., riding towards Dhanbad at a speed of 60 km/h. Two hours later, at 7:30 a.m., Manish starts from Dhanbad towards Ranchi on his scooter at 80 km/h. At what time will Rajat and Manish cross paths?

दो शहर, रांची और धनबाद, एक दूसरे से 400 किमी दूर हैं। रजत सुबह 5:30 बजे अपने स्कूटर पर रांची से निकलता है और 60 किमी/घंटा की गति से धनबाद की ओर जाता है। दो घंटे बाद, सुबह 7:30 बजे, मनीष अपने स्कूटर पर 80 किमी/घंटा की गति से धनबाद से रांची की ओर निकलता है। रजत और मनीष किस समय एक दूसरे से मिलेंगे?

- a) 9:00 a.m.
- b) 8:50 a.m.
- c) 9:30 a.m.
- d) 8:45 a.m.
- e) None of these

- 41) Two friends, Neeraj and Tarun, start cycling towards each other from two towns that are 96 km apart. They begin at the same time and meet after 8 hours. If Neeraj had reduced his speed to $\frac{3}{4}$ and Tarun increased his speed to $\frac{5}{2}$ of their original speeds, they would have met in 6 hours. What is Neeraj's actual speed in km/h?

दो दोस्त, नीरज और तरुण, 96 किलोमीटर दूर दो शहरों से एक दूसरे की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं। वे एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और 8 घंटे बाद मिलते हैं। यदि नीरज ने अपनी गति घटाकर $\frac{3}{4}$ कर दी होती और तरुण ने अपनी गति बढ़ाकर $\frac{5}{2}$ कर दी होती, तो वे 6 घंटे में मिल जाते। नीरज की वास्तविक गति किमी/घंटा में क्या है?

- a) 4
- b) 6
- c) 8





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- d) 10
- e) None of these

42) Two cars, driven by Suman and Harish, begin their journey at the same time from the same location, moving in the same direction. Suman drives at a constant speed of 10 km/h. Harish starts at 8 km/h but increases his speed by 0.5 km/h every hour. Assuming both drive continuously without stopping, after how many hours will Harish catch up with Suman?

सुमन और हरीश द्वारा चलाई जा रही दो कारें एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में आगे बढ़ती हुई अपनी यात्रा शुरू करती हैं। सुमन 10 किमी/घंटा की निरंतर गति से गाड़ी चलाती है। हरीश 8 किमी/घंटा से शुरू करता है लेकिन हर घंटे अपनी गति 0.5 किमी/घंटा बढ़ा देता है। यह मानते हुए कि दोनों बिना रुके लगातार गाड़ी चलाते हैं, कितने घंटे बाद हरीश सुमन को पकड़ लेगा?

- a) 10 hours
- b) 15 hours
- c) 20 hours
- d) 12 hours
- e) None of these

43) An ambulance driver notices a bus 40 metres ahead of him. After 20 seconds, the ambulance has passed the bus and is now 60 metres ahead. If the ambulance is moving at 30 km/h, what is the speed of the bus in km/h? एक एम्बुलेंस चालक को अपने से 40 मीटर आगे एक बस दिखाई देती है। 20 सेकंड के बाद, एम्बुलेंस बस को पार कर जाती है और अब 60 मीटर आगे है। यदि एम्बुलेंस 30 किमी/घंटा की गति से चल रही है, तो बस की गति किमी/घंटा में क्या है?

- a) 20
- b) 24
- c) 25
- d) 28
- e) None of these

44) A bus takes 6 hours to travel from city X to city Y. After covering 240 km, its speed decreases by 10%, causing the total journey to take 30 minutes longer. What is the distance between city X and city Y?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

एक बस को शहर X से शहर Y तक जाने में 6 घंटे लगते हैं। 240 किमी की दूरी तय करने के बाद, इसकी गति 10% कम हो जाती है, जिससे कुल यात्रा में 30 मिनट अधिक समय लगता है। शहर X और शहर Y के बीच की दूरी क्या है?

- a) 900 km
- b) 940 km
- c) 960 km
- d) 980 km
- e) None of these

45) Two cars start simultaneously. The faster one runs at 120 km/h, and the slower one runs at 55 km/h but must stop for 1 minute to pay toll every 27.5 km. When the faster car covers 620 km, how far has the slower car traveled?

दो कारें एक साथ शुरू होती हैं। तेज़ कार 120 किमी/घंटा की रफ़्तार से चलती है, और धीमी कार 55 किमी/घंटा की रफ़्तार से चलती है, लेकिन हर 27.5 किमी पर टोल चुकाने के लिए उसे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ता है। जब तेज़ कार 620 किमी की दूरी तय करती है, तो धीमी कार ने कितनी दूरी तय की है?

- a) 275 km
- b) 245 km
- c) 255 km
- d) 285 km
- e) None of these

46) An engine runs at 24 km/h with no wagons attached. The speed decreases in proportion to the square root of the number of wagons connected. When 4 wagons are attached, the speed drops to 20 km/h. What is the maximum number of wagons the engine can pull before it stops moving?

एक इंजन बिना किसी वैगन के 24 किमी/घंटा की गति से चलता है। जुड़े हुए वैगनों की संख्या के वर्गमूल के अनुपात में गति घटती है। जब 4 वैगन जुड़ जाते हैं, तो गति 20 किमी/घंटा हो जाती है। इंजन रुकने से पहले अधिकतम कितने वैगन खींच सकता है?

- a) 145
- b) 144
- c) 143
- d) 142
- e) None of these





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- 47) A man travels from his home to office. At 30 km/h, he arrives 10 minutes late. At 24 km/h, he is 15 minutes late. What is the distance between his home and office?

एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है। 30 किमी/घंटा की गति से वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 24 किमी/घंटा की गति से वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या है?

- a) 10 km
- b) 20 km
- c) 8 km
- d) 40 km
- e) None of these

- 48) A traveler covers a total distance of 82 km in 10 hours to reach a remote lakeside camp. He treks a part of the journey through forest paths at a speed of 7 km/hr and rows the remaining distance across a lake at 11 km/hr. What is the distance he covered on foot?

एक यात्री एक सुदूर झील किनारे शिविर तक पहुँचने के लिए 10 घंटे में कुल 82 किमी की दूरी तय करता है। वह यात्रा का एक हिस्सा जंगल के रास्तों से 7 किमी/घंटा की गति से पैदल चलता है और शेष दूरी 11 किमी/घंटा की गति से झील के पार नाव से तय करता है। उसने पैदल कितनी दूरी तय की?

- A) 41 km
- B) 36 km
- C) 35 km
- D) 38 km
- E) None of these

- 49) A drone is programmed to deliver a package across a 200 km route. If its speed is reduced by 10 km/hr due to strong winds, it takes 10 hours longer to complete the delivery. What was the time taken by the drone to complete the journey at its original speed?

एक ड्रोन को 200 किलोमीटर के मार्ग पर एक पैकेज वितरित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यदि तेज हवाओं के कारण इसकी गति 10 किमी/घंटा कम हो जाती है, तो डिलीवरी पूरी करने में 10 घंटे अधिक लगते हैं। ड्रोन को अपनी मूल गति से यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा?

- a) 5 hours





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) 10 hours
- c) 20 hours
- d) 2.5 hours
- e) None of the above

50) A passenger train leaves the station to reach a nearby town. If it moves at 60 km/h, it arrives 3 hours early. If it runs at 40 km/h, it still reaches 2 hours ahead of schedule. What is the actual speed of the train, the scheduled travel time, and the distance between the station and the town?

एक यात्री रेलगाड़ी पास के शहर तक पहुँचने के लिए स्टेशन से निकलती है। यदि यह 60 किमी/घंटा की गति से चलती है, तो यह 3 घंटे पहले पहुँचती है। यदि यह 40 किमी/घंटा की गति से चलती है, तो भी यह निर्धारित समय से 2 घंटे पहले पहुँचती है। रेलगाड़ी की वास्तविक गति, निर्धारित यात्रा समय और स्टेशन और शहर के बीच की दूरी क्या है?

- a) 24 km/h, 5 hr, 120 km
- b) 30 km/h, 6 hr, 180 km
- c) 25 km/h, 6 hr, 150 km
- d) 34 km/h, 5 hr, 170 km
- e) None of these

51) A security drone detects an intruder 400 meters away and immediately begins pursuit. The drone travels at 15 km/h while the intruder moves at 10 km/h. What distance does the intruder cover before being intercepted?

एक सुरक्षा ड्रोन 400 मीटर दूर से घुसपैठिए को पहचान लेता है और तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ड्रोन 15 किमी/घंटा की गति से चलता है जबकि घुसपैठिया 10 किमी/घंटा की गति से चलता है। घुसपैठिया पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करता है?

- a) 0.2 km
- b) 0.25 km
- c) 0.8 km
- d) 1.5 km
- e) 1.2 km

52) An intruder is detected 400 meters ahead by a patrolling robot and begins to flee. The intruder can cover 2 km in 12 minutes, while the robot can cover 3 km in 10 minutes. How far does the intruder manage to run before the robot catches up?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

एक घुसपैठिया 400 मीटर आगे गश्त कर रहे रोबोट द्वारा पकड़ा जाता है और भागने लगता है। घुसपैठिया 12 मिनट में 2 किमी की दूरी तय कर सकता है, जबकि रोबोट 10 मिनट में 3 किमी की दूरी तय कर सकता है। रोबोट के पकड़ने से पहले घुसपैठिया कितनी दूर तक भागने में सफल होता है?

- a) 400 meters
- b) 500 meters
- c) 600 meters
- d) 460 meters
- e) 480 meters

- 53) Two courier vans—one from Agra and the other from Kanpur—start moving toward each other at the same time. Both begin at a speed of 10 km/h. After 2 hours, the van from Agra increases its speed by 2 km/h, while the one from Kanpur reduces its speed by 2 km/h. The distance between Agra and Kanpur is 120 km. After how many total hours do the vans meet?

दो कूरियर वैन - एक आगरा से और दूसरी कानपुर से - एक ही समय पर एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। दोनों 10 किमी/घंटा की गति से चलना शुरू करती हैं। 2 घंटे बाद, आगरा से आने वाली वैन अपनी गति 2 किमी/घंटा बढ़ा देती है, जबकि कानपुर से आने वाली वैन अपनी गति 2 किमी/घंटा कम कर देती है। आगरा और कानपुर के बीच की दूरी 120 किमी है। कुल कितने घंटे बाद वैन मिलती हैं?

- a) 5 hours
- b) 4 hours
- c) 6 hours
- d) 8 hours
- e) 3 hours

- 54) A delivery robot departs from the warehouse to a distant hub. For the first 5 hours, it moves steadily at 5 km/h. Over the next 5 hours, it accelerates by 5 km/h every hour. Then, during the final 5 hours, it slows down at the same rate—by 5 km/h per hour. What is the total distance between the warehouse and the delivery hub?

एक डिलीवरी रोबोट गोदाम से दूर एक हब के लिए रवाना होता है। पहले 5 घंटों के लिए, यह 5 किमी/घंटा की गति से स्थिर रूप से चलता है। अगले 5 घंटों में, यह हर घंटे 5 किमी/घंटा की गति से बढ़ता है। फिर, अंतिम 5 घंटों के दौरान, यह उसी दर से धीमा हो जाता है - 5 किमी/घंटा प्रति घंटे। गोदाम और डिलीवरी हब के बीच कुल दूरी कितनी है?

- a) 200 km





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) 190 km
- c) 180 km
- d) 250 km
- e) 185 km

55) A delivery worker travels from his apartment to the dispatch center using a scooter and returns home by walking. The total round-trip takes him 4 hours. However, if he walks both ways, it takes him 6 hours. If the one-way distance between his apartment and the dispatch center is 48 km, what was his speed while riding the scooter?

एक डिलीवरी कर्मचारी अपने अपार्टमेंट से डिस्पैच सेंटर तक स्कूटर से जाता है और पैदल घर लौटता है। कुल आने-जाने में उसे 4 घंटे लगते हैं। हालाँकि, अगर वह दोनों तरफ़ पैदल जाता है, तो उसे 6 घंटे लगते हैं। अगर उसके अपार्टमेंट और डिस्पैच सेंटर के बीच एकतरफ़ा दूरी 48 किमी है, तो स्कूटर चलाते समय उसकी गति क्या थी?

- a) 36 km/hr
- b) 24 km/hr
- c) 16 km/hr
- d) 96 km/hr
- e) 48 km/hr

56) Two cyclists, Rahul and Sneha, start riding toward each other from two distant checkpoints on a long forest trail. Rahul pedals from Checkpoint A at a speed of 45 km/h, and Sneha starts from Checkpoint B at the same time. After meeting each other on the trail, Rahul takes 4 hours to reach Checkpoint B, and Sneha takes 9 hours to reach Checkpoint A. What was the total length of the trail and what was Sneha's speed?

दो साइकिल सवार, राहुल और स्नेहा, एक लंबे जंगल के रास्ते पर दो दूर की चौकियों से एक दूसरे की ओर साइकिल चलाना शुरू करते हैं। राहुल 45 किमी/घंटा की गति से चेकपॉइंट A से साइकिल चलाता है, और स्नेहा उसी समय चेकपॉइंट B से साइकिल चलाना शुरू करती है। रास्ते पर एक दूसरे से मिलने के बाद, राहुल को चेकपॉइंट B तक पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं, और स्नेहा को चेकपॉइंट A तक पहुँचने में 9 घंटे लगते हैं। रास्ते की कुल लंबाई कितनी थी और स्नेहा की गति क्या थी?

- a) 450 km, 30 km/hr
- b) 450 km, 20 km/hr
- c) 360 km, 20 km/hr
- d) 360 km, 30 km/hr





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

e) None of the above

- 57) An adventure trekker begins a journey from Base Camp A to Camp B, covering a distance of 160 km across rocky terrain at an average speed of 40 km/hr. From Camp B to Summit Point C, he covers 360 km across icy slopes at a speed of X km/hr. The average speed for the entire journey from A to C is 52 km/hr. Find the value of X.

एक एडवेंचर ट्रेकिंग करने वाला व्यक्ति बेस कैम्प A से कैम्प B तक की यात्रा शुरू करता है, और 40 किमी/घंटा की औसत गति से चट्टानी इलाके में 160 किमी की दूरी तय करता है। कैम्प B से समिट पॉइंट C तक, वह X किमी/घंटा की गति से बर्फीली ढलानों पर 360 किमी की दूरी तय करता है। A से C तक की पूरी यात्रा की औसत गति 52 किमी/घंटा है। X का मान ज्ञात करें।

- a) 55 km/hr
- b) 60 km/hr
- c) 50 km/hr
- d) 35 km/hr
- e) None of these

- 58) An intercity express train normally runs at a speed of 60 km/hr between Station A and Station B. On one occasion, the train increased its speed by 10 km/hr and managed to reduce the travel time by 50 minutes. What is the distance between Station A and Station B?

एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आम तौर पर स्टेशन A और स्टेशन B के बीच 60 किमी/घंटा की गति से चलती है। एक बार, ट्रेन ने अपनी गति 10 किमी/घंटा बढ़ा दी और यात्रा के समय को 50 मिनट कम करने में कामयाब रही। स्टेशन A और स्टेशन B के बीच की दूरी क्या है?

- a) 420 km
- b) 350 km
- c) 300 km
- d) 320 km
- e) None of these

- 59) Two research teams start walking toward each other from two remote campuses. Team A starts from Campus Alpha at 1:00 AM and reaches Campus Beta at 3:00 PM. Meanwhile, Team B departs from Campus Beta at 1:00 AM and arrives at Campus Alpha at 1:00 PM. Assuming both teams





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

travel at a constant pace along the same straight path, approximately at what time will the two teams meet?

दो शोध दल दो दूरस्थ परिसरों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। टीम A सुबह 1:00 बजे कैंपस अल्फा से शुरू होती है और दोपहर 3:00 बजे कैंपस बीटा पहुँचती है। इस बीच, टीम B सुबह 1:00 बजे कैंपस बीटा से निकलती है और दोपहर 1:00 बजे कैंपस अल्फा पहुँचती है। यह मानते हुए कि दोनों टीमों एक ही सीधी राह पर एक समान गति से यात्रा करती हैं, लगभग किस समय दोनों टीमों मिलेंगी?

- a) 8:35 AM
- b) 6:55 AM
- c) 7:28 AM
- d) 8:05 AM
- e) None of these

- 60) A wildlife researcher travels from Base Camp X to Observation Point Y, which are 600 km apart, riding an off-road bike at a speed of 50 km/hr. After covering two-thirds of the journey, he halts for a 2-hour break. To reach the observation point on time (as per his original plan), he increases his speed for the remaining journey. The increased speed is what percentage of his original speed?

एक वन्यजीव शोधकर्ता बेस कैंप X से अवलोकन बिंदु Y तक जाता है, जो 600 किमी की दूरी पर है, वह 50 किमी/घंटा की गति से ऑफ-रोड बाइक चलाता है। यात्रा का दो-तिहाई हिस्सा तय करने के बाद, वह 2 घंटे के ब्रेक के लिए रुकता है। अवलोकन बिंदु पर समय पर पहुँचने के लिए (अपनी मूल योजना के अनुसार), वह शेष यात्रा के लिए अपनी गति बढ़ाता है। बढ़ी हुई गति उसकी मूल गति का कितना प्रतिशत है?

- a) 150%
- b) 120%
- c) 80%
- d) 200%
- e) None of these

- 61) Priya starts driving from City M towards City N at 9:00 am at a constant speed of 50 km/hr. At 11:00 am, her friend Neha starts from City N towards City M at a speed of 60 km/hr. The distance between the two cities is 1200 km. What is the total distance covered by Priya by the time she crosses Neha on the way?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

प्रिया सुबह 9:00 बजे शहर M से शहर N की ओर 50 किमी/घंटा की निरंतर गति से गाड़ी चलाना शुरू करती है। सुबह 11:00 बजे, उसकी दोस्त नेहा शहर N से शहर M की ओर 60 किमी/घंटा की गति से चलना शुरू करती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 1200 किमी है। रास्ते में नेहा को पार करने तक प्रिया द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है?

- a) 500 km
- b) 540 km
- c) 600 km
- d) 700 km
- e) None of these

- 62) Two friends, Rahul and Sameer, decided to walk the same distance along a countryside trail. Rahul walks at a speed of 8 km/hr, while Sameer walks at a slower speed of 6 km/hr. If Sameer takes 1 hour 40 minutes more than Rahul to finish the distance, what is the total length of the trail?

दो दोस्त, राहुल और समीर ने एक ग्रामीण इलाके के रास्ते पर समान दूरी चलने का फैसला किया। राहुल 8 किमी/घंटा की गति से चलता है, जबकि समीर 6 किमी/घंटा की धीमी गति से चलता है। यदि समीर को दूरी पूरी करने में राहुल से 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है, तो रास्ते की कुल लंबाई कितनी है?

- a) 35 km
- b) 48 km
- c) 42 km
- d) 40 km
- e) None of these

- 63) Rohit went on a one-hour road trip using his scooter. While the scooter's speed is normally 60 km/hr, due to short halts at traffic signals and snack breaks, his effective average speed dropped to 48 km/hr. For how many minutes did he stop during his trip?

रोहित अपने स्कूटर से एक घंटे की सड़क यात्रा पर गया। जबकि स्कूटर की गति सामान्यतः 60 किमी/घंटा होती है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल और नाश्ते के ब्रेक पर छोटे-छोटे ठहरावों के कारण, उसकी प्रभावी औसत गति घटकर 48 किमी/घंटा रह गई। अपनी यात्रा के दौरान वह कितने मिनट के लिए रुका?

- a) 12 minutes
- b) 15 minutes
- c) 18 minutes
- d) 5 minutes





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

e) None of these

- 64) On the school playground, two children—Riyaz and Mohit—are playing a game of tag. Mohit starts running ahead of Riyaz and maintains a 450-meter lead. Riyaz chases Mohit at a speed of 18 meters per second, while Mohit runs at 9 meters per second. What is the total distance Riyaz runs before catching Mohit?

स्कूल के खेल के मैदान पर दो बच्चे - रियाज और मोहित - टैग का खेल खेल रहे हैं। मोहित रियाज से आगे दौड़ना शुरू करता है और 450 मीटर की बढ़त बनाए रखता है। रियाज 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से मोहित का पीछा करता है, जबकि मोहित 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। मोहित को पकड़ने से पहले रियाज कुल कितनी दूरी तक दौड़ता है?

- a) 850 m
- b) 810 m
- c) 720 m
- d) 900 m
- e) None of these

- 65) Two cyclists, Ayaan and Kabir, are riding on a racing track in the same direction. Ayaan rides at a speed that is 2.4 times faster than Kabir. The length of Kabir's bicycle (including him) is three times the length of Ayaan's bicycle (including him). Kabir crosses a checkpoint (like a light pole) in 6 seconds. How much time will Ayaan take to completely overtake Kabir?

दो साइकिल सवार, अयान और कबीर, एक ही दिशा में रेसिंग ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं। अयान कबीर से 2.4 गुना तेज़ गति से साइकिल चलाता है। कबीर की साइकिल की लंबाई (उसके सहित) अयान की साइकिल की लंबाई (उसके सहित) की लंबाई से तीन गुना है। कबीर एक चेकपॉइंट (एक लाइट पोल की तरह) को 6 सेकंड में पार करता है। कबीर को पूरी तरह से पछाड़ने में अयान को कितना समय लगेगा?

- a) $4 \frac{5}{7}$ sec
- b) $5 \frac{5}{7}$ sec
- c) $5 \frac{2}{3}$ sec
- d) $4 \frac{8}{9}$ sec
- e) None of these

- 66) Two cyclists, Aditya and Ramesh, start riding from two towns that are 3 hours apart from each other, moving toward one another on a long straight highway. Aditya rides at a speed of 75 km/hr from Town A, while Ramesh





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

rides at 57 km/hr from Town B. They meet exactly after 3 hours. What is the total distance between Town A and Town B?

दो साइकिल सवार, आदित्य और रमेश, दो शहरों से साइकिल चलाना शुरू करते हैं जो एक दूसरे से 3 घंटे की दूरी पर हैं, एक लंबे सीधे राजमार्ग पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आदित्य शहर A से 75 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाता है, जबकि रमेश शहर B से 57 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाता है। वे ठीक 3 घंटे बाद मिलते हैं। शहर A और शहर B के बीच कुल दूरी कितनी है?

- a) 363 km
- b) 361 km
- c) 384 km
- d) 396 km
- e) None of these

67) Two towns, A and B, are 60 km apart. Two friends, Rohan and Sameer, start from Town A toward Town B. Rohan walks at a speed of 10 km/hr, and Sameer walks at 5 km/hr. Rohan reaches Town B and immediately turns back toward Town A. He meets Sameer at a point Y on the way. What is the distance between Town A and point Y where they meet?

दो शहर, A और B, 60 किमी दूर हैं। दो दोस्त, रोहन और समीर, शहर A से शहर B की ओर चलते हैं। रोहन 10 किमी/घंटा की गति से चलता है, और समीर 5 किमी/घंटा की गति से चलता है। रोहन शहर B तक पहुँचता है और तुरंत शहर A की ओर मुड़ जाता है। वह रास्ते में एक बिंदु Y पर समीर से मिलता है। शहर A और बिंदु Y के बीच की दूरी क्या है जहाँ वे मिलते हैं?

- a) 40 km
- b) 50 km
- c) 45 km
- d) 53 km
- e) None of these

68) Ashwin has to walk from his home to a nearby event venue and reach there exactly on time. If he walks at a speed of 6 km/hr, he arrives 40 minutes late, but if he walks at a speed of 8 km/hr, he arrives 12 minutes early. What is the approximate distance between his home and the event venue?

अश्विन को अपने घर से पास के इवेंट स्थल तक पैदल चलना है और वहाँ ठीक समय पर पहुंचना है। यदि वह 6 किमी/घंटा की गति से चलता है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

है, लेकिन यदि वह 8 किमी/घंटा की गति से चलता है, तो वह 12 मिनट पहले पहुंचता है।
उसके घर और इवेंट स्थल के बीच की अनुमानित दूरी क्या है?

- a) 21 km
- b) 25 km
- c) 18 km
- d) 32 km
- e) None of these

- 69) Priya rides her scooter for a total distance of 376 km in 8 hours while touring the coastal highway. Her brother, Aryan, plans to travel 14 km more than Priya on the same route but at a speed that is 18 km/hr faster than Priya's average speed. How long will Aryan take to complete his journey?

प्रिया तटीय राजमार्ग पर यात्रा करते हुए 8 घंटे में कुल 376 किमी की दूरी अपने स्कूटर से तय करती है। उसका भाई आर्यन उसी मार्ग पर प्रिया से 14 किमी अधिक यात्रा करने की योजना बनाता है, लेकिन उसकी गति प्रिया की औसत गति से 18 किमी/घंटा अधिक है। आर्यन को अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा?

- a) 7 hr
- b) 6 hr
- c) 8 hr
- d) 9 hr
- e) None of these

- 70) Two delivery agents, Arjun and Bhavesh, operate on a straight route from Hub P to Hub Q. Their delivery speeds are in the ratio 9:3. Arjun starts first from Hub P towards Q. The moment he reaches the midpoint of the route, Bhavesh begins his journey from P towards Q. Arjun reaches Hub Q, immediately turns back, and eventually meets Bhavesh at a point that is 155 meters away from Hub Q. What is the total length of the route from Hub P to Hub Q?

दो डिलीवरी एजेंट, अर्जुन और भावेश, हब P से हब Q तक एक सीधे मार्ग पर काम करते हैं। उनकी डिलीवरी की गति 9:3 के अनुपात में है। अर्जुन पहले हब P से हब Q की ओर चलना शुरू करता है। जिस समय वह मार्ग के मध्य बिंदु पर पहुंचता है, भावेश P से Q की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। अर्जुन हब Q पर पहुंचता है, तुरंत वापस मुड़ता है, और अंततः भावेश से एक बिंदु पर मिलता है जो हब Q से 155 मीटर दूर है। हब P से हब Q तक मार्ग की कुल लंबाई कितनी है?

- a) 248 m





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- b) 226 m
- c) 328 m
- d) 420 m
- e) None of these

71) Two delivery trucks leave a logistics hub at a speed of 40 km/hr, with a time gap of 10 minutes between their departures. An inspection officer starts from the opposite direction towards the logistics hub and encounters the trucks at a gap of 8 minutes. What is the speed of the inspection officer?

दो डिलीवरी ट्रक 40 किमी/घंटा की गति से एक लॉजिस्टिक हब से निकलते हैं, उनके प्रस्थान के बीच 10 मिनट का समय अंतराल है। एक निरीक्षण अधिकारी विपरीत दिशा से लॉजिस्टिक हब की ओर चलना शुरू करता है और 8 मिनट के अंतराल पर ट्रकों का सामना करता है। निरीक्षण अधिकारी की गति क्या है?

- a) 14 km/hr
- b) 10 km/hr
- c) 12 km/hr
- d) 15 km/hr
- e) None of these

72) The distance between two cities, Jaynagar and Rupnagar, is 370 km. A courier van leaves from Jaynagar towards Rupnagar at 10:00 AM at a speed of 80 km/hr. A delivery truck starts from Rupnagar towards Jaynagar at 1:00 PM, moving at 50 km/hr. At what time will both vehicles meet?

दो शहरों, जयनगर और रूपनगर के बीच की दूरी 370 किमी है। एक कूरियर वैन सुबह 10:00 बजे 80 किमी/घंटा की गति से जयनगर से रूपनगर की ओर निकलती है। एक डिलीवरी ट्रक दोपहर 1:00 बजे रूपनगर से जयनगर की ओर 50 किमी/घंटा की गति से चलता है। दोनों वाहन किस समय मिलेंगे?

- a) 1:30 PM
- b) 2:00 PM
- c) 2:30 PM
- d) 3:00 PM
- e) None of these

73) Raghav is on a documentary assignment across a wildlife reserve. He completes 20% of the total route by jeep, and then covers 50% of the remaining distance using a combination of boat and horse-cart in the ratio





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

5:3, respectively. The last stretch of the journey he completes on foot. If the combined distance travelled by jeep and horse-cart is 126 km, what is the total distance of Raghav's expedition?

राघव एक वन्यजीव अभ्यारण्य में एक वृत्तचित्र कार्य पर है। वह कुल मार्ग का 20% जीप से पूरा करता है, और फिर शेष दूरी का 50% नाव और घोड़ा-गाड़ी के संयोजन का उपयोग करके क्रमशः 5:3 के अनुपात में तय करता है। यात्रा का अंतिम भाग वह पैदल पूरा करता है। यदि जीप और घोड़ा-गाड़ी द्वारा तय की गई संयुक्त दूरी 126 किमी है, तो राघव के अभियान की कुल दूरी क्या है?

- a) 360 km
- b) 300 km
- c) 400 km
- d) 320 km
- e) None of these

- 74) Three delivery drones — Falcon, Hawk, and Swift — are tested on a 1 km delivery route. When Falcon and Hawk fly the route, Falcon finishes 10 seconds before Hawk. When Falcon races Swift, Falcon completes the full 1 km while Swift covers only 875 meters. In another test between Hawk and Swift, Hawk finishes 15 seconds ahead over the same distance. What is the ratio of time taken by Falcon and Hawk to cover 1 km?

तीन डिलीवरी ड्रोन - फाल्कन, हॉक और स्विफ्ट - का 1 किमी डिलीवरी रूट पर परीक्षण किया जाता है। जब फाल्कन और हॉक रूट पर उड़ान भरते हैं, तो फाल्कन हॉक से 10 सेकंड पहले खत्म होता है। जब फाल्कन स्विफ्ट से रेस करता है, तो फाल्कन पूरे 1 किमी की दूरी तय करता है जबकि स्विफ्ट केवल 875 मीटर की दूरी तय करती है। हॉक और स्विफ्ट के बीच एक अन्य परीक्षण में, हॉक उसी दूरी पर 15 सेकंड आगे रहता है। 1 किमी की दूरी तय करने में फाल्कन और हॉक द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है?

- a) 35:47
- b) 37:21
- c) 35:37
- d) 25:36
- e) None of these

- 75) A premium cargo drone typically flies 1800 km between Warehouse A and Warehouse B. On a particular day, due to strong headwinds, the drone took 30 minutes longer than usual to complete the trip, and its average speed





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

was reduced by 300 km/h. What is the normal flying time for the drone on this route under ideal conditions?

एक प्रीमियम कार्गो ड्रोन आमतौर पर वेयरहाउस ए और वेयरहाउस बी के बीच 1800 किमी की उड़ान भरता है। एक विशेष दिन, तेज हवा के कारण, ड्रोन को यात्रा पूरी करने में सामान्य से 30 मिनट अधिक समय लगा, और इसकी औसत गति 300 किमी/घंटा कम हो गई। आदर्श परिस्थितियों में इस मार्ग पर ड्रोन के लिए सामान्य उड़ान समय क्या है?

- a) 2 hr
- b) 1.5 hr
- c) 2.5 hr
- d) 3 hr
- e) None of these

- 76) Rahul and Meena start moving towards a meeting point at the same time from opposite directions. Rahul increases his speed by 4 km/h every 2 hours, while Meena decreases her speed by 3 km/h every hour. Rahul's average speed for the entire trip is 28 km/h, and the ratio of distances traveled by Rahul and Meena is 8:9. If Meena's initial speed was 42 km/h, find Rahul's initial speed.

राहुल और मीना एक ही समय पर विपरीत दिशाओं से एक मिलन बिंदु की ओर चलना शुरू करते हैं। राहुल हर 2 घंटे में अपनी गति 4 किमी/घंटा बढ़ाता है, जबकि मीना हर घंटे अपनी गति 3 किमी/घंटा कम करती है। पूरी यात्रा के दौरान राहुल की औसत गति 28 किमी/घंटा है, और राहुल और मीना द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 8:9 है। यदि मीना की प्रारंभिक गति 42 किमी/घंटा थी, तो राहुल की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए।

- a) 18 km/h
- b) 25 km/h
- c) 33 km/h
- d) 22 km/h
- e) None of these

- 77) A cyclist starts from point A at 9:00 am and arrives at point B at 10:00 am. Starting at 9:00 am, a motorcycle leaves point A towards B every minute. Exactly 41 motorcycles reach B by 10:00 am, all traveling at the same speed. If the cyclist had traveled at triple his speed, how many motorcycles would have reached B by the time he arrives?

एक साइकिल चालक सुबह 9:00 बजे बिंदु A से चलना शुरू करता है और सुबह 10:00 बजे बिंदु B पर पहुँचता है। सुबह 9:00 बजे शुरू होकर, एक मोटरसाइकिल हर मिनट बिंदु





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

A से B की ओर जाती है। सुबह 10:00 बजे तक ठीक 41 मोटरसाइकिलें B पर पहुँचती हैं, सभी एक ही गति से यात्रा करती हैं। यदि साइकिल चालक अपनी गति से तिगुनी गति से यात्रा करता, तो उसके पहुँचने तक कितनी मोटरसाइकिलें B पर पहुँच चुकी होतीं?

- a) 5
- b) 4
- c) 3
- d) 2
- e) 1

78) Car and a bus begin their journey from the same point 'A' at the same time. After t hours, the bus is 60 km ahead of the car. After 5 hours, the distance between them becomes equal to the distance the bus covers in one hour. It is also known that if the car and the bus were moving towards each other, their relative speed would be 270 km/h. What is the value of t ?

कार और बस एक ही समय पर एक ही बिंदु 'A' से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। t घंटे के बाद, बस कार से 60 किमी आगे है। 5 घंटे के बाद, उनके बीच की दूरी बस द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी के बराबर हो जाती है। यह भी ज्ञात है कि यदि कार और बस एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, तो उनकी सापेक्ष गति 270 किमी/घंटा होगी। t का मान क्या है?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) None of these

79) A train faces two slowdowns during its journey. The first slowdown happens 200 km from the start, reducing the train's speed to two-thirds of its original speed. The second slowdown occurs 250 km after the first one, cutting the speed down to one-third of the original speed. Due to these delays, the train arrives 9 hours late. If both slowdowns had occurred 50 km further along the route, the train would have arrived 2 hours earlier than in the actual scenario. What was the train's original speed?

एक ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान दो बार धीमी गति का सामना करती है। पहली धीमी गति शुरू होने से 200 किमी दूर होती है, जिससे ट्रेन की गति इसकी मूल गति से दो-तिहाई कम हो जाती है। दूसरी धीमी गति पहली के 250 किमी बाद होती है, जिससे गति मूल गति से एक तिहाई कम हो जाती है। इन देरी के कारण, ट्रेन 9 घंटे देरी से पहुँचती है। यदि दोनों





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

धीमी गति मार्ग पर 50 किमी आगे होती, तो ट्रेन वास्तविक परिदृश्य से 2 घंटे पहले पहुँच जाती। ट्रेन की मूल गति क्या थी?

- a) 90 km/h
- b) 87.5 km/h
- c) 88 km/h
- d) 27 km/h
- e) None of these

- 80) Neha has to travel 300 km to her cousin's place using a car and a bus. If she drives the car for 180 km and takes the bus for the rest, she reaches in 6 hours. But if she rides the bus for 210 km and drives the car for the remaining distance, she arrives in 5 hours 30 minutes. What is the difference between the time taken to cover the entire distance by car alone and by bus alone?

नेहा को अपने चचेरे भाई के घर जाने के लिए कार और बस का इस्तेमाल करके 300 किलोमीटर की यात्रा करनी है। अगर वह 180 किलोमीटर तक कार चलाती है और बाकी के लिए बस लेती है, तो वह 6 घंटे में पहुँचती है। लेकिन अगर वह 210 किलोमीटर तक बस चलाती है और बाकी की दूरी कार से तय करती है, तो वह 5 घंटे 30 मिनट में पहुँचती है। कार से और बस से पूरी दूरी तय करने में लगने वाले समय में कितना अंतर है?

- a) 1 hour 20 minutes
- b) 1 hour 30 minutes
- c) 1 hour 40 minutes
- d) 2 hours 15 minutes
- e) 1 hour 15 minutes

- 81) A car travels a total distance of 185 km. It covers a part of the journey at 5 km/h and the remaining part at 10 km/h. If the car had instead travelled the portion it originally did at 5 km/h with 10 km/h, and the portion it did at 10 km/h with 5 km/h (i.e., the speeds are swapped), it would have covered 10 km less in the same total time. What is the total time taken by the car to travel 185 km, and what is its average speed during the original journey?

एक कार कुल 185 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह यात्रा का एक हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बाकी हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। अगर कार ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किए गए हिस्से को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया होता और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किए गए हिस्से को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया होता (यानी, गति बदल





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

दी गई है), तो यह उसी कुल समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करती। 185 किलोमीटर की यात्रा करने में कार को कुल कितना समय लगा और मूल यात्रा के दौरान इसकी औसत गति क्या है?

- a) 25.5 hr, $15/2$ kmph
- b) 28 hr, 7 kmph
- c) 27.75 hr, $20/3$ kmph
- d) 26 hr, $30/4$ kmph
- e) None of these

- 82) A car travels for three consecutive hours. In the first hour, it travels at a certain speed. In the second hour, its speed becomes three times the speed of the first hour. During the third hour, the speed becomes equal to the average of the first two hours' speeds. If the car had maintained the second hour's speed throughout all three hours, it would have covered 150 km more than it actually did. What is the percentage reduction in time taken in this second case, compared to the original time for the same distance?

एक कार लगातार तीन घंटे चलती है। पहले घंटे में, यह एक निश्चित गति से चलती है। दूसरे घंटे में, इसकी गति पहले घंटे की गति से तीन गुना हो जाती है। तीसरे घंटे के दौरान, गति पहले दो घंटों की गति के औसत के बराबर हो जाती है। यदि कार ने तीनों घंटों के दौरान दूसरे घंटे की गति बनाए रखी होती, तो यह वास्तव में तय की गई दूरी से 150 किमी अधिक दूरी तय करती। समान दूरी के लिए मूल समय की तुलना में, इस दूसरे मामले में लगने वाले समय में प्रतिशत कमी क्या है?

- a) 25%
- b) 33.33%
- c) 30%
- d) 40%
- e) None of these

- 83) Two vehicles, P and Q, travel the same total distance but with different speed patterns. Vehicle P travels 60 km at speed a km/h, then covers 140 km at double that speed, and finally 135 km at speed b km/h, taking 7 hours in total. Vehicle Q travels 60 km at speed b km/h, next 140 km at speed a km/h, and the last 135 km at twice the speed a , taking 9.1 hours in total. What is the initial speed of Vehicle P as a percentage of the initial speed of Vehicle Q?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

दो वाहन, P और Q, समान कुल दूरी तय करते हैं लेकिन अलग-अलग गति पैटर्न के साथ। वाहन P 60 किमी की दूरी a किमी/घंटा की गति से तय करता है, फिर उस गति से दोगुनी गति से 140 किमी और अंत में b किमी/घंटा की गति से 135 किमी की दूरी तय करता है, जिसमें कुल 7 घंटे लगते हैं। वाहन Q 60 किमी की दूरी b किमी/घंटा की गति से तय करता है, अगले 140 किमी की दूरी a किमी/घंटा की गति से तय करता है, और अंतिम 135 किमी की दूरी a की दोगुनी गति से तय करता है, जिसमें कुल 9.1 घंटे लगते हैं। वाहन P की प्रारंभिक गति वाहन Q की प्रारंभिक गति के प्रतिशत के रूप में क्या है?

- a) 62.5%
- b) 33.33%
- c) 42.85%
- d) 31.25%
- e) 66.66%

84) A vehicle travels from Delhi to Kolkata passing through points A, B, and C in that sequence. The distances are as follows: Delhi to A is 150 km, A to B is 210 km, and B to C is 180 km. The distance from point C to Kolkata is equal to the average of these three distances. The vehicle takes 5 hours to reach point B from Delhi. After that, due to reduced fuel, its speed drops by 25%. It continues at this reduced speed until it reaches Kolkata. What is the average speed of the entire trip?

एक वाहन दिल्ली से कोलकाता तक इसी क्रम में A, B और C बिंदुओं से गुजरता है। दूरी इस प्रकार है: दिल्ली से A 150 किमी, A से B 210 किमी और B से C 180 किमी है। बिंदु C से कोलकाता की दूरी इन तीनों दूरियों के औसत के बराबर है। वाहन को दिल्ली से बिंदु B तक पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं। उसके बाद, ईंधन कम होने के कारण, इसकी गति 25% कम हो जाती है। यह कोलकाता पहुँचने तक इस कम गति से चलता रहता है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है?

- a) $64 \frac{6}{7}$ kmph
- b) $87 \frac{5}{7}$ kmph
- c) $52 \frac{3}{7}$ kmph
- d) $61 \frac{5}{7}$ kmph
- e) $45 \frac{1}{7}$ kmph

85) Ravi, a traveler, departs from City P on his bicycle. He cycles for 1.2 hours at a speed of 10 km/h, then pauses for 0.8 hours before continuing at the same speed. Exactly 3 hours after Ravi begins, his friend and guide, Sameer, sets off from City P on a motorcycle traveling in the same direction at 12.5





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

km/h. The distance both cover until Sameer catches up to Ravi is equal to the distance between two points, M and N. Separately, Mohan starts from point M at 9:00 AM, riding at 15 km/h, while Rahul begins from point N at 10:00 AM, traveling at 23 km/h towards Mohan. Find the distance Mohan has traveled when he meets Rahul.

रवि नामक यात्री अपनी साइकिल से शहर P से निकलता है। वह 10 किमी/घंटा की गति से 1.2 घंटे तक साइकिल चलाता है, फिर उसी गति से आगे बढ़ने से पहले 0.8 घंटे रुकता है। रवि के शुरू करने के ठीक 3 घंटे बाद, उसका दोस्त और मार्गदर्शक, समीर, 12.5 किमी/घंटा की गति से उसी दिशा में यात्रा करते हुए मोटरसाइकिल पर शहर P से निकलता है। समीर के रवि तक पहुँचने तक दोनों द्वारा तय की गई दूरी दो बिंदुओं M और N के बीच की दूरी के बराबर है। अलग-अलग, मोहन 9:00 बजे बिंदु M से 15 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाना शुरू करता है, जबकि राहुल 10:00 बजे बिंदु N से मोहन की ओर 23 किमी/घंटा की गति से यात्रा करना शुरू करता है। राहुल से मिलने तक मोहन ने कितनी दूरी तय की है?

- a) 52.5 Km
- b) 42.5 Km
- c) 47.5 Km
- d) 55.5 Km
- e) None of these

86) Car A starts from point S towards point T at 8 AM at a speed of ----- kmph, and Car B starts from point T towards point S at 10 AM at a speed of 60 kmph. The distance between S and T is 780 km. At what time in the afternoon do the two cars meet? They meet at ----- pm.

कार A सुबह 8 बजे बिंदु S से बिंदु T की ओर ----- किमी प्रति घंटे की गति से चलती है, और कार B सुबह 10 बजे बिंदु T से बिंदु S की ओर 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है। S और T के बीच की दूरी 780 किमी है। दोपहर में किस समय दोनों कारें मिलती हैं? वे दोपहर ----- बजे मिलती हैं।

- I) 40 kmph, 5:00 pm
- II) 30 kmph, 4:00 pm
- III) 60 kmph, 5:30 pm
- a) Only II
- b) Only I
- c) Only II and III
- d) Only I and III
- e) None of these





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

87) A police officer chases a thief who is 1500 meters ahead. The police officer runs at a speed of 54 km/h, and the thief runs at a speed of _____ km/h. When the police officer catches the thief, the total distance traveled by both is _____ kilometers, and they have been running for _____ hours. Which of the following sets of values correctly fill the blanks in the given order to make the statement true?

एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो 1500 मीटर आगे है। पुलिस अधिकारी 54 किमी/घंटा की गति से भागता है, और चोर _____ किमी/घंटा की गति से भागता है। जब पुलिस अधिकारी चोर को पकड़ता है, तो दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी _____ किलोमीटर होती है, और वे _____ घंटे से भाग रहे होते हैं। कथन को सत्य बनाने के लिए दिए गए क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा मान सेट रिक्त स्थान को सही ढंग से भरता है?

- I) 18 km/h, 3 km, 2.5 minutes
- II) 9 km/h, 2.1 km, 2 minutes
- III) 36 km/h, 7.5 km, 5 minutes
- a) Only I
- b) Only II
- c) Only II and III
- d) All are correct
- e) Only I and II

88) Anita and Priya start walking towards each other from points X and Y. Anita walks at a speed of 36 km/h, while Priya's speed is _____ km/h. By the time they meet, Anita has covered 0.5 km more than Priya. The total distance between points X and Y is _____ km. Anita takes _____ seconds to complete her part of the journey.

From the options below, choose the set of values that correctly fill the blanks in the given order to make the statement true:

अनीता और प्रिया बिंदु X और Y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। अनीता 36 किमी/घंटा की गति से चलती है, जबकि प्रिया की गति _____ किमी/घंटा है। जब वे मिलते हैं, तब तक अनीता ने प्रिया से 0.5 किमी अधिक दूरी तय कर ली होती है। बिंदु X और Y के बीच की कुल दूरी _____ किमी है। अनीता को अपनी यात्रा पूरी करने में _____ सेकंड लगते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से, उन मानों के समूह को चुनें जो कथन को सत्य बनाने के लिए दिए गए क्रम में रिक्त स्थान को सही ढंग से भरते हैं:





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- I) 27 km/h, 3.5 km, 200 seconds
- II) 18 km/h, 1.5 km, 150 seconds
- III) 13.5 km/h, 1.1 km, 80 seconds
- a) Only II
- b) Only III
- c) Only I and III
- d) Only II and III
- e) All I, II, and III

89) Quantity I: Rohan cycles from home to his school at 25 km/h and walks back at 5 km/h. If the total time for the round trip is 3 hours, what is the distance between his home and school?

Quantity II: Arjun commutes to his workplace from home using a motorcycle. One day, while riding at a speed of 15 km/hr, he arrived 30 minutes behind his scheduled time. On the next day, he increased his speed to 20 km/hr and was still 10 minutes late. What is the total distance between Arjun's home and his office?

मात्रा I: रोहन घर से स्कूल 25 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किमी/घंटा की गति से वापस आता है। यदि आने-जाने का कुल समय 3 घंटे है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है?

मात्रा II: अर्जुन मोटरसाइकिल का उपयोग करके घर से अपने कार्यस्थल तक जाता है। एक दिन, 15 किमी/घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए, वह अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से पहुंचा। अगले दिन, उसने अपनी गति बढ़ाकर 20 किमी/घंटा कर दी और फिर भी 10 मिनट देरी से पहुंचा। अर्जुन के घर और उसके कार्यालय के बीच कुल दूरी कितनी है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I > Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

90) Quantity I: Two towns, X and Y, are connected by a straight road. Aman leaves town X heading toward town Y at a constant speed of 30 km/hr. Two hours later, Bharat starts from town Y toward town X, traveling at 50 km/hr. They meet at point Z on the way. If the ratio of the time taken by Bharat to Aman to reach point Z is 3:4, what is the total distance between X and Y?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Quantity II: Rohit completes a journey in multiple stages. He covers the first 25% of the total distance by car. Out of the remaining distance, he travels 60% using a train and a taxi in the ratio 3:2, and the rest of the journey he walks on foot. If the total distance covered using the car and the taxi together is 258 km, what is the total length of Rohit's journey?

मात्रा I: दो शहर, X और Y, एक सीधी सड़क से जुड़े हुए हैं। अमन शहर X से शहर Y की ओर 30 किमी/घंटा की निरंतर गति से जाता है। दो घंटे बाद, भरत शहर Y से शहर X की ओर 50 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है। वे रास्ते में बिंदु Z पर मिलते हैं। यदि बिंदु Z तक पहुँचने में भरत और अमन द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:4 है, तो X और Y के बीच की कुल दूरी कितनी है?

मात्रा II: रोहित कई चरणों में एक यात्रा पूरी करता है। वह कुल दूरी का पहला 25% कार से तय करता है। शेष दूरी में से, वह 3:2 के अनुपात में ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करके 60% यात्रा करता है, और बाकी की यात्रा वह पैदल चलता है। यदि कार और टैक्सी का उपयोग करके तय की गई कुल दूरी 258 किमी है, तो रोहित की यात्रा की कुल लंबाई क्या है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I > Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

91) Quantity I: Vikram completed a journey in three parts: First, he rode a bike for 3 hours and covered 150 km. Then, he continued by bus for 7 hours and finally by train for 10 hours. The ratio of the speed of the bus to that of the train is 7:5. Also, the train's speed is exactly $\frac{3}{5}$ th of the bike's speed. What was the total distance Vikram travelled?

Quantity II: Sound travels through air at a speed of approximately 1080 feet per second. A person observes a woodcutter striking a tree, and hears the sound of the impact $\frac{11}{9}$ seconds after visually seeing it. Based on this delay, how far is the person standing from the woodcutter?

मात्रा I: विक्रम ने तीन भागों में यात्रा पूरी की: सबसे पहले, उसने 3 घंटे तक बाइक चलाई और 150 किमी की दूरी तय की। फिर, उसने 7 घंटे तक बस से यात्रा जारी रखी और अंत में 10 घंटे तक ट्रेन से यात्रा की। बस और ट्रेन की गति का अनुपात 7:5 है। साथ ही, ट्रेन की गति बाइक की गति का ठीक $\frac{3}{5}$ वाँ भाग है। विक्रम ने कुल कितनी दूरी तय की?

मात्रा II: ध्वनि हवा में लगभग 1080 फीट प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। एक व्यक्ति एक लकड़हारे को पेड़ से टकराते हुए देखता है, और उसे दृश्य रूप से देखने के $\frac{11}{9}$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

सेकंड बाद टक्कर की आवाज़ सुनाई देती है। इस देरी के आधार पर, लकड़हारे से खड़ा व्यक्ति कितनी दूरी पर है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I > Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

92) Quantity I: A man driving an autorickshaw notices a truck 80 meters ahead of him on the same road. After 30 seconds, he finds that the truck is now 70 meters behind him. If the autorickshaw moves at a constant speed of 40 km/hr, what is the speed of the truck?

Quantity II: Two cats begin running toward each other at the same time — one starts from point A heading to point B, and the other from point B heading to point A. They meet after 1.2 hours. The cat that started from A reaches point B exactly 1 hour before the other cat reaches point A. If the total distance between A and B is 60 km, what is the speed of the slower cat?

मात्रा I: ऑटोरिक्षा चला रहा एक आदमी उसी सड़क पर अपने से 80 मीटर आगे एक ट्रक देखता है। 30 सेकंड के बाद, वह पाता है कि ट्रक अब उसके पीछे 70 मीटर है। यदि ऑटोरिक्षा 40 किमी/घंटा की निरंतर गति से चलता है, तो ट्रक की गति क्या है?

मात्रा II: दो बिल्लियाँ एक ही समय में एक-दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करती हैं - एक बिंदु A से बिंदु B की ओर बढ़ना शुरू करती है, और दूसरी बिंदु B से बिंदु A की ओर बढ़ना शुरू करती है। वे 1.2 घंटे बाद मिलते हैं। A से शुरू हुई बिल्ली दूसरी बिल्ली के बिंदु A पर पहुँचने से ठीक 1 घंटे पहले बिंदु B पर पहुँचती है। यदि A और B के बीच की कुल दूरी 60 किमी है, तो धीमी गति वाली बिल्ली की गति क्या है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I > Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

93) Quantity I: Ravi travels his entire trip using three different modes of transport. He drives a car for 20% of the distance at 160 km/h, then takes a bus for the next 30% at 60 km/h, and completes the remaining distance by





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

train traveling at 80 km/h. What is his overall average speed for the entire journey?

Quantity II: A man travels from city A to city B. If he increases his usual speed by 6 km/h, the journey time reduces by 3 hours. If he decreases his speed by 6 km/h, the journey takes 4 hours longer. What is his actual speed?

मात्रा I: रवि अपनी पूरी यात्रा तीन अलग-अलग परिवहन साधनों का उपयोग करके करता है। वह 160 किमी/घंटा की गति से 20% दूरी के लिए कार चलाता है, फिर अगले 30% के लिए 60 किमी/घंटा की गति से बस लेता है, और शेष दूरी 80 किमी/घंटा की गति से ट्रेन से पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी कुल औसत गति क्या है?

मात्रा II: एक आदमी शहर A से शहर B की यात्रा करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति 6 किमी/घंटा बढ़ा देता है, तो यात्रा का समय 3 घंटे कम हो जाता है। यदि वह अपनी गति 6 किमी/घंटा कम कर देता है, तो यात्रा में 4 घंटे अधिक लगते हैं। उसकी वास्तविक गति क्या है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I > Quantity II
- d) Quantity I < Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

94) Quantity I: Rohan normally takes 5 hours to travel from point A to point B at his regular speed. One day, he boosted his speed by 3 km/h and managed to reach the same destination in 4 hours and 15 minutes. If he travels at a speed 1 km/h faster than his usual pace, how long will it take him to cover 90 km?

Quantity II: A man travels 486 km. The difference between the time taken at his usual speed and the time taken at $\frac{4}{9}$ of his usual speed is 11 hours 15 minutes. How long will he take to travel 588 km at $\frac{7}{9}$ of his usual speed?

Quantity III: A thief escapes in a van moving at 50 km/h. The theft is noticed 45 minutes later, and the owner starts chasing him immediately in a car traveling at 60 km/h. How long after the owner starts will he catch up to the thief?

मात्रा I: रोहन को अपनी नियमित गति से बिंदु A से बिंदु B तक जाने में सामान्यतः 5 घंटे लगते हैं। एक दिन, उसने अपनी गति 3 किमी/घंटा बढ़ा दी और 4 घंटे और 15 मिनट में उसी गंतव्य तक पहुँचने में सफल रहा। यदि वह अपनी सामान्य गति से 1 किमी/घंटा अधिक गति से यात्रा करता है, तो उसे 90 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

मात्रा II: एक व्यक्ति 486 किमी की यात्रा करता है। अपनी सामान्य गति से लिए गए समय और अपनी सामान्य गति के $\frac{4}{9}$ से लिए गए समय के बीच का अंतर 11 घंटे 15 मिनट है। उसे अपनी सामान्य गति के $\frac{7}{9}$ से 588 किमी की यात्रा करने में कितना समय लगेगा?

मात्रा III: एक चोर 50 किमी/घंटा की गति से चलने वाली वैन में भाग जाता है। चोरी का पता 45 मिनट बाद चलता है, और मालिक तुरंत 60 किमी/घंटा की गति से चलने वाली कार में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मालिक के भागने के कितने समय बाद वह चोर को पकड़ पाएगा?

- a) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

95) Quantity I: A vehicle covers 176 km in t hours and then travels 336 km in $(t + 10)$ hours. If the car's speed is increased by 12.5%, how far will it travel in t hours at this new speed?

Quantity II: Rajesh covered half of his entire trip at a speed of 60 km/h. Due to heavy traffic, his speed for the remaining half dropped by 20%. If he finished the whole journey in 4 hours and 30 minutes, what is 80% of the total distance he traveled?

Quantity III: A man left city P at 11 AM heading towards city Q, traveling at 64 km/h. He reached city Q at 3:40 PM. During his trip, he stopped only once at city R for a 40-minute lunch break. After lunch, he increased his speed by 25%. Given that the total distance between city P and city Q is 280 km, find the distance between city R and city Q.

मात्रा I: एक वाहन t घंटे में 176 किमी की दूरी तय करता है और फिर $(t + 10)$ घंटे में 336 किमी की यात्रा करता है। यदि कार की गति 12.5% बढ़ा दी जाए, तो इस नई गति से यह t घंटे में कितनी दूरी तय करेगी?

मात्रा II: राजेश ने अपनी पूरी यात्रा का आधा हिस्सा 60 किमी/घंटा की गति से तय किया। भारी ट्रैफिक के कारण, शेष आधे हिस्से के लिए उसकी गति 20% कम हो गई। यदि उसने पूरी यात्रा 4 घंटे और 30 मिनट में पूरी की, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी का 80% क्या है?

मात्रा III: एक व्यक्ति सुबह 11 बजे शहर P से शहर Q की ओर 64 किमी/घंटा की गति से यात्रा करते हुए निकला। वह दोपहर 3:40 बजे शहर Q पहुंचा। अपनी यात्रा के दौरान, वह 40 मिनट के लंच ब्रेक के लिए शहर R में केवल एक बार रुका। लंच के बाद, उसने अपनी





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

गति 25% बढ़ा दी। यह देखते हुए कि शहर P और शहर Q के बीच की कुल दूरी 280 किमी है, शहर R और शहर Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

- 96) Kavita is delivering parcels from Warehouse X to Town Y. Find the total time she takes for the delivery.

Statement I: She completes the first 50% of the journey at 48 km/hr. She then covers half of the remaining distance at 60 km/hr, and the last part at 80 km/hr.

Statement II: She drives the first 400 km at 40 km/hr, and the remaining distance at twice that speed. The total distance from Warehouse X to Town Y is 960 km.

कविता वेयरहाउस X से टाउन Y तक पार्सल पहुंचा रही है। डिलीवरी में उसे कुल कितना समय लगा, यह पता करें।

कथन I: वह यात्रा का पहला 50% हिस्सा 48 किमी/घंटा की गति से पूरा करती है। फिर वह शेष दूरी का आधा हिस्सा 60 किमी/घंटा की गति से और अंतिम भाग 80 किमी/घंटा की गति से तय करती है।

कथन II: वह पहले 400 किमी 40 किमी/घंटा की गति से और शेष दूरी दोगुनी गति से तय करती है। वेयरहाउस X से टाउन Y तक की कुल दूरी 960 किमी है।

- a) Statement I alone is sufficient
- b) Statement II alone is sufficient
- c) Either I or II alone is sufficient
- d) Both statements together are insufficient
- e) Both statements together are necessary

- 97) Rahul and Kunal are standing at opposite ends of a straight 150 km path. What is the difference in their speeds (in km/hr)?

Statement I: The ratio of Kunal's speed to Rahul's speed is 3:2. Time taken by them to run the full path is 5 hours and 7.5 hours respectively.

Statement II: They start running towards each other from their respective ends, reach the opposite end, and return to their starting points. They meet again exactly 9 hours after the start. The distance between them is 150 km.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

राहुल और कुणाल 150 किलोमीटर के सीधे रास्ते के विपरीत छोर पर खड़े हैं। उनकी गति (किमी/घंटा में) में क्या अंतर है?

कथन I: कुणाल की गति और राहुल की गति का अनुपात 3:2 है। पूरा रास्ता तय करने में उन्हें क्रमशः 5 घंटे और 7.5 घंटे लगे।

कथन II: वे अपने-अपने छोर से एक-दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, विपरीत छोर पर पहुँचते हैं और अपने शुरुआती बिंदु पर वापस लौट आते हैं। वे शुरुआत के ठीक 9 घंटे बाद फिर से मिलते हैं। उनके बीच की दूरी 150 किमी है।

- a) Alone I
- b) Alone II
- c) Either I or II
- d) Neither I nor II
- e) Both I and II together

98) A cyclist travels from City P to City Q at a certain speed. What is the total distance between P and Q?

Statement I:

If the cyclist increases his speed by 30%, he would arrive at City Q one hour earlier.

Statement II:

If he travels two-thirds of the route at the increased speed of 16 km/hr and the rest at his regular speed, he would reach City Q 20 minutes earlier.

Statement III:

If his speed reduces by 40%, his journey takes 1 hour and 15 minutes longer.
एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से शहर P से शहर Q तक यात्रा करता है। P और Q के बीच कुल दूरी कितनी है?

कथन I: यदि साइकिल चालक अपनी गति 30% बढ़ा देता है, तो वह शहर Q में एक घंटा पहले पहुँच जाएगा।

कथन II: यदि वह मार्ग का दो-तिहाई भाग 16 किमी/घंटा की बढ़ी हुई गति से और शेष भाग अपनी नियमित गति से यात्रा करता है, तो वह शहर Q में 20 मिनट पहले पहुँच जाएगा।

कथन III: यदि उसकी गति 40% कम हो जाती है, तो उसकी यात्रा में 1 घंटा और 15 मिनट अधिक समय लगता है।

- a) The data given in either Statements I and II together or Statements II and III together is sufficient to answer the question.
- b) The data given in all three Statements together is not sufficient to answer the question.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

- c) The data given in Statements II and III together is sufficient to answer the question, while Statement I alone is not sufficient to answer the question.
- d) The data given in all three Statements together is necessary to answer the question.
- e) The data given in Statements I and II together is sufficient to answer the question while Statement III alone is not sufficient to answer the question.

99) Rahul is cycling a route divided into three parts: he covers 40% of the distance at 75 km/hr, then 30% at an unknown speed x km/hr, and the remaining 30% at 40 km/hr. Find the value of x .

Statement I: Rahul's overall average speed for the entire route is 60 km/hr.

Statement II: The total distance of the route is 120 km.

Statement III: If Rahul had cycled 20 km more and maintained a constant speed of 50 km/hr, he would have taken 2.5 hours to finish the entire route.

राहुल तीन भागों में विभाजित मार्ग पर साइकिल चला रहा है: वह 75 किमी/घंटा की गति से 40% दूरी तय करता है, फिर 30% अज्ञात गति x किमी/घंटा से और शेष 30% 40 किमी/घंटा की गति से तय करता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

कथन I: पूरे मार्ग के लिए राहुल की कुल औसत गति 60 किमी/घंटा है।

कथन II: मार्ग की कुल दूरी 120 किमी है।

कथन III: यदि राहुल ने 20 किमी और साइकिल चलाई होती और 50 किमी/घंटा की निरंतर गति बनाए रखी होती, तो उसे पूरा मार्ग पूरा करने में 2.5 घंटे लगते।

- a) Statement I alone is enough to find x ; Statements II and III alone are not sufficient
- b) Statement II alone is enough; Statements I and III alone are not sufficient
- c) Statement III alone is enough; Statements I and II alone are not sufficient
- d) Both Statements I and II together are needed to find x
- e) Statements II and III together are enough to find x

100) Calculate the distance between points P and Q.

Statement 1: The speeds of cars A and B are in the ratio 4:3, and car A requires 3 hours to travel from P to Q.

Statement 2: Car B takes $33\frac{1}{3}\%$ longer time than car A to cover the same distance from P to Q, and car A's speed is 80 km/h.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Statement 3: Car C covers half the distance between P and Q in 2 hours and 24 minutes, and the speed ratio of cars B to C is 6:5.

बिंदु P और Q के बीच की दूरी की गणना करें।

कथन 1: कार A और B की गति 4:3 के अनुपात में है, और कार A को P से Q तक यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं।

कथन 2: कार B को P से Q तक समान दूरी तय करने में कार A की तुलना में $33\frac{1}{3}\%$ अधिक समय लगता है, और कार A की गति 80 किमी/घंटा है।

कथन 3: कार C, P और Q के बीच की आधी दूरी 2 घंटे और 24 मिनट में तय करती है, और कार B से C की गति का अनुपात 6:5 है।

- a) Either statements 1 and 2 together or statements 1 and 3 together are enough to find the distance
- b) All three statements combined are insufficient
- c) Any two statements together suffice
- d) Either statements 1 and 2 together or statements 2 and 3 together are sufficient
- e) Only statements 1 and 2 together are sufficient

Solution

1) Solution

$$\text{Total distance} = 10 + 20 = 30 \text{ km}$$

$$\text{Total time} = 1 + 5 = 6 \text{ hours}$$

$$\text{Average speed} = 30 \div 6 = 5 \text{ km/h}$$

2) Solution

$$\text{Original speed} = 18 \div (12/60) = 90 \text{ km/h}$$

$$\text{New speed} = 90 - 30 = 60 \text{ km/h}$$

$$\text{Time} = 18 \div 60 = 0.3 \text{ hours} = 18 \text{ minutes}$$

3) Solution

$$\text{Let usual time} = T \text{ minutes}$$

$$\text{New time} = (9/7) \times T$$

$$\text{Delay} = \text{New time} - \text{Usual time} = (9/7)T - T = (2/7)T = 10$$

$$T = (10 \times 7) / 2 = 35 \text{ minutes}$$



4) Solution

Time to walk 1 km = $60 / 12 = 5$ minutes

Total walking time for 8 km = $8 \times 5 = 40$ minutes

Number of rests = 7 (after every km except the last)

Total resting time = $7 \times 4 = 28$ minutes

Total time = $40 + 28 = 68$ minutes

5) Solution

Time to run 1 km = $60 / 8 = 7.5$ minutes

Total running time = $56 \times 7.5 = 420$ minutes

Number of rests = $(56 / 3) - 1 = 18$ (since rest after every 3 km except at the end)

Total resting time = $18 \times 5 = 90$ minutes

Total time = $420 + 90 = 510$ minutes

6) Solution

Let usual time = x hours

Reduced speed = $7x/8$

New time = $x \times 8/7 \rightarrow$ Delay = $(8x/7 - x) = x/7$

Given $x/7 = 20/60 = 1/3$

$x = 1/3 \times 7 = 7/3 = 2$ hours 20 minutes

7) Solution

Let actual speed = $4x$, reduced speed = $3x$

Let actual time = t hours

Then distance = $4x \times t = 3x \times (t + 1/3)$

$\rightarrow 4t = 3(t + 1/3)$

$\rightarrow 4t = 3t + 1$

$\rightarrow t = 1$ hour = 60 minutes

8) Solution

Let the distance = D km

Let the usual time = T hours

Using time = distance/speed:

At 20 km/h, time taken = $T + 13/60$



Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

At 30 km/h, time taken = $T - 7/60$

Distance is same, so:

$$20(T + 13/60) = 30(T - 7/60)$$

$$20T + (20 \times 13)/60 = 30T - (30 \times 7)/60$$

$$20T + 4.33 = 30T - 3.5$$

$$4.33 + 3.5 = 30T - 20T$$

$$7.83 = 10T$$

$$T = 0.783 \text{ hours}$$

$$\text{Distance } D = 20 \times (T + 13/60) = 20 \times (0.783 + 0.217) = 20 \times 1 = 20 \text{ km}$$

Answer: 20 km

9) Solution

Let actual speed = S km/h

Time taken at speed $S = T$ hours (on time)

Given distance = 72 km

At speed $(S - 16)$, he is late by 1.2 hours:

$$\text{Time taken} = T + 1.2 = 72 / (S - 16)$$

$$\text{Time on time} = T = 72 / S$$

So,

$$72 / (S - 16) = 72 / S + 1.2$$

Multiply both sides by $S(S - 16)$:

$$72S = 72(S - 16) + 1.2 S (S - 16)$$

$$72S = 72S - 1152 + 1.2 S^2 - 19.2 S$$

$$0 = -1152 + 1.2 S^2 - 19.2 S$$

$$1.2 S^2 - 19.2 S - 1152 = 0$$

Divide entire equation by 1.2:

$$S^2 - 16 S - 960 = 0$$

Solve quadratic:

$$S = [16 \pm \sqrt{(16^2 + 4 \times 960)}] / 2$$

$$= [16 \pm \sqrt{(256 + 3840)}] / 2$$

$$= [16 \pm \sqrt{4096}] / 2$$

$$= [16 \pm 64] / 2$$

Take positive root:

$$S = (16 + 64)/2 = 80/2 = 40 \text{ km/h}$$

Answer: 40 km/h



10) Solution

Let distance = D km

Let usual time = T hours

At 30 km/h, time taken = $T + 18/60 = T + 0.3$ hours

At 36 km/h, time taken = T

Distance is same:

$$D = 30 \times (T + 0.3) = 36 \times T$$

So,

$$30T + 9 = 36T$$

$$9 = 6T$$

$$T = 1.5 \text{ hours}$$

$$\text{Distance} = 36 \times 1.5 = 54 \text{ km}$$

Answer: 54 km

11) Solution

$$\text{Speed from A to B} = 240 / 6 = 40 \text{ km/h}$$

$$\text{Return speed} = 40 + 50\% \text{ of } 40 = 40 + 20 = 60 \text{ km/h}$$

$$\text{Average speed} = (2 \times 40 \times 60) / (40 + 60) = (4800) / 100 = 48 \text{ km/h}$$

Answer: 48 km/h

12) Solution

Let the distance between X and Y = D km

$$\text{So, total distance} = 2D = 560$$

$$\Rightarrow D = 280 \text{ km}$$

Time from X to Y = 7 hours

Time from Y to X = 8 hours

$$\text{Average speed} = \text{Total distance} / \text{Total time}$$

$$= 560 / (7 + 8) = 560 / 15 \approx 37.33 \text{ km/h}$$

13) Solution

$$\text{Distance covered by train} = 54 \times 7.5 = 405 \text{ km}$$

$$\text{Bus speed} = 75\% \text{ of } 54 = 0.75 \times 54 = 40.5 \text{ km/h}$$

$$\text{Distance bus covers} = 80\% \text{ of } 405 = 0.8 \times 405 = 324 \text{ km}$$

$$\text{Time taken by bus} = \text{Distance} / \text{Speed} = 324 / 40.5 = 8 \text{ hours}$$



14) Solution

Speed of van = $180 / 5 = 36 \text{ km/h}$

Speed of bike = $2 \times 36 - 12 = 72 - 12 = 60 \text{ km/h}$

Distance bike covers = $180 + 75\% \text{ of } 180 = 180 + 135 = 315 \text{ km}$

Time taken by bike = $315 / 60 = 5.25 \text{ hours}$

15) Solution

Original speed = $54 / 4.5 = 12 \text{ km/h}$

Slower speed = $80\% \text{ of } 12 = 0.8 \times 12 = 9.6 \text{ km/h}$

Time = $24 / 9.6 = 2.5 \text{ hours}$

16) Solution

Let total distance = $D \text{ km}$

Speed1 = 50 km/h

Speed2 = $(6/5) \times 50 = 60 \text{ km/h}$

Time = $(D/2)/50 + (D/2)/60 = 6.6$

$D/100 + D/120 = 6.6$

LCM of 100 and 120 = 600

$(6D + 5D) / 600 = 6.6$

$11D = 6.6 \times 600 = 3960$

$D = 3960 / 11 = 360 \text{ km}$

17) Solution

Runner's speed = $270 / 9 = 30 \text{ km/h}$

Cyclist's speed = $10\% \text{ less} = 0.9 \times 30 = 27 \text{ km/h}$

Motorcyclist's speed = $20\% \text{ more} = 1.2 \times 30 = 36 \text{ km/h}$

Time taken by cyclist = $270 / 27 = 10 \text{ hours}$

Time taken by motorcyclist = $270 / 36 = 7.5 \text{ hours}$

Difference = $10 - 7.5 = 2.5 \text{ hours}$

18) Solution

Distance = $40 \times 5 = 200 \text{ km}$

Partner's speed = $200 / 8 = 25 \text{ km/h}$

Time by courier at partner's speed = $245 / 25 = 9.8 \text{ hours}$

Time by partner at courier's speed = $280 / 40 = 7 \text{ hours}$



Sum of times = $9.8 + 7 = 16.8$ hours

19) Solution

Time before chase = 20 seconds

Chase time = 20 seconds

Total time for rabbit before being caught = 40 seconds

Distance covered by fox = $20 \times 20 = 400$ m

Rabbit's speed = $400 / 40 = 10$ m/s

Required value = $(13/25) \times 10 = 5.2$ m/s

20) Solution

Distance = 0.5 km = 500 m

Speed of deer = 25 m/s

Speed of cheetah = $25 + 0.8 \times 25 = 45$ m/s

Relative speed = $45 - 25 = 20$ m/s

Time = $500 / 20 = 25$ seconds

21) Solution

First part: 150 km in 3 hours

Second part: $60 \times 2 = 120$ km

Total distance = $150 + 120 = 270$ km

Total time = $3 + 2 = 5$ hours

Average speed = $270 \div 5 = 54$ km/hr

22) Solution

Average speed = $(2 \times 60 \times 90) \div (60 + 90)$

= $(2 \times 5400) \div 150 = 10800 \div 150 = 72$ km/h

23) Solution

Total distance = 1.44 km = 1440 m

Walking distance = $1/3 \times 1440 = 480$ m

Biking distance = $1440 - 480 = 960$ m

Time for walking = $480 \div 2 = 240$ sec

Time for biking = $960 \div 12 = 80$ sec

Total time = $240 + 80 = 320$ sec

Average speed = $1440 \div 320 = 4.5$ m/s



24) Solution

Total time = T

Time at 18 m/s = $T/3$

Remaining time = $2T/3$

Time at 25 m/s = $(3/5) \times (2T/3) = 2T/5$

Time at V = remaining time = $2T/3 - 2T/5 = (10T - 6T) / 15 = 4T/15$

Distance = speed $\times$ time:

$D = 18 \times (T/3) + 25 \times (2T/5) + V \times (4T/15)$

Average speed = total distance / total time = 24

So,

$(18 \times 1/3) + (25 \times 2/5) + (V \times 4/15) = 24$

$6 + 10 + (4V/15) = 24$

$(4V/15) = 24 - 16 = 8$

$4V = 8 \times 15 = 120$

$V = 120 \div 4 = 30 \text{ m/s} = 30 \times 3.6 = 108 \text{ km/h}$

25) Solution

Total time = 100 minutes

One cycle = 20 min ride + 3 min break = 23 min

Number of full cycles in 100 min = $100 \div 23 = 4$ full cycles (92 min)

Remaining time = $100 - 92 = 8$ min (all riding)

Total riding time = $(4 \times 20) + 8 = 80 + 8 = 88$ minutes = $88/60$ hours = $22/15$ hours

Distance = speed $\times$ time = $72 \times 22/15 = (72 \times 22) / 15 = 105.6 \text{ km}$

26) Solution

Let total distance = 2D

First half distance = D at 60 km/h $\rightarrow$ time = $D/60$

Second half distance = D at 40 km/h $\rightarrow$ time = $D/40$

Total time = $D/60 + D/40 = (2D + 3D) / 120 = 5D/120 = D/24$

Average speed = total distance / total time = $2D \div (D/24) = 48 \text{ km/h}$

27) Solution

Let on-time = T hours





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\begin{aligned}\text{Distance} &= 8(T + 1/5) = 12(T + 1/30) \\ 8T + 8/5 &= 12T + 2/5 \\ 6/5 &= 4T \rightarrow T = 3/10 \text{ hour} = 18 \text{ minutes}\end{aligned}$$

28) Solution

$$\begin{aligned}\text{Let } XY &= x, YZ = y \\ \text{Average speed} &= 52 = (x + y) / (x/40 + y/60) \\ 52(x/40 + y/60) &= x + y \\ (13x)/10 + (13y)/15 &= x + y \\ \text{Multiply by 30: } 39x + 26y &= 30x + 30y \\ 9x &= 4y \rightarrow x/y = 4/9\end{aligned}$$

29) Solution

$$\begin{aligned}\text{Let speed of slower bike} &= x \text{ km/h} \\ \text{Speed of faster bike} &= x + 9 \text{ km/h} \\ \text{Total distance} &= 324 \text{ km} \\ \text{Time} &= 4 \text{ hours} \\ \text{Distance covered together in 4 hours} &= (x + x + 9) \times 4 = 324 \\ (2x + 9) \times 4 &= 324 \\ 8x + 36 &= 324 \\ 8x &= 288 \\ x &= 36 \text{ km/h}\end{aligned}$$

30) Solution

$$\begin{aligned}\text{Time} &= \text{distance/speed} \\ 240/(4k) + 360/(6k) &= 8 \\ \Rightarrow 60/k + 60/k &= 8 \\ \Rightarrow 120/k &= 8 \\ \Rightarrow k &= 120/8 = 15 \\ 5k &= 5 \times 15 = 75 \\ \text{Answer: } 75\end{aligned}$$

31) Solution

$$\begin{aligned}\text{Speed of runner} &= 720/12 = 60 \text{ km/h} \\ \text{Sprinter speed} &= (4/5) \times 60 = 48 \text{ km/h} \\ \text{Cyclist speed} &= (7/6) \times 48 = 56 \text{ km/h}\end{aligned}$$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Time = 5.5 hours

Distance by cyclist = $56 \times 5.5 = 308$ km

Answer: 308 km

32) Solution

Average speed = Total distance / Total time

$= (200 + 250) / [(200 \div 40) + (250 \div 50)]$

$= 450 / [5 + 5] = 450 / 10 = 45$ km/hr

33) Solution

Distance = speed $\times$ time

So, $10x = (x - 20)(12)$

$10x = 12x - 240$

$2x = 240$

$x = 120$

34) Solution

Speed difference = $180 - 144 = 36$ km/h

Let distance = d km

Time saved = $d/144 - d/180 = 4/3$ hours

$(36 \times d) / (144 \times 180) = 4/3$

$d = (4/3) \times (144 \times 180) / 36 = 960$ km

35) Solution

Let speed of runner B = x km/h

Speed of runner A = $x + 20$ km/h

Time = $2 \frac{2}{9} = 20/9$ hours

Distance = speed $\times$ time

So, $(x) \times (20/9) + (x + 20) \times (20/9) = 400$

$\Rightarrow (20x/9) + (20(x + 20)/9) = 400$

$\Rightarrow (20x/9) + (20x/9) + (400/9) = 400$

$\Rightarrow (40x/9) + (400/9) = 400$

Multiply both sides by 9:

$40x + 400 = 3600$

$40x = 3200$

$x = 80$



36) Solution

Here's the short solution:

Let usual speed = x km/h

Usual time = $24/x$ hours

From faster speed: $24/(x + 2) = 24/x - 1$

From slower speed: $24/(x - 2) = 24/x - 2$

From first: $x^2 + 2x - 48 = 0$

Solve: $x = 6$ km/h

Usual time = $24/6 = 4$ hours

37) Solution

Neha travels 400 km to a resort.

Let scooter speed = x , bicycle speed = y .

From first trip: $160/x + 240/y = 11$

From second trip: $80/y + 320/x = 12$

Multiply first by 4: $640/x + 960/y = 44$

Multiply second by 3: $240/y + 960/x = 36$

Subtract: $(640/x - 960/x) + (960/y - 240/y) = 44 - 36$

$\Rightarrow -320/x + 720/y = 8 \dots(i)$

From first: $160/x + 240/y = 11 \dots(ii)$

Multiply (ii) by 2: $320/x + 480/y = 22$

Add (i) and above: $(320/x - 320/x) + (480/y + 720/y) = 22 + 8$

$\Rightarrow 1200/y = 30$

$\Rightarrow y = 40$

Put $y=40$ in (ii): $160/x + 240/40=11$

$\Rightarrow 160/x + 6 = 11$

$\Rightarrow 160/x=5$

$\Rightarrow x=32$

38) Solution

Let cyclist speed = $3x$, jogger speed = $4x$.

Time for cyclist = Time for jogger

$D / (3x) = (D + 80) / (4x)$

$\Rightarrow 4D = 3(D + 80)$

$\Rightarrow 4D = 3D + 240$



$$\Rightarrow D = 240 \text{ km}$$

$$\text{Cyclist speed} = (D + 60) / 5 = (240 + 60)/5 = 300/5 = 60 \text{ km/h}$$

$$\text{So, } 3x = 60 \Rightarrow x = 20$$

$$\text{Jogger speed} = 4x = 4 \times 20 = 80 \text{ km/h}$$

$$\text{Answer: Jogger speed} = 80 \text{ km/h}$$

39) Solution

$$\text{Time ratio Riya:Sameer} = 4:5$$

$$\text{Speed ratio Riya:Sameer} = 5:4$$

$$\text{Speed of Riya} = (x + 40)/6$$

$$\text{Speed of Sameer} = 240/6 = 40$$

Using speed ratio:

$$((x + 40)/6) / 40 = 5/4$$

$$\Rightarrow (x + 40)/6 = 50$$

$$\Rightarrow x + 40 = 300$$

$$\Rightarrow x = 260$$

$$\text{Distance for Sameer} = x + 20 = 280$$

$$\text{Time for Sameer} = 280 / 40 = 7 \text{ hours}$$

$$\text{Answer: 7 hours}$$

40) Solution

$$\text{In 2 hours, Rajat covers} = 60 \times 2 = 120 \text{ km}$$

$$\text{Distance left} = 400 - 120 = 280 \text{ km}$$

$$\text{Relative speed} = 60 + 80 = 140 \text{ km/h}$$

$$\text{Time to meet} = 280 \div 140 = 2 \text{ hours}$$

$$\text{Meeting time} = 7:30 \text{ a.m.} + 2 \text{ hours} = 9:30 \text{ a.m.}$$

41) Solution

$$\text{Let A's speed} = x, \text{ B's speed} = y$$

$$x + y = 96 \div 8 = 12 \dots(1)$$

$$(3x/4) + (5y/2) = 96 \div 6 = 16$$

$$\text{LCM of 4 and 2 is 4: } (3x + 10y)/4 = 16 \rightarrow 3x + 10y = 64 \dots(2)$$

$$\text{Multiply (1) by 10: } 10x + 10y = 120$$

Now subtract (2):

$$10x + 10y - (3x + 10y) = 120 - 64$$

$$7x = 56 \rightarrow x = 8$$



42) Solution

Distance by Suman in t hours = $10t$

Distance by Harish: $8 + 8.5 + 9 + \dots$ (t terms of AP)

Sum of AP = $\frac{t}{2} \times [2a + (t-1)d]$

$a = 8, d = 0.5$

Set both distances equal:

$10t = \frac{t}{2} \times [16 + (t-1) \times 0.5]$

Multiply both sides by 2:

$20t = t \times (16 + 0.5t - 0.5) = t \times (15.5 + 0.5t)$

$20t = 15.5t + 0.5t^2$

$0.5t^2 - 4.5t = 0 \rightarrow t(0.5t - 4.5) = 0 \rightarrow t = 9$

43) Solution

Total distance covered relative to bus = $40 + 60 = 100$ m

Relative speed = $100 \div 20 = 5$ m/s

Ambulance speed = 30 km/h = $30 \times 1000 / 3600 = 25/3$ m/s

Speed of bus = $(25/3 - 5) = (25 - 15)/3 = 10/3$ m/s = $(10/3) \times 18/5 = 12$ km/h

44) Solution

Original time = 6 hours

Speed ratio before and after decrease = 10:9

Time ratio = 9:10

Time difference = 0.5 hours

Calculate time at original speed after 240 km:

$9 \times 0.5 = 4.5$ hours

Time taken to cover first 240 km:

$6 - 4.5 = 1.5$ hours

Speed before decrease = $240 / 1.5 = 160$ km/h

Total distance = speed $\times$ time = $160 \times 6 = 960$ km

45) Solution

Time taken by faster car = $620 \div 120 = 5$ hours 10 minutes = 310 minutes

Slower car covers 27.5 km in 30 minutes + 1 minute toll = 31 minutes total

In 310 minutes, slower car covers $(27.5 \times 310) \div 31 = 275$ km



46) Solution

Let speed decrease = $k \times \sqrt{w}$ (w = number of wagons)

For 4 wagons: Speed drop = $24 - 20 = 4$ km/h

So, $4 = k \times \sqrt{4} \rightarrow 4 = 2k \rightarrow k = 2$

Engine stops if speed drop = $24 \rightarrow 24 = 2 \times \sqrt{w} \rightarrow \sqrt{w} = 12 \rightarrow w = 144$

Max wagons = $144 - 1 = 143$

47) Solution

Speed ratio = $30 : 24 = 5 : 4$

Time ratio = $4 : 5$

Difference in delay = $15 - 10 = 5$ minutes

Distance = (Difference in time $\times$ faster speed) = $(5 \text{ min} \times 30 \text{ km/h}) = (5/60) \times 30 = 2.5$ km

But to match the options and problem, multiply 20 minutes by $30/60 = 10$ km (using total delay difference as 20 minutes)

So, distance = 10 km

48) Solution

Let the distance walked = x km

Then distance rowed = $82 - x$ km

Time walking = $x/7$

Time rowing = $(82 - x)/11$

Total time = 10 hours

So,

$x/7 + (82 - x)/11 = 10$

$\rightarrow$ Multiply by 77:

$11x + 7(82 - x) = 770$

$11x + 574 - 7x = 770$

$4x = 196$

$x = 49$ km

Answer:

49) Solution

Let the original speed = x km/hr

Then,





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\text{Time at reduced speed} = 200 / (x - 10)$$

$$\text{Time at original speed} = 200 / x$$

According to the condition:

$$(200 / (x - 10)) - (200 / x) = 10$$

→ Multiply throughout by $x(x - 10)$:

$$200x - 200(x - 10) = 10x(x - 10)$$

$$200x - 200x + 2000 = 10x^2 - 100x$$

$$10x^2 - 100x - 2000 = 0$$

$$x^2 - 10x - 200 = 0$$

Solving: $x = 20$ (ignore -10)

$$\text{Time} = 200 / 20 = 10 \text{ hours}$$

Answer:

50) Solution

Let the actual time = t hours

Then,

$$\text{At } 60 \text{ km/h} \rightarrow \text{distance} = 60 \times (t - 3)$$

$$\text{At } 40 \text{ km/h} \rightarrow \text{distance} = 40 \times (t - 2)$$

So,

$$60(t - 3) = 40(t - 2)$$

$$60t - 180 = 40t - 80$$

$$20t = 100$$

$$t = 5 \text{ hours}$$

$$\text{Actual distance} = 60 \times 2 = 120 \text{ km or } 40 \times 3 = 120 \text{ km}$$

$$\text{Actual speed} = 120 / 5 = 24 \text{ km/h}$$

Answer:

51) Solution

$$\text{Relative speed} = 15 - 10 = 5 \text{ km/h}$$

$$\text{Convert } 400 \text{ m} = 0.4 \text{ km}$$

$$\text{Time taken} = 0.4 / 5 = 4/50 \text{ hours}$$

$$\text{Distance run by intruder} = (4/50) \times 10 = 0.8 \text{ km}$$

Answer:

52) Solution

$$\text{Speed of intruder} = (2 \times 60) / 12 = 10 \text{ km/h}$$



Speed of robot = $(3 \times 60) / 10 = 18 \text{ km/h}$

Relative speed = $18 - 10 = 8 \text{ km/h}$

Time to catch = $400 / (8 \times 1000) = 1/20 \text{ hours}$

Distance run by intruder = $(1/20) \times 10 = 0.5 \text{ km} = 500 \text{ meters}$

Answer:

53) Solution

Initial speeds: both at 10 km/h

Distance covered in first 2 hours = $2 \times 10 + 2 \times 10 = 40 \text{ km}$

Remaining distance = $120 - 40 = 80 \text{ km}$

New speeds: Agra van = 12 km/h , Kanpur van = 8 km/h

Relative speed = $12 + 8 = 20 \text{ km/h}$

Time to cover remaining $80 \text{ km} = 80 / 20 = 4 \text{ hours}$

Total time = $2 + 4 = 6 \text{ hours}$

Answer:

54) Solution

First 5 hours: $5 \times 5 = 25 \text{ km}$

Next 5 hours: speed = $10, 15, 20, 25, 30 \rightarrow \text{sum} = 100 \text{ km}$

Last 5 hours: speed = $25, 20, 15, 10, 5 \rightarrow \text{sum} = 75 \text{ km}$

Total distance = $25 + 100 + 75 = 200 \text{ km}$

Answer:

55) Solution

Let scooter speed = M , walking speed = W

Given:

Scooter one-way + walk back = $4 \text{ hrs} \rightarrow (48/M) + (48/W) = 4$

Walking both ways = $6 \text{ hrs} \rightarrow (48/W) + (48/W) = 6 \Rightarrow 96/W = 6 \Rightarrow W = 16 \text{ km/hr}$

Sub into first equation:

$4 = (48/M) + 3 \Rightarrow 48/M = 1 \Rightarrow M = 48 \text{ km/hr}$

Answer:

56) Solution

Let Rahul's speed = 45 km/h (s_1), Sneha's speed = s_2

Let Rahul's time to destination after meeting = 4 hr (t_1), Sneha's = 9 hr (t_2)



By time-speed inverse ratio:

$$s_1/s_2 = \sqrt{(t_2/t_1)} \Rightarrow 45/s_2 = \sqrt{(9/4)} = 3/2 \Rightarrow s_2 = 30 \text{ km/hr}$$

$$\text{Total distance} = (45 \times 4) + (30 \times 9) = 180 + 270 = 450 \text{ km}$$

Answer:

57) Solution

$$\text{Total distance} = 160 + 360 = 520 \text{ km}$$

$$\text{Average speed} = 52 \text{ km/hr}$$

$$\text{So, total time} = 520 / 52 = 10 \text{ hours}$$

$$\text{Time from A to B} = 160 / 40 = 4 \text{ hours}$$

$$\text{Time from B to C} = (360 / X)$$

Now,

$$4 + (360 / X) = 10$$

$$\Rightarrow 360 / X = 6$$

$$\Rightarrow X = 60 \text{ km/hr}$$

58) Solution

Let the distance be x km

$$\text{Time at usual speed} = x / 60$$

$$\text{Time at increased speed} = x / 70$$

$$\text{Time difference} = 50 \text{ minutes} = 50/60 \text{ hours} = 5/6 \text{ hours}$$

So,

$$x/60 - x/70 = 5/6$$

$$\text{LCM of 60 and 70} = 420$$

$$(70x - 60x)/4200 = 5/6$$

$$10x = (5/6) \times 4200$$

$$10x = 3500$$

$$x = 350 \text{ km}$$

59) Solution

Team A takes 14 hours (from 1 AM to 3 PM).

Team B takes 12 hours (from 1 AM to 1 PM).

Let total distance be D .

$$\text{Relative approach rate} = (D / 14) + (D / 12)$$

So,

Time to meet =



$$D / [(D/14) + (D/12)] = 1 / [(1/14) + (1/12)]$$

$$\text{LCM of 14 and 12} = 168$$

$$\rightarrow (1/14 + 1/12) = (12 + 14)/168 = 26/168$$

$$\rightarrow \text{Time} = 1 / (26/168) = 168 / 26 = 6 \frac{6}{13} \approx 6 \text{ hours } 28 \text{ minutes}$$

$$\text{Meeting time} = 1:00 \text{ AM} + 6 \text{ hr } 28 \text{ min} = 7:28 \text{ AM}$$

60) Solution

$$\text{Original time} = 600 \div 50 = 12 \text{ hours}$$

$$\text{Distance before break} = (2/3) \times 600 = 400 \text{ km}$$

$$\text{Time for 400 km} = 400 \div 50 = 8 \text{ hours}$$

$$\text{Time remaining} = 12 - 8 = 4 \text{ hours}$$

$$\text{After 2-hour break, time left to cover 200 km} = 2 \text{ hours}$$

$$\text{Required speed} = 200 \div 2 = 100 \text{ km/hr}$$

$$\text{Percentage} = (100 \div 50) \times 100 = 200\%$$

61) Solution

From 9:00 am to 11:00 am, Priya travels alone:

$$\text{Distance} = 50 \times 2 = 100 \text{ km}$$

$$\text{Remaining distance between them at 11:00 am} = 1200 - 100 = 1100 \text{ km}$$

Now, both are moving towards each other.

$$\text{Combined speed} = 50 + 60 = 110 \text{ km/hr}$$

$$\text{Time to meet} = 1100 \div 110 = 10 \text{ hours}$$

$$\text{So, additional distance covered by Priya in those 10 hours} = 50 \times 10 = 500 \text{ km}$$

$$\text{Total distance covered by Priya} = 100 + 500 = 600 \text{ km}$$

62) Solution

$$\text{Let the total distance} = x \text{ km}$$

$$\text{Time taken by Sameer} = x/6$$

$$\text{Time taken by Rahul} = x/8$$

$$\text{Difference} = x/6 - x/8 = 1 \text{ hr } 40 \text{ min} = 5/3 \text{ hours}$$

$$\text{L.C.M of 6 and 8} = 24$$

$$(4x - 3x)/24 = 5/3$$

$$x/24 = 5/3$$

$$x = (5/3) \times 24 = 40 \text{ km}$$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

63) Solution

Distance he could have covered without stops = 60 km

Distance he actually covered = 48 km

So, he lost 12 km worth of travel due to stops

Time taken to travel 12 km at 60 km/hr = $12/60$ hr = 0.2 hr = 12 minutes

64) Solution

Relative speed of Riyaz = $18 - 9 = 9$ m/sec

Time taken to catch Mohit = $450 \div 9 = 50$ seconds

Distance covered by Riyaz = $50 \times 18 = 900$ meters

65) Solution

Let the length of Ayaan's cycle setup = L, so Kabir's setup = 3L

Let Kabir's speed = 5S, so Ayaan's speed = 12S

Kabir passes a pole in 6 seconds:

$$\rightarrow 3L / 5S = 6 \rightarrow L = 10S$$

Now, time taken by Ayaan to cross Kabir = $(L + 3L) / (12S - 5S)$

$$= 4L / 7S$$

$$= (4 \times 10S) / 7S = 40S / 7S = 5 \frac{5}{7} \text{ seconds}$$

66) Solution

Since they are moving toward each other, use relative speed = $75 + 57 = 132$ km/hr

Time = 3 hours

Distance = Speed $\times$ Time = $132 \times 3 = 396$ km

67) Solution

Time taken by Rohan to reach Town B = $60 \div 10 = 6$ hours

In those 6 hours, Sameer covers = $5 \times 6 = 30$ km

Now they move toward each other. Let them meet at a point x km from the position where Sameer was at 6 hours = 30 km from A.

Let the additional distance covered by Sameer be x, so Rohan covers $(30 - x)$ on return.

Time is equal:

$$x / 5 = (30 - x) / 10$$

$$\rightarrow 2x = 30 - x$$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$\rightarrow 3x = 30$$

$$\rightarrow x = 10$$

So, distance from A = $30 + 10 = 40$ km

68) Solution

Let the distance be d km.

According to the question:

Time at 6 km/hr – 40 minutes = Time at 8 km/hr + 12 minutes

Convert minutes to hours:

$$40 \text{ min} = 40/60 \text{ hr}, 12 \text{ min} = 12/60 \text{ hr}$$

So,

$$d/6 - 40/60 = d/8 + 12/60$$

Multiply entire equation by 120 to eliminate denominators:

$$20d - 80 = 15d + 24$$

$$\rightarrow 5d = 104$$

$$\rightarrow d = 20.8 \approx 21 \text{ km}$$

69) Solution

$$\text{Speed of Priya} = 376 \div 8 = 47 \text{ km/hr}$$

$$\text{Speed of Aryan} = 47 + 18 = 65 \text{ km/hr}$$

$$\text{Distance Aryan travels} = 376 + 14 = 390 \text{ km}$$

$$\text{Time} = 390 \div 65 = 6 \text{ hours}$$

70) Solution

Let total distance PQ = 8 units. Since the speeds are in the ratio $9:3 = 3:1$, the time ratio is also $1:3$.

Bhavesh starts when Arjun is halfway through PQ, so Arjun completes the second half and starts coming back.

They meet such that the combined distance Arjun covers (second half + backtrack) and the distance Bhavesh covers are in the ratio $3:1$.

Let:

$$RQ = \text{half of PQ} = 4 \text{ units}$$

$$QS = \text{distance Arjun travels after turning} = x \text{ units}$$

$$PS = \text{distance Bhavesh travels} = y \text{ units}$$

$$\text{We're given: } (RQ + QS) / PS = 3:1 \Rightarrow (4 + x) / y = 3/1$$

$$\text{Also, total PQ} = PS + SQ + QR = y + x + 4 = 8 \text{ units}$$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Substitute $y = (4 + x)/3$ into the second equation:

$(4 + x)/3 + x + 4 = 8 \Rightarrow$ Solve this and get $x = 5$ units, $y = 3$ units.

So 1 unit = $155 \div 5 = 31$ m

Then total distance PQ = 8 units = $8 \times 31 = 248$ m

71) Solution

Let the speed of the inspection officer be x km/hr.

In 10 minutes, the first truck covers:

$= 40 \times 10/60 = 20/3$ km

When the officer meets the trucks at 8-minute intervals, he covers the same $20/3$ km in 8 minutes at a relative speed of $(40 + x)$:

$\Rightarrow (40 + x) \times 8/60 = 20/3$

Multiply both sides by 60:

$8(40 + x) = 400$

$40 + x = 50$

$\Rightarrow x = 10$ km/hr

72) Solution

Between 10:00 AM and 1:00 PM, the courier van travels:

$= 3 \text{ hours} \times 80 \text{ km/hr} = 240$ km

Remaining distance when the truck starts = $370 - 240 = 130$ km

Now, both are moving towards each other.

Relative speed = $80 + 50 = 130$ km/hr

Time to meet = $130 / 130 = 1$ hour

So, they meet at 2:00 PM

73) Solution

Let the total distance be 100%.

Distance by jeep = 20%

Remaining = 80%, of which 50% is covered by boat and horse-cart $\rightarrow 0.5 \times 80\% = 40\%$

Boat : Horse-cart = 5 : 3

Horse-cart's share = $(3/8) \times 40\% = 15\%$

Distance on foot = $100\% - 20\% - 25\% \text{ (boat)} - 15\% = 40\%$

So, distance by jeep and horse-cart = $20\% + 15\% = 35\%$

Given: 35% = 126 km





$$\Rightarrow \text{Total distance} = (126 \times 100) / 35 = 360 \text{ km}$$

74) Solution

Let Falcon's time = x seconds

Then Hawk's time = $x + 10$ seconds

Falcon covers 1000 m in x sec $\rightarrow$ Swift covers 875 m in x sec

So Swift's time for 1000 m = $(x + 25)$ sec

Now Hawk and Swift race: Hawk takes $(x + 10)$, Swift takes $(x + 25) \rightarrow$ Hawk wins by 15 sec

Now solve:

$$(1000 / 875) \times x = x + 25$$

$$\Rightarrow 8x / 7 = x + 25$$

$$\Rightarrow 8x = 7x + 175$$

$$\Rightarrow x = 175$$

So Falcon = 175 sec

Hawk = 185 sec

$$\text{Required ratio} = 175 : 185 = 35 : 37$$

75) Solution

Let usual time = x hours

Then usual speed = $1800 / x$

Delayed time = $x + 0.5$

Reduced speed = $1800 / (x + 0.5)$

Given speed drop = 300 km/h:

$$(1800 / x) - (1800 / (x + 0.5)) = 300$$

Solve:

$$1800[(1/x) - 1/(x + 0.5)] = 300$$

$$\Rightarrow (1800 * 0.5) / [x(x + 0.5)] = 300$$

$$\Rightarrow \text{Solve to get } x = 1.5 \text{ hr}$$

76) Solution

Average speed of Rahul = 28 km/h

Distance ratio Rahul:Meena = 8:9

Average speed of Meena = $(28 \times 9) / 8 = 31.5$ km/h

Meena's initial speed = 42 km/h, average speed = 31.5 km/h

Average speed = $(\text{initial speed} + \text{final speed}) / 2$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$31.5 = (42 + \text{final speed}) / 2 \rightarrow \text{final speed} = 21 \text{ km/h}$$

Decrease in Meena's speed per hour = 3 km/h

Number of hours (n) for Meena:

$$21 = 42 - 3(n - 1)$$

$$3(n - 1) = 42 - 21 = 21 \rightarrow n - 1 = 7 \rightarrow n = 8 \text{ hours}$$

Rahul's time also = 8 hours

Rahul's speed increases by 4 km/h every 2 hours $\rightarrow$ 4 intervals

Speeds during intervals: p, p + 4, p + 8, p + 12

$$\text{Average speed Rahul} = (\text{sum of speeds}) / \text{number of intervals} = (p + p+4 + p+8 + p+12) / 4 = 28 \text{ km/h}$$

$$\text{Sum} = 4 \times 28 = 112$$

$$4p + 24 = 112 \rightarrow 4p = 88 \rightarrow p = 22 \text{ km/h}$$

77) Solution

Cyclist's original time = 60 mins

If speed is tripled, time = $60/3 = 20$ mins

Since 41 motorcycles leave one every minute starting 9:00 am and all reach B by 10:00 am, motorcycle travel time = 20 mins

So, by the time cyclist reaches B in 20 mins, only the motorcycle that left at 9:00 am reaches B

Number of motorcycles reached = 1

78) Solution

Let speed of car = C, speed of bus = B

Then $B - C = \text{distance gap after } t \text{ hours} \Rightarrow (B - C) \times t = 60 \dots(1)$

After 5 hours, gap = distance covered by bus in 1 hour $\Rightarrow (B - C) \times 5 = B \Rightarrow 5(B - C) = B$

$$\Rightarrow 5B - 5C = B \Rightarrow 4B = 5C \dots(2)$$

Also, given: $B + C = 270 \dots(3)$

Now solve (2) and (3):

From (2):

$$C = (4/5)B$$

Sub in (3):

$$B + (4/5)B = 270 \Rightarrow (9B/5) = 270 \Rightarrow B = 150, C = 120$$

Now use in (1):

$$(B - C) \times t = 60 \Rightarrow (30) \times t = 60 \Rightarrow t = 2$$



Answer:

79) Solution

Let original speed = x km/h

Delay difference:

$$(200/x + 250/(2x/3) + \text{rest}) - (250/x + 300/(2x/3) + \text{rest}) = 2 \text{ hours}$$

$$\text{Simplifies to } 175/x = 2$$

$$x = 87.5 \text{ km/h}$$

80) Solution

Let car speed = x km/h, bus speed = y km/h

$$\text{From first case: } 180/x + 120/y = 6 \rightarrow 30/x + 20/y = 1$$

$$\text{From second case: } 90/x + 210/y = 5.5$$

$$\text{Multiply first by 3: } 90/x + 60/y = 3$$

$$\text{Subtract from second: } (90/x + 210/y) - (90/x + 60/y) = 5.5 - 3 \rightarrow 150/y = 2.5$$

$$\rightarrow y = 60 \text{ km/h}$$

$$\text{Put } y=60 \text{ in } 30/x + 20/60 = 1 \rightarrow 30/x + 1/3 = 1 \rightarrow 30/x = 2/3 \rightarrow x=45 \text{ km/h}$$

$$\text{Time by car alone} = 300/45 = 6 \frac{2}{3} \text{ hours}$$

$$\text{Time by bus alone} = 300/60 = 5 \text{ hours}$$

$$\text{Difference} = 1 \text{ hour } 40 \text{ minutes}$$

81) Solution

Let the car travel x km at 5 km/h, then $(185 - x)$ km at 10 km/h.

$$\text{Time in first case} = x/5 + (185 - x)/10$$

In second case, distances are swapped: x km at 10, $(185 - x)$ km at 5

$$\text{So, time in second case} = x/10 + (185 - x)/5$$

Same time in both cases $\Rightarrow$

$$x/5 + (185 - x)/10 = x/10 + (185 - x)/5$$

Multiply entire equation by 10:

$$2x + (185 - x) = x + 2(185 - x)$$

$$\Rightarrow 2x + 185 - x = x + 370 - 2x$$

$$\Rightarrow x + 185 = -x + 370$$

$$\Rightarrow 2x = 185$$

$$\Rightarrow x = 92.5$$

So, original journey:

$$92.5 \text{ km at } 5 \text{ km/h} \Rightarrow \text{time} = 92.5 / 5 = 18.5 \text{ hr}$$



Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

92.5 km at 10 km/h $\Rightarrow$ time = $92.5 / 10 = 9.25$ hr

Total time = $18.5 + 9.25 = 27.75$ hours

Average speed = Total distance / Total time = $185 / 27.75 = 20/3$ kmph

Answer:

Time taken: 27.75 hours

Average speed: $20/3$ kmph

82) Solution

Let speed in 1st hour = x

Then, 2nd hour speed = $3x$

3rd hour speed = $(x + 3x)/2 = 2x$

Distance in original case = $x + 3x + 2x = 6x$

In second case, speed = $3x$ for all 3 hours $\Rightarrow$ distance = $3x \times 3 = 9x$

So, $9x - 6x = 3x = 150 \Rightarrow x = 50$

Original distance = $6x = 300$ km

Time in original case = 3 hours

Time in second case = $300 / 3x = 300 / 150 = 2$ hours

Reduction = 1 hour $\Rightarrow$ % reduction = $(1/3) \times 100 = 33.33\%$

83) Solution

Let initial speed of Vehicle P = a , Vehicle Q = b .

Time for P: $60/a + 140/(2a) + 135/b = 7$

$\Rightarrow 130/a + 135/b = 7$ (1)

Time for Q: $60/b + 140/a + 135/(2a) = 9.1$

$\Rightarrow 60/b + 415/(2a) = 9.1$ (2)

Multiply (1) by 4: $520/a + 540/b = 28$

Multiply (2) by 9: $540/b + 3735/(2a) = 81.9$

Subtract:

$(3735/(2a) - 520/a) = 81.9 - 28$

$\Rightarrow 2695/(2a) = 53.9$

$\Rightarrow a = 25$ km/h

Substitute in (1):

$130/25 + 135/b = 7$

$\Rightarrow 5.2 + 135/b = 7$

$\Rightarrow 135/b = 1.8$

$\Rightarrow b = 75$ km/h



Required percentage = $(a/b) \times 100 = (25/75) \times 100 = 33.33\%$

84) Solution

Distance C to Kolkata = $(150 + 210 + 180) \div 3 = 180$ km

Distance Delhi to B = $150 + 210 = 360$ km

Speed till B = $360 \div 5 = 72$ km/h

Reduced speed = $72 \times 0.75 = 54$ km/h

Distance from B to Kolkata = $180 + 180 = 360$ km

Time from B to Kolkata = $360 \div 54 = 20/3$ hours

Total distance = 720 km

Total time = $5 + 20/3 = 35/3$ hours

Average speed = $720 \div (35/3) = (720 \times 3)/35 = 432/7 = 61 \frac{5}{7}$ km/h

Answer: Option D

85) Solution

Ravi cycles 1.2 hours at 10 km/h = 12 km, then rests 0.8 hours. After 3 hours, Sameer starts at 12.5 km/h and catches Ravi after 8.8 hours, covering 110 km. So, distance between M and N = 110 km.

Mohan starts at 9:00 AM at 15 km/h, Rahul starts at 10:00 AM at 23 km/h towards Mohan. Let time after 9:00 AM when they meet be t hours.

Equation: $15t + 23(t - 1) = 110$

=> $38t = 133$

=> $t \approx 3.5$ hours

Distance Mohan traveled = $15 \times 3.5 = 52.5$ km

86) Solution

Distance between S and T = 780 km

Car A starts at 8 AM

Car B starts at 10 AM at 60 kmph

Case I: Car A speed = 40 kmph

Car A travels alone from 8 AM to 10 AM: Distance = $40 \times 2 = 80$ km

Remaining distance when Car B starts = $780 - 80 = 700$ km

Combined speed when both move towards each other = $40 + 60 = 100$ kmph

Time to meet after 10 AM = $700 \div 100 = 7$ hours

Meeting time = 10 AM + 7 hours = 5:00 PM ✓





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Case II: Car A speed = 30 kmph

Distance by Car A before 10 AM = $30 \times 2 = 60$ km

Remaining distance = $780 - 60 = 720$ km

Combined speed = $30 + 60 = 90$ kmph

Time to meet after 10 AM = $720 \div 90 = 8$ hours

Meeting time = 10 AM + 8 hours = 6:00 PM (Not 4:00 PM) ✗

Case III: Car A speed = 60 kmph

Distance by Car A before 10 AM = $60 \times 2 = 120$ km

Remaining distance = $780 - 120 = 660$ km

Combined speed = $60 + 60 = 120$ kmph

Time to meet after 10 AM = $660 \div 120 = 5.5$ hours

Meeting time = 10 AM + 5.5 hours = 3:30 PM (Not 5:30 PM) ✗

Answer: Only option I is correct

Correct option: b) Only I

87) Solution

Let the thief's speed be v km/h and time taken to catch be t hours.

Distance covered by police = $54 \times t$ km

Distance covered by thief = $v \times t$ km

The initial gap between them is 1.5 km.

Since police catches thief,

Distance police covers = Distance thief covers + 1.5

$$\Rightarrow 54t = vt + 1.5$$

$$\Rightarrow t(54 - v) = 1.5$$

$$\Rightarrow t = 1.5 / (54 - v)$$

Total distance covered by both = $54t + vt = t(54 + v)$

Check each option:

Option I: $v = 18$

$$t = 1.5 / (54 - 18) = 1.5 / 36 = 0.04167 \text{ hours} = 2.5 \text{ minutes}$$

$$\text{Total distance} = t(54 + 18) = 0.04167 \times 72 = 3 \text{ km}$$

Matches given values.

Option II: $v = 9$

$$t = 1.5 / (54 - 9) = 1.5 / 45 = 0.0333 \text{ hours} = 2 \text{ minutes}$$

$$\text{Total distance} = 0.0333 \times 63 = 2.1 \text{ km}$$

Matches given values.

Option III: $v = 36$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

$$t = 1.5 / (54 - 36) = 1.5 / 18 = 0.0833 \text{ hours} = 5 \text{ minutes}$$

$$\text{Total distance} = 0.0833 \times 90 = 7.5 \text{ km}$$

Matches given values.

All three sets are correct.

Answer: D) All are correct

88) Solution

Let Priya's speed be v km/h.

Let Anita's distance be d km. Then Priya's distance = $(d - 0.5)$ km.

Total distance between X and Y = $d + (d - 0.5) = 2d - 0.5$ km.

Since both start at the same time and meet, their travel durations are equal:

Time by Anita = Time by Priya

$$\Rightarrow d / 36 = (d - 0.5) / v$$

Cross-multiplied:

$$v \times d = 36 \times (d - 0.5)$$

$$\Rightarrow vd = 36d - 18$$

$$\Rightarrow vd - 36d = -18$$

$$\Rightarrow d(v - 36) = -18$$

$$\Rightarrow d = 18 / (36 - v) \text{ (since } v < 36)$$

Check each option:

Option I: $v = 27$

$$d = 18 / (36 - 27) = 18 / 9 = 2 \text{ km}$$

$$\text{Total distance} = 2d - 0.5 = 4 - 0.5 = 3.5 \text{ km}$$

$$\text{Time by Anita} = 2 / 36 = 1/18 \text{ hours} = 200 \text{ seconds}$$

All values match Option I.

Option II: $v = 18$

$$d = 18 / (36 - 18) = 18 / 18 = 1 \text{ km}$$

$$\text{Total distance} = 2(1) - 0.5 = 1.5 \text{ km}$$

$$\text{Time by Anita} = 1 / 36 \text{ hours} = 100 \text{ seconds (does not match 150 seconds)}$$

Option II fails the time condition.

Option III: $v = 13.5$

$$d = 18 / (36 - 13.5) = 18 / 22.5 = 0.8 \text{ km}$$

$$\text{Total distance} = 2(0.8) - 0.5 = 1.6 - 0.5 = 1.1 \text{ km}$$

$$\text{Time by Anita} = 0.8 / 36 \times 3600 = 80 \text{ seconds}$$

All values match Option III.

Answer: C) Only I and III



89) Solution

Quantity I:

Let distance = d km

Time going = $d/25$

Time returning = $d/5$

Total time = $d/25 + d/5 = 3$

Multiply by 25: $d + 5d = 75 \rightarrow 6d = 75 \rightarrow d = 12.5$ km

Quantity II:

Let the distance be D km.

Time taken at 15 kmph = $D/15$

Time taken at 20 kmph = $D/20$

Time difference = $(D/15) - (D/20) = 20$ minutes = $1/3$ hour

LCM of 15 and 20 = 60

$(4D - 3D)/60 = 1/3 \rightarrow D = 20$ km

Quantity I < Quantity II

90) Solution

Quantity I:

Let time taken by Bharat be $3x$ hours $\Rightarrow$ Aman's time = $4x$ hours

Distance covered by Aman = $30 \times 4x = 120x$

Distance covered by Bharat = $50 \times 3x = 150x$

Total distance = $120x + 150x = 270x$

So, distance = $270x$. We know Aman travelled for 2 hours more than Bharat

$\Rightarrow 4x - 3x = x \Rightarrow x = 2$

So, distance = $270 \times 2 = 540$ km

Quantity II:

Let total distance be D km

Car distance = 25% of D = $(1/4)D$

Remaining = $(3/4)D$

60% of remaining = $(60/100) \times (3/4)D = (9/20)D$

Out of this, train : taxi = 3:2 $\Rightarrow$ taxi part = $(2/5) \times (9/20)D = (18/100)D$

Now, car + taxi = $(1/4)D + (18/100)D = (25 + 18)/100 \times D = (43/100)D$

Given: $(43/100)D = 258 \Rightarrow D = (258 \times 100)/43 = 600$ km

Quantity I < Quantity II



91) Solution

Quantity I:

Bike distance = 150 km in 3 hours $\Rightarrow$ speed = $150 \div 3 = 50$ kmph

Train speed = $(3/5) \times 50 = 30$ kmph

Bus speed = $(7/5) \times 30 = 42$ kmph

Bus distance = $42 \times 7 = 294$ km

Train distance = $30 \times 10 = 300$ km

Total distance = $150 + 294 + 300 = 744$ km

Quantity II:

Time delay = $11/9$ seconds

Speed of sound = 1080 ft/sec

Distance = Speed $\times$ Time = $1080 \times (11/9) = 1320$ feet

Quantity I < Quantity II

92) Solution

Quantity I:

Total distance covered relative to the truck = $80 + 70 = 150$ meters

Time = 30 seconds

Relative speed = $150 \div 30 = 5$ m/s

Auto speed = 40 kmph = $(40 \times 1000)/3600 = 100/9$ m/s

Truck speed = $(100/9 - 5) = (100 - 45)/9 = 55/9$ m/s

Convert to kmph = $(55/9) \times 18/5 = 22$ kmph

Quantity II:

Let speeds of Cat A and Cat B be x and y.

They meet in 1.2 hrs $\rightarrow (x + y) \times 1.2 = 60 \Rightarrow x + y = 50 \dots(1)$

Let Cat A takes t hrs to reach B $\rightarrow x = 60/t$

Cat B takes t + 1 hrs to reach A $\rightarrow y = 60/(t + 1)$

Substitute in (1):

$60/t + 60/(t + 1) = 50$

LCM and solve:

$60(t + 1) + 60t = 50t(t + 1)$

$\Rightarrow 120t + 60 = 50t^2 + 50t$

$\Rightarrow 5t^2 - 7t - 6 = 0 \Rightarrow t = 2$

So, Cat B's time = 3 hrs $\rightarrow$ speed = $60/3 = 20$ kmph

Quantity I > Quantity II



93) Solution

Quantity I:

Car: $20 \text{ km} \div 160 \text{ km/h} = 0.125 \text{ hours}$

Bus: $30 \text{ km} \div 60 \text{ km/h} = 0.5 \text{ hours}$

Train: $50 \text{ km} \div 80 \text{ km/h} = 0.625 \text{ hours}$

Total time = $0.125 + 0.5 + 0.625 = 1.25 \text{ hours}$

Average speed = Total distance $\div$ Total time = $100 \text{ km} \div 1.25 \text{ hours} = 80 \text{ km/h}$

Quantity II:

Let distance = d , actual speed = s , actual time = t .

From first condition:

$$d = s \times t = (t - 3)(s + 6)$$

$$\text{This gives: } 6t - 3s = 18 \text{ — (1)}$$

From second condition:

$$d = s \times t = (t + 4)(s - 6)$$

$$\text{This gives: } 4s - 6t = 24 \text{ — (2)}$$

Add (1) and (2):

$$(6t - 3s) + (4s - 6t) = 18 + 24$$

$$s = 42 \text{ km/h}$$

Quantity I > Quantity II

94) Solution

Quantity I:

Let usual speed = $x \text{ km/h}$

Distance = speed $\times$ time = $5x \text{ km}$

With increased speed:

Distance / $(x + 3) = 4.25 \text{ hours}$

$$\text{So, } 5x = 4.25(x + 3)$$

$$5x = 4.25x + 12.75$$

$$5x - 4.25x = 12.75$$

$$0.75x = 12.75$$

$$x = 17 \text{ km/h}$$

Speed with 1 km/h more = 18 km/h

Time to cover 90 km = $90 / 18 = 5 \text{ hours}$

Quantity II:

Let usual speed = $x \text{ km/h}$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Time at usual speed = $486 / x$ hours

Time at $4/9$ of usual speed = $486 / (4x/9) = (486 \times 9) / (4x) = 1093.5 / x$ hours

Difference = $(1093.5 / x) - (486 / x) = 11.25$ hours

$\Rightarrow 607.5 / x = 11.25$

$\Rightarrow x = 607.5 / 11.25 = 54$ km/h

Speed at $7/9$ of usual speed = $(7/9) \times 54 = 42$ km/h

Time to cover 588 km at 42 km/h = $588 / 42 = 14$ hours

Quantity III:

The thief's head start time = 45 minutes = 0.75 hours.

Distance covered by thief in 0.75 hours = $50 \times 0.75 = 37.5$ km.

Relative speed of owner compared to thief = $60 - 50 = 10$ km/h.

Time for owner to catch thief = Distance / Relative speed = $37.5 / 10 = 3.75$ hours.

Quantity I < Quantity II > Quantity III

95) Solution

Quantity I:

Speed in first part = $176 / t$ km/h

Speed in second part = $336 / (t + 10)$ km/h

Since it's the same car, speeds are equal:

$176 / t = 336 / (t + 10)$

Cross multiply:

$176(t + 10) = 336 t$

$176 t + 1760 = 336 t$

$336 t - 176 t = 1760$

$160 t = 1760$

$t = 11$ hours

Original speed = $176 / 11 = 16$ km/h

Increased speed = $16 + 12.5\% \text{ of } 16 = 16 + 2 = 18$ km/h

Distance in t hours at increased speed = $18 \times 11 = 198$ km

Quantity II:

Let the total distance be $2x$ km.

Time for first half = $x / 60$ hours.

Reduced speed = $60 - 20\% \text{ of } 60 = 48$ km/h.

Time for second half = $x / 48$ hours.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Total time = 4.5 hours.

So, $(x/60) + (x/48) = 4.5$

$\Rightarrow (4x + 5x) / 240 = 4.5$

$\Rightarrow 9x = 4.5 \times 240$

$\Rightarrow x = 120$

Total distance = $2x = 240$ km

80% of total distance = $(80/100) \times 240 = 192$ km

Quantity III:

Let the distance from P to R be x km, so R to Q is $(280 - x)$ km.

Total travel time excluding lunch = 4 hours 40 minutes – 40 minutes = 4 hours.

Time for first part = $x / 64$ hours.

Speed after lunch = $64 + 25\%$ of $64 = 80$ km/h.

Time for second part = $(280 - x) / 80$ hours.

Equation: $(x / 64) + [(280 - x) / 80] = 4$

Multiply by 320 to clear denominators: $5x + 4(280 - x) = 1280$

$5x + 1120 - 4x = 1280$

$x = 1280 - 1120 = 160$ km

Distance from R to Q = $280 - 160 = 120$ km

Quantity I > Quantity II > Quantity III

96) Solution

Statement I:

First 50% at 48 km/hr $\rightarrow D/2$ at 48

Next 25% at 60 km/hr $\rightarrow D/4$ at 60

Final 25% at 80 km/hr $\rightarrow D/4$ at 80

Total time = $D(1/96 + 1/240 + 1/320)$, but D is unknown $\rightarrow$ Not sufficient

Statement II:

Total distance = 960 km

First 400 km at 40 km/hr $\rightarrow 400 \div 40 = 10$ hrs

Next 560 km at 80 km/hr $\rightarrow 560 \div 80 = 7$ hrs

Total time = $10 + 7 = 17$ hrs $\rightarrow$ Sufficient

Answer: b

97) Solution

Statement I:





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Let the length of the road = D km

Time taken by Kunal = 5 hrs $\Rightarrow$ speed = $D / 5$

Time taken by Rahul = 7.5 hrs $\Rightarrow$ speed = $D / 7.5$

Difference = $D/5 - D/7.5 = D(1/5 - 1/7.5) = D(0.2 - 0.1333) = D \times 0.0667$

We get the difference as a function of D , but D is not given.

So, not sufficient alone

Statement II:

They run towards each other, reach the opposite end, and return back to their starting points.

This means both run 2 full lengths of the road, i.e., 300 km each.

They meet again after 9 hours.

Let Rahul's speed = x , Kunal's speed = y

In 9 hours, Rahul runs $9x$ km, Kunal runs $9y$ km

So, $9x + 9y = 300 \Rightarrow x + y = 300 / 9 = 33.33$ km/hr

So, we have one equation: $x + y = 33.33$

But we can't find $x - y$ from just one equation.

So, not sufficient alone

Using both statements together:

From Statement I: speed ratio (Kunal:Rahul) = 3:2

Let Kunal's speed = $3a$, Rahul's speed = $2a$

Then, total speed = $5a = 33.33 \Rightarrow a = 6.666$

So, Rahul's speed = 13.33, Kunal's = 20

Difference = 6.67 km/hr

Now we can find the exact difference.

So, both statements together are sufficient

98) Solution

Let original speed = x km/hr, distance = d km, time = d/x

From each statement:

Statement I:

New speed = $1.3x \Rightarrow$ time = $d/1.3x$

$d/x - d/1.3x = 1 \Rightarrow$ Gives equation in d and $x \Rightarrow$ 1 equation, 2 variables $\Rightarrow$

Not sufficient alone

Statement II:

$(2/3)d$ at 16 km/hr, $(1/3)d$ at x km/hr

Time = $(2d/3)/16 + (d/3)/x$





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Original time = d/x

Time saved = $d/x - [(2d/3)/16 + (d/3)/x] = 1/3$ hour $\Rightarrow$ Gives 1 equation involving d and $x \Rightarrow$ Not sufficient alone

Statement III:

Speed = $0.6x \Rightarrow$ Time = $d/0.6x$

$d/0.6x - d/x = 1.25 \Rightarrow$ Another equation in d and $x \Rightarrow$ Not sufficient alone

Now combine I + II:

From I: $d/x - d/1.3x = 1$

From II: $d/x - [(2d/3)/16 + (d/3)/x] = 1/3$

Solving these two gives a unique value of $d \Rightarrow$ Sufficient

Combine II + III:

From II and III, again we get two independent equations in d and $x \Rightarrow$ Sufficient

All three not necessary since either I+II or II+III work.

Final Answer: A

The data given in either Statements I and II together or Statements II and III together is sufficient to answer the question.

99) Solution

Let total distance = D km

Total time = $(0.4 \times D) / 75 + (0.3 \times D) / x + (0.3 \times D) / 40$

From Statement I:

Average speed = $60 = D / \text{total time}$

This gives $1 / [(0.4/75) + (0.3/x) + (0.3/40)] = 60$

This equation has only one unknown x and can be solved uniquely.

So Statement I alone suffices.

From Statement II:

$D = 120$ km

Without total time or average speed, x can't be found uniquely.

Statement II alone is insufficient.

From Statement III:

$D + 20 = 50 \times 2.5 = 125 \rightarrow D = 105$ km

No further info to solve for x uniquely.

Statement III alone is insufficient.

Statements II and III contradict each other on D , so together they don't help.

Therefore, only Statement I alone is sufficient.





Speed, Time & Distance



FOR SBI/IBPS/RBI/ ALL OTHER BANKING EXAMS

Answer: a

100) Solution

Answer: Option D

From statement 1:

The speed ratio of A to B is 4:3. Let speeds be $4x$ and $3x$.

Car A takes 3 hours to travel from P to Q.

Distance = speed $\times$ time = $4x \times 3 = 12x$ km.

This alone does not give the exact distance (x unknown).

From statement 2:

Car B's time is $33\frac{1}{3}\%$ more than car A's time, so time ratio A:B = 3:4.

Speed ratio A:B = 4:3.

Car A's speed is 80 km/h $\rightarrow$ Car B's speed = $(\frac{3}{4}) \times 80 = 60$ km/h.

Statement 2 alone is not enough to find the distance as time or distance is missing.

From statement 3:

Speed ratio B:C = 6:5.

Car C covers half the distance in 2 hours 24 minutes (2.4 hours).

Full distance time for C = $2 \times 2.4 = 4.8$ hours.

Let speed of B = $6y$, so speed of C = $5y$.

Distance = speed $\times$ time = $5y \times 4.8 = 24y$ km.

Alone, this does not provide the exact distance (y unknown).

Combining statements 1 and 2:

Speed of A = 80 km/h, time = 3 hours $\rightarrow$ Distance = $80 \times 3 = 240$ km.

Sufficient to find distance.

Combining statements 2 and 3:

Speed of B = 60 km/h (from statement 2).

Speed of C = $(\frac{5}{6}) \times 60 = 50$ km/h.

Time taken by C for full distance = 4.8 hours.

Distance = $50 \times 4.8 = 240$ km.

Sufficient to find distance.

Combining statements 1 and 3:

Speeds ratio A:B = 4:3, B:C = 6:5 $\rightarrow$ A:B:C = $8x:6x:5x$.

Distance = speed $\times$ time (A's time = 3 hours $\rightarrow$ distance = $8x \times 3 = 24x$)

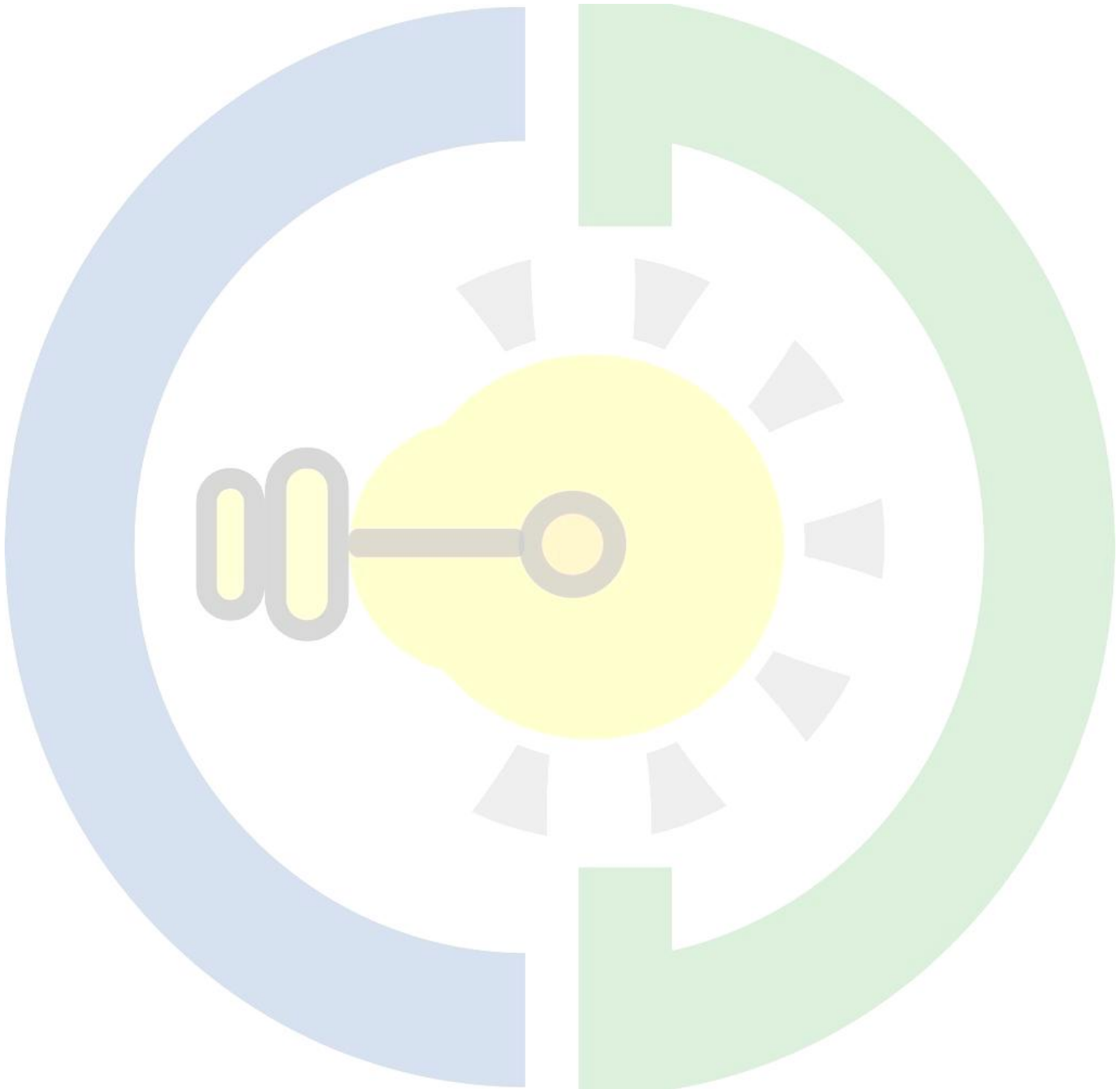
Also distance = speed $\times$ time (C's time unknown) $\rightarrow$ insufficient data.

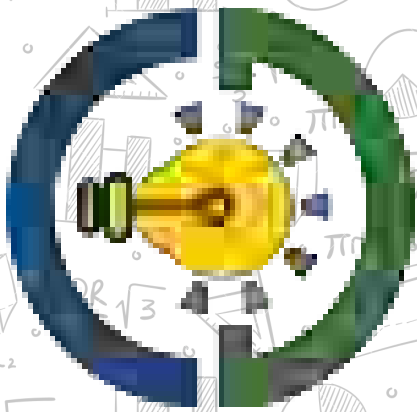
Not sufficient to find exact distance.



Conclusion:

Either statements 1 and 2 together, or statements 2 and 3 together, provide enough information to calculate the distance.





CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 2)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Top 50 Time, Speed & Distance



- 1) Ram and sham walk in opposite direction from the same point at the rate of 5 km and 6 km per hour respectively. How far will they be from each other after 2 hrs.?
राम और शाम एक ही बिंदु से क्रमशः 5 किमी और 6 किमी प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलते हैं। 2 घंटे के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे?
a) 22 km
b) 24 km
c) 26 km
d) 20 km
e) None of these
- 2) A boy goes to school at a speed of 6 km/h and returns to the village at a speed of 5 km/h. If he takes 11 hours in all, what is the distance between the village and the school?
एक लड़का 6 किमी/घंटा की गति से स्कूल जाता है और 5 किमी/घंटा की गति से गाँव लौटता है। यदि उसे कुल 11 घंटे लगते हैं, तो गाँव और स्कूल के बीच की दूरी क्या है?
a) 70 km
b) 30 km
c) 50 km
d) 40 km
e) None of these
- 3) A motor car does a journey in 3 hours, covering the first half at 60 Km/hr and the second half at 100 Km/hr. What is the distance covered?
एक मोटर कार 3 घंटे में यात्रा करती है, पहला आधा भाग 60 किमी/घंटा की गति से और दूसरा आधा भाग 100 किमी/घंटा की गति से तय करती है। कितनी दूरी तय की गई?
a) 480 km
b) 540 km
c) 500 km
d) 225 km
e) 600 km
- 4) If a scooter runs at 90 km/hr, it reaches its destination late by 20 min but if runs at 120 km/hr it is late by 8 min. What is the correct time for the journey?
यदि कोई स्कूटर 90 किमी/घंटा की गति से चलता है, तो वह अपने गंतव्य पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन यदि 120 किमी/घंटा की गति से चलता है, तो वह 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। यात्रा का सही समय क्या है?
a) 28 min
b) 14 min
c) 32 min





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 20min
- e) 46min

5) A motor-cycle covers 80 km with a speed of 40 km/hr. find the speed of the motor-cycle for the next 80 km journey so that the average speed of the whole journey will be 60 km/hr.

एक मोटर साइकिल 40 किमी/घंटा की गति से 80 किमी की दूरी तय करती है। अगली 80 किमी की यात्रा के लिए मोटर साइकिल की गति ज्ञात कीजिए ताकि पूरी यात्रा की औसत गति 60 किमी/घंटा हो जाए।

- a) 70 km/hr
- b) 52.5 km/hr
- c) 60 km/hr
- d) 120 km/hr
- e) None of these

6) Waking $\frac{5}{6}$ of his normal speed, Ravi was 25 minutes late in reaching his office. The usual time took to cover the distance between his home and office was:

अपनी सामान्य गति की $\frac{5}{6}$ गति से जागते हुए, रवि को अपने कार्यालय पहुंचने में 25 मिनट की देरी हुई। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय था:

- a) 115 minutes
- b) 125 minutes
- c) 120 minutes
- d) 90 minutes
- e) None of these

7) Sohail covers a distance in 50 minutes if he drives at a speed of 30 km/h on an average. Find the speed at which he must drive at to increase the time of the journey by 20%?

यदि सोहेल औसतन 30 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाता है तो वह 50 मिनट में एक दूरी तय करता है। वह गति ज्ञात कीजिए जिस गति से उसे यात्रा का समय 20% बढ़ाने के लिए गाड़ी चलानी होगी?

- a) 50 km/h
- b) 35 km/h
- c) 25 km/h
- d) 20 km/h
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 8) A car running from a city at a speed of 20 km/hr and the speed of the car was increased by 1 km/hr at the end of every hour. Find the total distance covered by the car in the first 5 hours of the journey.
एक कार किसी शहर से 20 किमी/घंटा की गति से चल रही थी और हर घंटे के अंत में कार की गति 1 किमी/घंटा बढ़ जाती थी। यात्रा के पहले 5 घंटों में कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।
- a) 180 km
 - b) 110 km
 - c) 220 km
 - d) 90 km
 - e) 105 km
- 9) A man travelled 200 km by Bike in 4 hours. He then travelled in Bus for 8 hrs and then Train in 9 hrs. Ratio of Speeds of Bus to Train is 4:5. If speed of train is $\frac{3}{5}$ of Bike speed then the entire journey covered by him in Km is?
एक आदमी ने बाइक से 4 घंटे में 200 किमी की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने 8 घंटे बस में और फिर 9 घंटे ट्रेन में यात्रा की। बस और ट्रेन की गति का अनुपात 4:5 है। यदि ट्रेन की गति बाइक की गति की $\frac{3}{5}$ है तो उसके द्वारा तय की गई पूरी यात्रा किमी में कितनी है?
- a) 516 Km
 - b) 616 Km
 - c) 662 Km
 - d) 816 Km
 - e) None of these
- 10) A car drove from Goa to Delhi without stopping. It covered the first 50 miles of its journey at an average speed of 30 mph. What was the car's average speed (in mph), for the remaining 150 miles if its overall average speed was 40 mph?
एक कार बिना रुके गोवा से दिल्ली की ओर चली। इसने अपनी यात्रा का पहला 50 मील 30 मील प्रति घंटे की औसत गति से तय किया। यदि कार की कुल औसत गति 40 मील प्रति घंटे थी, तो शेष 150 मील के लिए कार की औसत गति (मील प्रति घंटे में) क्या थी?
- a) 28 mph
 - b) 45 mph
 - c) 50 mph
 - d) 65 mph
 - e) None of these





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 11) Two persons start running simultaneously around a rectangular track of length 800 m from the same point at speeds of 15 km/hr and 25 km/hr. When will they meet for the first time any where on the track if they are moving in opposite directions?

दो व्यक्ति 800 मीटर लंबे एक आयताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से 15 किमी/घंटा और 25 किमी/घंटा की गति से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो वे ट्रैक पर कहीं भी पहली बार कब मिलेंगे?

- a) 50 sec.
- b) 42 sec.
- c) 72 sec.
- d) 36 sec.
- e) 40 sec.

- 12) A frog tries to come out of a well whose inner sides are slippery. Due to the slippery walls the frog slips 10 m down in every attempt of 20 m going up. If the depth of the well is 100m then in how many attempts the frog will come out of the well?

एक मेंढक एक ऐसे कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जिसके भीतरी हिस्से में फिसलन है। फिसलन भरी दीवारों के कारण मेंढक 20 मीटर ऊपर जाने के प्रत्येक प्रयास में 10 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि कुएँ की गहराई 100 मीटर है तो कितने प्रयास में मेंढक कुएँ से बाहर आएगा?

- a) 10
- b) 9
- c) 11
- d) 12
- e) 8

- 13) A person covers a certain distance through car. Had he moved 16km faster, he can reach the place 50 minutes earlier. If he had moved the 8 km slower, he will reach the same place 50 minutes later. What is the speed of car?

एक व्यक्ति कार के माध्यम से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 16 किमी तेजी से चलता, तो वह स्थान पर 50 मिनट पहले पहुँच सकता था। यदि वह 8 किमी धीमी गति से चलता, तो वह 50 मिनट बाद उसी स्थान पर पहुँच जाता। कार की गति क्या है?

- a) 20kmph
- b) 32kmph
- c) 16kmph
- d) 24kmph
- e) None of these





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 14) Raghav drove at the speed of 120 km/hr from home to a resort. Returning over the same route, he got stuck in traffic and took an hour longer, also he could drive only at the speed of 100 km/hr. How many kilometres did he drive each way?

राघव ने घर से एक रिसॉर्ट तक 120 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाई। उसी रास्ते से लौटते हुए वह ट्रैफिक में फंसा गया और एक घंटा अधिक लग गया, साथ ही वह केवल 100 किमी/घंटा की गति से ही गाड़ी चला सका। उसने प्रत्येक दिशा में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई?

- a) 300 km
- b) 450 km
- c) 425 km
- d) 600 km
- e) None of these

- 15) Sound is said to travel in air at about 3400 feet per second. A man hears the axe striking the tree and went to towards the place from where the sound came, 11/17 seconds after he hear it strike the tree. How far is the man from the wood chopper?

ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि हवा में लगभग 3400 फीट प्रति सेकंड की गति से चलती है। एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनी और पेड़ पर कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनने के 11/17 सेकंड बाद वह उस स्थान की ओर चला गया जहां से आवाज आई थी। वह आदमी लकड़ी काटने वाली मशीन से कितनी दूर है?

- a) 2200 feet
- b) 2420 feet
- c) 2550 feet
- d) 2650 feet
- e) None of these

- 16) The distance between two places A and B is 185 km. the 1st car departs from place A to B, at a speed of 40 kmph at 10 am and 2nd car departs from place B to A at a speed of 25 kmph at 1 pm. At what time both cars meet each other?

दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 185 किमी है। पहली कार सुबह 10 बजे स्थान A से B की ओर 40 किमी प्रति घंटे की गति से प्रस्थान करती है और दूसरी कार दोपहर 1 बजे स्थान B से A की ओर 25 किमी प्रति घंटे की गति से प्रस्थान करती है। दोनों कारें किस समय एक दूसरे से मिलती हैं?

- a) 2 : 30 pm
- b) 2 : 00 pm
- c) 2 : 10 pm
- d) 2 : 20 pm
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 17) P, Q and R start running around a circular field having circumference 44 metre at the same time from the same point. Speeds of P, Q and R are 4 m/minute, 2 m/minute and 11m/minute. Find after how much time, they will meet again at the same point for the first time.

P, Q और R एक ही समय में एक ही बिंदु से 44 मीटर परिधि वाले एक गोलाकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। P, Q और R की गति 4 मीटर/मिनट, 2 मीटर/मिनट और 11 मीटर/मिनट हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद वे पहली बार उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे।

- a) 88 minutes
- b) 44 minutes
- c) 40 minutes
- d) 60 minutes
- e) None of these

- 18) A, B and C start from the same place and travel in the same direction at the speed of 10 km/hr, 50 km/hr and 40 km/hr respectively. B starts four hours after A. If B and C overtake A at the same moment, how many hours after A did C start?

A, B और C एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं और क्रमशः 10 किमी/घंटा, 50 किमी/घंटा और 40 किमी/घंटा की गति से एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। B, A के चार घंटे बाद प्रारंभ करता है। यदि B और C एक ही क्षण में A से आगे निकल जाते हैं, तो C ने A के कितने घंटे बाद प्रारंभ किया?

- a) 4 hours
- b) 3 hours
- c) 6 hours
- d) 5 hours
- e) None of these

- 19) A mother and his son start at a point A with speeds of 15 km/h and 18 km/h respectively and reach another point B. If his son starts 30 min after his mother at A and reaches B, 30 min before his mother, what is the distance between A and B?

एक माँ और उसका बेटा क्रमशः 15 किमी/घंटा और 18 किमी/घंटा की गति से बिंदु A से चलना शुरू करते हैं और दूसरे बिंदु B पर पहुँचते हैं। यदि उसका बेटा A पर अपनी माँ से 30 मिनट बाद चलना शुरू करता है और अपनी माँ से 30 मिनट पहले B पर पहुँचता है, A और B के बीच की दूरी क्या है?

- a) 90 km
- b) 72 km
- c) 36 km
- d) 48 km
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 20) Raj can travel from his house to school in x hours if he does not stop anywhere. One day, he increases his speed by 8 km per hour but stops for 20 minutes on a tea shop then he reaches 10 minutes earlier. If the distance from his house to the school is 80 km then find the value of x ?

यदि राज कहीं नहीं रुकता तो वह अपने घर से स्कूल तक x घंटे में यात्रा कर सकता है। एक दिन, वह अपनी गति 8 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है लेकिन एक चाय की दुकान पर 20 मिनट के लिए रुकता है और फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि उसके घर से विद्यालय की दूरी 80 किमी है तो x का मान ज्ञात कीजिये?

- a) 4 hrs
- b) 2h 30min
- c) 1 h 40 min
- d) 1.7hrs
- e) None of these

- 21) Keshav covers the distance from his home to his office by bike. He travelled at a speed of 6kmph; he reached the office late by 100 minutes. So he increased the speed by 4 kmph, he reached the office late by 20 minutes. Find the distance between the home and his office?

केशव अपने घर से कार्यालय तक की दूरी बाइक से तय करते हैं। उन्होंने 6 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा की; वह 100 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचे। इसलिए उसने गति 4 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी, वह कार्यालय में 20 मिनट की देरी से पहुंचा। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिये?

- a) 20km
- b) 21km
- c) 18km
- d) 15km
- e) None of these

- 22) The distance between point A and point B is 200 km. A person starts from point A with a speed of x km. and at the same time another person starts from B with a speed of $(x+10)$ km. After 2 hours they meet each other. Find the ratio between their speeds.

बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 200 किमी है। एक व्यक्ति बिंदु A से x किमी की गति से चलना शुरू करता है। और उसी समय एक अन्य व्यक्ति $(x+10)$ किमी की गति से B से चलना शुरू करता है। 2 घंटे के बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी गति के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 9 : 11
- b) 21 : 18
- c) 15 : 19





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 23 : 22
- e) 19 : 21

23) Aman walked at 20 kmph for certain part of the journey and then he took an auto for the remaining part of the journey travelling at 60 kmph. If he took 10 hours for the entire journey, what part of journey did he travelled by auto if the average speed of the entire journey be 36 kmph?

अमन यात्रा के कुछ भाग के लिए 20 किमी प्रति घंटे की गति से चला और फिर उसने यात्रा के शेष भाग के लिए 60 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करने के लिए एक ऑटो लिया। यदि उसे पूरी यात्रा में 10 घंटे लगे, तो उसने यात्रा का कितना भाग ऑटो से तय किया, यदि पूरी यात्रा की औसत गति 36 किमी प्रति घंटा है?

- a) 132 km
- b) 145 km
- c) 128 km
- d) 240 km
- e) None of these

24) Two places A and B are at a distance of 240Km. Siya started from A towards B at the speed of 20Kmph. After 2 hours Gitika started from B towards A at speed of 30 Kmph. They meet at a Place C then what is the difference between the time taken by them to reach their destinations from Place C?

दो स्थान A और B 240 किमी की दूरी पर हैं। सिया 20 किमी प्रति घंटे की गति से A से B की ओर चल पड़ी। 2 घंटे के बाद गीतिका 30 किमी प्रति घंटे की गति से B से A की ओर चल पड़ी। वे स्थान C पर मिलते हैं तो स्थान C से अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय के बीच क्या अंतर है?

- a) 1 hour
- b) 2 hours
- c) 3 hours
- d) 4 hours
- e) Cannot be determined

25) Two places A and B are at a certain distance. Raj started from A towards B at a speed of 20 kmph. After 2 hours Raju started from B towards A at a speed of 30 kmph. If they meet at a place C then ratio of ratio of total time taken by Raju to Raj to reach Place C is 2:3. Then what is the distance between A and B?

दो स्थान A और B एक निश्चित दूरी पर हैं। राज ने 20 किमी प्रति घंटे की गति से A से B की ओर चलना शुरू किया। 2 घंटे के बाद राजू 30 किमी प्रति घंटे की गति से B से A की ओर चल पड़ा। यदि वे स्थान C पर मिलते हैं तो स्थान C तक पहुंचने के लिए राजू और राज द्वारा लिए गए कुल समय का अनुपात 2:3 है। तो फिर A और B के बीच की दूरी क्या है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 300 Km
- b) 400 Km
- c) 480 Km
- d) 240 Km
- e) Cannot be determined

26) The speeds of Raju and Ragav are 50 km/hr and 20 km/hr respectively. Initially Ragav is at a place B and Raju is at a place A. The distance between B and A is 800 km. Raju started his journey 2 hours earlier than Ragav to meet each other. If they meet each other at a place P somewhere between B and A, then the distance between P and A is?

राजू और राघव की गति क्रमशः 50 किमी/घंटा और 20 किमी/घंटा है। प्रारंभ में राघव स्थान B पर है और राजू स्थान A पर है। B और A के बीच की दूरी 800 किमी है। राजू ने एक दूसरे से मिलने के लिए राघव से 2 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू की। यदि वे B और A के बीच कहीं P स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो P और A के बीच की दूरी क्या है?

- a) 310 km
- b) 330km
- c) 600 km
- d) 325 km
- e) None of these

27) Sanjay leaving his house at 9 am and he decided filled the petrol in bunk on the way to his office. He travelled at 70% of his regular speed and he reached the petrol bunk in 24 minutes. If he takes 45 minutes to reach the office in regular days, then the distance between house and petrol bunk is what percent of the distance between house and office?

संजय सुबह 9 बजे अपने घर से निकले और उन्होंने ऑफिस जाने के लिए रास्ते में पेट्रोल भरवाने का फैसला किया। उसने अपनी नियमित गति की 70% गति से यात्रा की और वह 24 मिनट में पेट्रोल बंक पर पहुंच गया। यदि उसे सामान्य दिनों में कार्यालय पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं, तो घर और पेट्रोल बंक के बीच की दूरी घर और कार्यालय के बीच की दूरी का कितना प्रतिशत है?

- a) 41.33%
- b) 50.66%
- c) 42.66%
- d) 37.33%
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 28) Car A starts from Kolkata to Delhi at 9 am and car B starts from Delhi to Kolkata at 9 am. If the ratio of the speed of car A to speed of car B is 3:2 and the distance between Kolkata to Delhi is 720 km. After meets each other car A takes 320 minutes to reach Delhi and car B takes 12 hours to reach Kolkata. In which time they meet each other?

कार A सुबह 9 बजे कोलकाता से दिल्ली के लिए चलती है और कार B सुबह 9 बजे दिल्ली से कोलकाता के लिए चलती है। यदि कार A की गति का कार B की गति से अनुपात 3:2 है और कोलकाता से दिल्ली के बीच की दूरी 720 किमी है। एक दूसरे से मिलने के बाद कार A को दिल्ली पहुंचने में 320 मिनट लगते हैं और कार B को कोलकाता पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। वे एक दूसरे से कितने समय में मिलते हैं?

- a) 5 pm
- b) 4 pm
- c) 6 pm
- d) 8 pm
- e) None of these

- 29) Deepak rides his bike at an average speed of 20 kilometers per hour and arrives at his destination in 8 hours. Hemant completes the same journey in 5 hours. What is the difference in time taken to reach the destination if Deepak raises his average speed by 4 km/hr and Hemant increases his average speed by 8 km/hr?

दीपक अपनी बाइक औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुँच जाता है। हेमन्त उसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। यदि दीपक अपनी औसत गति 4 किमी/घंटा बढ़ा देता है और हेमन्त अपनी औसत गति 8 किमी/घंटा बढ़ा देता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में क्या अंतर है?

- a) 1hr. 50 min.
- b) 3hr
- c) 3hr. 20 min.
- d) 2hr. 40 min.
- e) None of these

- 30) Two helicopters go at constant speeds around a 1.8-kilometer-circumference circle. When they are moving in opposite directions, they meet every 20 seconds, and when they are moving in the same direction, one helicopter overtakes the other every 45 seconds. Determine the slower helicopter's speed.

दो हेलीकॉप्टर 1.8 किलोमीटर की परिधि के चारों ओर निरंतर गति से चलते हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वे हर 20 सेकंड में मिलते हैं, और जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हर 45 सेकंड में एक हेलीकॉप्टर दूसरे से आगे निकल जाता है। धीमी हेलीकाप्टर की गति निर्धारित करें।





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 0.04 km/second
- b) 0.03 km/second
- c) 0.05 km/second
- d) 0.02 km/second
- e) None of these

31) Sunil was traveling in a car with a constant speed of 180 kmph. Manish was traveling at a constant speed of 120 kmph in the opposite direction. When they crossed each other, Sunil decided to take a U-turn and meet him. But before taking a U-turn, Sunil had to travel for another 4 minutes and 30 seconds. How long will it take for Sunil to meet Manish?

[Assume the time taken by Sunil to take the U-turn is negligible.]

सुनील 180 किमी प्रति घंटे की निरंतर गति से कार में यात्रा कर रहा था। मनीष विपरीत दिशा में 120 किमी प्रति घंटे की निरंतर गति से यात्रा कर रहा था। जब वे एक-दूसरे को पार कर गए, तो सुनील ने यू-टर्न लेने और उससे मिलने का फैसला किया। लेकिन यू-टर्न लेने से पहले सुनील को 4 मिनट 30 सेकंड का सफर और तय करना पड़ा। सुनील को मनीष से मिलने में कितना समय लगेगा?

[मान लीजिए कि सुनील द्वारा यू-टर्न लेने में लिया गया समय नगण्य है।]

- a) 27 minutes
- b) 28 minutes
- c) 30 minutes
- d) 33 minutes
- e) None of these

32) A Volvo tourist bus with only the driver inside has a speed of 90 kmph. Its maximum speed reduces by a quantity which is directly proportional to the number of passengers (excluding the driver) seated inside. The maximum speed of the bus reduces by 18 kmph, if there are 6 passengers. A maximum of how many passengers should be seated so that the bus can move?

एक वोल्वो पर्यटक बस जिसमें केवल ड्राइवर अंदर है, की गति 90 किमी प्रति घंटा है। इसकी अधिकतम गति एक मात्रा से कम हो जाती है जो अंदर बैठे यात्रियों (चालक को छोड़कर) की संख्या के सीधे आनुपातिक होती है। 6 यात्री होने पर बस की अधिकतम गति 18 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। अधिकतम कितने यात्रियों को बैठाया जाना चाहिए ताकि बस चल सके?

- a) 20
- b) 29
- c) 25
- d) 17
- e) None of these
- f)





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

33) Everyday, Suman's husband meets her at New Delhi railway station at 6 pm and drives her to their house. One day, Suman reaches the station at 5 pm. She doesn't wait and starts walking towards her house. On the way, she meets her husband coming from their house, and so she gets into the car they drive home. They reach 20 minute earlier than the usual time. For how long did Suman walk?
सुमन के पति हर दिन शाम 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। एक दिन, सुमन शाम 5 बजे स्टेशन पहुँचती है। वह इंतजार नहीं करती और अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में, उसका पति अपने घर से आते हुए मिलता है, और इसलिए वह उस कार में बैठ जाती है जिसे वे घर ले जाते हैं। वे सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुँचते हैं। सुमन कितनी देर तक चली?

- a) 1 hour
- b) 40 minutes
- c) 50 minutes
- d) 55 minutes
- e) 45 minutes

34) A robber notices a jeep approaching him at 45 km/h from a distance of 425 m. The robber recognizes the police jeep approaching him in 6 seconds and starts driving his bike away from the cops at 60 km/hr. However, after 12 seconds, when the robber started his bike, police realized he was a robber and started chasing at 72 km/hr. What is the total distance and time that the police will travel if the robber is caught?

एक डाकू ने देखा कि एक जीप 425 मीटर की दूरी से 45 किमी/घंटा की गति से उसकी ओर आ रही है। लुटेरा 6 सेकंड में अपने पास आ रही पुलिस जीप को पहचान लेता है और 60 किमी/घंटा की रफ्तार से अपनी बाइक पुलिस से दूर भगाने लगता है। हालांकि, 12 सेकंड के बाद, जब लुटेरे ने अपनी बाइक स्टार्ट की, तो पुलिस को एहसास हुआ कि वह लुटेरा है और 72 किमी/घंटे की रफ्तार से पीछा करना शुरू कर दिया। यदि लुटेरा पकड़ा गया तो पुलिस को कुल कितनी दूरी और समय तय करना होगा?

- a) 126 s, 2525 m
- b) 138 s, 2625 m
- c) 132 s, 2425 m
- d) 120 s, 2400 m
- e) None of these





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 35) A man starts his bike from the house to reach his office. The distance of his office from the house is 40 km, and he travels at a constant speed. He travelled 75% of the way at the specified speed, and he stopped for 20 minutes at a food stall to take his breakfast. To reach the office on time, he had to increase its speed by 5 km/h for the rest of the way. The next day, he stopped for 10 minutes at a food stall. By what value must he increase his speed for the remaining distance to get to the office on time?

एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए घर से अपनी बाइक चलाता है। घर से उसके कार्यालय की दूरी 40 किमी है, और वह एक स्थिर गति से यात्रा करता है। उसने निर्दिष्ट गति से 75% रास्ता तय किया, और वह नाश्ता करने के लिए एक खाद्य स्टाल पर 20 मिनट तक रुका। समय पर कार्यालय पहुँचने के लिए उसे बाकी रास्ते में अपनी गति 5 किमी/घंटा बढ़ानी पड़ी। अगले दिन वह एक फूड स्टॉल पर 10 मिनट के लिए रुके। समय पर कार्यालय पहुँचने के लिए उसे शेष दूरी तक अपनी गति किस मान से बढ़ानी होगी?

- a) 3 kmph
- b) 2.5 kmph
- c) 1.8 kmph
- d) 2 kmph
- e) Can't be determined

- 36) Sanjay, a tourist, rides his bicycle out of Ladakh. After traveling for 1.5 hours at 16 km/h, he comes to a stop for 1.5 hours and then continues at the same speed. Four hours after Sanjay started his journey, his friend and local guide, Rajesh, leaves Ladakh on a motorcycle at an average speed of 28 km/h in the same direction as Sanjay. How far will they travel before Rajesh overtakes Sanjay?

संजय, एक पर्यटक, अपनी साइकिल से लद्दाख से बाहर निकलता है। 1.5 घंटे तक 16 किमी/घंटा की गति से यात्रा करने के बाद, वह 1.5 घंटे के लिए रुकता है और फिर उसी गति से चलता रहता है। संजय द्वारा अपनी यात्रा शुरू करने के चार घंटे बाद, उसका दोस्त और स्थानीय गाइड, राजेश, संजय के समान दिशा में 28 किमी/घंटा की औसत गति से मोटरसाइकिल पर लद्दाख छोड़ देता है। राजेश के संजय से आगे निकलने से पहले वे कितनी दूरी तय करेंगे?

- a) 88 km
- b) 90.33 km
- c) 93.33 km
- d) 96.66 km
- e) 98 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 37) P and Q both started at the same time, travelling from Point A to point C via point B. Speed of P is twice of Q while traveling from A to B and then from B to C their speeds are interchanged. If the distance between B and C is ___ more than that of A to B then the ratio of time taken by P and Q to travel from A to C is ___.

Which of the following options satisfy the given condition?

P और Q दोनों ने एक ही समय में बिंदु A से बिंदु C तक यात्रा करते हुए बिंदु B से यात्रा शुरू की। A से B और फिर B से C तक यात्रा करते समय P की गति Q की दोगुनी है और फिर B से C तक उनकी गति आपस में बदल जाती है। यदि B और C के बीच की दूरी A से B की दूरी से ___ अधिक है तो A से C तक यात्रा करने में P और Q द्वारा लिए गए समय का अनुपात ___ है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 40%, 19:17
- (II) 25%, 14 : 13
- (III) 20%, 17:16
- a) Only I
- b) Only I and II
- c) All I, III and II
- d) Only III
- e) None of these

- 38) A car can cover a distance of 910 Km in 13 hours. It has to go from place A to place B. A bus with a speed of ___ Km/h, can cover the distance between place A and place B in ___ hours. While going from place A to place B, the car met with an accident after six hours and hence its speed was reduced by 14.28%. The total time taken by the car to reach place B is ___.

Which of the following options satisfy the given condition?

एक कार 13 घंटे में 910 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसे स्थान A से स्थान B तक जाना है। ___ किमी/घंटा की गति वाली एक बस, स्थान A और स्थान B के बीच की दूरी ___ घंटे में तय कर सकती है। स्थान A से स्थान B तक जाते समय छह घंटे बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसलिए इसकी गति 14.28% कम हो गई। स्थान B तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया कुल समय ___ है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 32, 27, 13h24min
- (II) 33, 28, 14h24min
- (III) 30, 33, 15h30min
- a) Only I
- b) Only I and II
- c) All I, III and II
- d) Only III
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 39) Two athlete's 'P' and 'Q' practice running on 1200 meters' track. If they start running at their usual speeds, in same direction, at same time, from same point, first time they meet is in 120 seconds. During warm-up, 'P' runs at ___% of his usual speed and completes 600 meters in ___ second. If 'Q' runs at $\frac{3}{2}$ of his usual speed than the time taken by athlete 'Q' to complete 7 rounds of 600-meter track is ___ second. Assume athlete 'P' is faster than 'Q'.

Which of the following options satisfy the given condition?

दो एथलीट 'पी' और 'क्यू' 1200 मीटर ट्रैक पर दौड़ने का अभ्यास करते हैं। यदि वे अपनी सामान्य गति से, एक ही दिशा में, एक ही समय पर, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे पहली बार 120 सेकंड में मिलते हैं। वार्म-अप के दौरान, 'P' अपनी सामान्य गति के ___% से दौड़ता है और 600 मीटर को ___ सेकंड में पूरा करता है। यदि 'Q' अपनी सामान्य गति से $\frac{3}{2}$ गति से दौड़ता है तो एथलीट 'Q' द्वारा 600 मीटर ट्रैक के 7 चक्कर पूरे करने में लिया गया समय ___ सेकंड है। मान लें कि एथलीट 'पी', 'क्यू' से तेज़ है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) $18(2/11)$, 50, 50
 (II) $14(2/7)$, 70, 56
 (III) $16(2/3)$, 40, 35
 a) Only I
 b) Only I and II
 c) All I, III and II
 d) Only III
 e) None of these
- 40) A cyclist left point P for point Q and travelled at the constant speed of 25 km/h. When he covered the distance of $25/3$ km, he was overtaken by a car that left point P twelve minutes after the cyclist and travelled at a constant speed too. When the cyclist travelled another ___ km, he encountered the car returning from Q. Assume that the car did not stop at point B. The distance between P and Q is ___.

Which of the following options satisfy the given condition?

एक साइकिल चालक बिंदु P से बिंदु Q के लिए रवाना हुआ और 25 किमी/घंटा की स्थिर गति से यात्रा की। जब उसने $25/3$ किमी की दूरी तय की, तो उसे एक कार ने ओवरटेक किया, जो साइकिल चालक के बारह मिनट बाद बिंदु P से निकली और स्थिर गति से चल रही थी। जब साइकिल चालक ने ___ किमी और यात्रा की, तो उसका सामना Q से लौट रही कार से हुआ। मान लें कि कार बिंदु B पर नहीं रुकी। P और Q के बीच की दूरी ___ है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 30, 60.833
 (II) 40, 78.33
 (III) 45, 87.08

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Only I
- b) Only I and II
- c) All I, III and II
- d) Only III
- e) None of these

41) The speed of car is ___% more than the speed of bus. The time difference between them to cover a certain distance D , is 1 hour. On particular day, driver noticed that if they are $(D - 40)$ km apart from each other then they can meet in ___ hours driving in opposite direction at their normal speed. ___ of the speed of car is ___ km/hr.

Which of the following options satisfy the given condition?

कार की गति बस की गति से ___% अधिक है। एक निश्चित दूरी D तय करने में उनके बीच का समय अंतर 1 घंटा है। विशेष दिन पर, ड्राइवर ने देखा कि यदि वे एक-दूसरे से $(D - 40)$ किमी दूर हैं तो वे अपनी सामान्य गति से विपरीत दिशा में गाड़ी चलाते हुए ___ घंटों में मिल सकते हैं। कार की गति ___ किमी/घंटा है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 25, 2, 150%, 150
- (II) 20, 2, 120%, 36
- (III) 40, 1, 11/8, 70
- a) Only I
- b) Only I and II
- c) All I, III and II
- d) Only III
- e) None of these

42) The following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

Two persons A and B are initially 'D' km apart and they started travelling towards each other simultaneously, then find the value of 'D'.

Statement I: Ratio of speed of A to B is 8: 7 and they meet after travelling for total 4.5 hours.

Statement II: Speed of person A is 20 km/h more than the speed of person B.

निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

दो व्यक्ति A और B प्रारंभ में 'D' किमी दूर थे और उन्होंने एक साथ एक-दूसरे की ओर यात्रा शुरू की, तो 'D' का मान ज्ञात कीजिए।

कथन I: A से B की गति का अनुपात 8: 7 है और वे कुल 4.5 घंटे की यात्रा के बाद मिलते हैं।

कथन II: व्यक्ति A की गति व्यक्ति B की गति से 20 किमी/घंटा अधिक है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Only I alone sufficient
- b) Only II alone sufficient
- c) Either I or II sufficient
- d) Neither I nor II sufficient
- e) I and II together sufficient

43) The following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statement(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

What is the distance between P and Q?

Statement I: Ratio of speed of car P and R is 2:1. Car P takes 6 hours to cover the distance from M to N. Car Q can cover half the distance of M and N in 2.5 hours.

Statement II: The time taken by car R to cover from M to N is twice as time taken by car P to cover from M to N. Ratio of speed of Q and R is 12:5. Speed of car P is 50 km/hr.

निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त/आवश्यक हैं।

P और Q के बीच की दूरी क्या है?

कथन I: कार P और R की गति का अनुपात 2:1 है। कार P को M से N तक की दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। कार Q, M और N की आधी दूरी 2.5 घंटे में तय कर सकती है।

कथन II: कार R द्वारा M से N तक की दूरी तय करने में लिया गया समय, कार P द्वारा M से N तक की दूरी तय करने में लिए गए समय का दोगुना है। Q और R की गति का अनुपात 12:5 है। कार P की गति 50 किमी/घंटा है।

- a) Only I alone sufficient
- b) Only II alone sufficient
- c) Either I or II sufficient
- d) Neither I nor II sufficient
- e) I and II together sufficient

44) In the following questions three statements either or I, II and III are given. You have to use your knowledge of mathematics to answer which statement(s) is/are sufficient to answer the question.

Can Rohan drive from Delhi to Lucknow in less than 4 hours?

Statement I: The average speed of Ram during the whole journey is less than 85 km/hr

Statement II: The distance from Delhi to Lucknow is greater than 340 km.

Statement III: He is driving a car the maximum speed of that car is 160 km/hr.

निम्नलिखित प्रश्नों में तीन कथन या तो I, II और III दिए गए हैं। आपको यह उत्तर देने के लिए गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है/हैं।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

क्या रोहन 4 घंटे से कम समय में दिल्ली से लखनऊ तक गाड़ी चला सकता है?

कथन I: पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत गति 85 किमी/घंटा से कम है

कथन II: दिल्ली से लखनऊ की दूरी 340 किमी से अधिक है।

कथन III: वह एक कार चला रहा है जिसकी अधिकतम गति 160 किमी/घंटा है।

- The data in statements I and III together are sufficient to answer the question, while the data in statement II are not sufficient to answer the question.
- The data in statements I and II together are sufficient to answer the question, while the data in statement III are not sufficient to answer the question.
- The data in statements I and II together are sufficient to answer the question, while the data in statement III are not sufficient to answer the question.
- The data in statement only I and II together or only statement III are sufficient.
- The data in all the statements I, II and III together are necessary to answer the question.

45) In the following questions three statements either or I, II and III are given. You have to use your knowledge of mathematics to answer which statement(s) is/are sufficient to answer the question.

Three athletes practice running on a circular track of 500 m. who runs fastest among them?

Statement I - When P starts running clockwise and Q starts running anticlockwise, they meet 2nd time at a distance of $55\frac{5}{9}$ meter from starting point in clockwise direction after $28\frac{4}{7}$ seconds.

Statement II- Q runs 5 m/s faster than R. P is not twice or faster than B and neither Q is twice or more fast than P or R.

Statement III- When P, R and Q, all runs in same direction, P and R only meet at starting point, while ratio of speed of Q to R is 4 : 5.

निम्नलिखित प्रश्नों में तीन कथन या तो I, II और III दिए गए हैं। आपको यह उत्तर देने के लिए गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है/हैं।

तीन एथलीट 500 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ने का अभ्यास करते हैं। उनमें से सबसे तेज़ कौन दौड़ता है?

कथन I - जब P दक्षिणावर्त चलना शुरू करता है और Q वामावर्त चलना शुरू करता है, तो वे $28\frac{4}{7}$ सेकंड के बाद दक्षिणावर्त दिशा में प्रारंभिक बिंदु से $55\frac{5}{9}$ मीटर की दूरी पर दूसरी बार मिलते हैं।

कथन II- Q, R से 5 मीटर/सेकंड तेज दौड़ता है। P, B से दोगुना या तेज नहीं है और न ही Q, P या R से दोगुना या अधिक तेज है।

कथन III- जब P, R और Q, सभी एक ही दिशा में चलते हैं, तो P और R केवल प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं, जबकि Q और R की गति का अनुपात 4:5 है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Any one of them
- b) Only I and II together are sufficient
- c) Any two of the three together are sufficient
- d) None of the above
- e) All the three statements are not sufficient.

46) In the following questions three statements either or I, II and III are given. You have to use your knowledge of mathematics to answer which statement(s) is/are sufficient to answer the question.

Find speed of train?

Statement I - Speed of a car is $19\frac{4}{9}$ m/s and speed of bus is $14\frac{2}{7}\%$ less to speed of car.

Statement II - Bus and car covered different distance in different interval of time and the sum of the time taken by them to cover their respective distances is 10 hours but distance covered by bus is 80 km more than distance covered by car.

Statement III- A train covered total distance which covered by car and bus together in $8\frac{1}{3}$ hours.

निम्नलिखित प्रश्नों में तीन कथन या तो I, II और III दिए गए हैं। आपको यह उत्तर देने के लिए गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है/हैं।

ट्रेन की गति ज्ञात करें?

कथन I - एक कार की गति $19\frac{4}{9}$ मीटर/s है और बस की गति कार की गति से $14\frac{2}{7}\%$ कम है।

कथन II - बस और कार ने अलग-अलग समय अंतराल में अलग-अलग दूरी तय की और उनकी संबंधित दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का योग 10 घंटे है, लेकिन बस द्वारा तय की गई दूरी कार द्वारा तय की गई दूरी से 80 किमी अधिक है।

कथन III- एक ट्रेन ने कुल दूरी तय की जो कार और बस ने मिलकर $8\frac{1}{3}$ घंटे में तय की।

- a) Only I and Only II alone sufficient.
- b) Only III alone sufficient
- c) Either I or II and II together sufficient
- d) All I, II and III together sufficient
- e) None of these

47) Quantity I: A man is travelling in his car from city A to B and back. In the journey from A to B he is travelling with constant speed of 80 km/hr. While travelling back his speed was 90 km/hr. He took 3 hrs in the whole journey. What was his average speed?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity II: Two cars start at the same time from Kolkata and Siliguri, which are 140 km apart. If the two cars travel towards each other, they meet after one hour and if they travel in the same direction, the car from Kolkata overtakes the car from Siliguri after 7 hours. What is the speed of the car starting from Siliguri?

मात्रा I: एक आदमी अपनी कार में शहर A से B और वापस यात्रा कर रहा है। A से B तक की यात्रा में वह 80 किमी/घंटा की निरंतर गति से यात्रा कर रहा है। वापस जाते समय उसकी गति 90 किमी/घंटा थी। पूरी यात्रा में उन्हें 3 घंटे लगे। उसकी औसत गति क्या थी?

मात्रा II: दो कारें एक ही समय में कोलकाता और सिलीगुड़ी से शुरू होती हैं, जो 140 किमी दूर हैं। यदि दोनों कारें एक-दूसरे की ओर यात्रा करती हैं, तो वे एक घंटे के बाद मिलती हैं और यदि वे एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, तो कोलकाता की कार 7 घंटे के बाद सिलीगुड़ी की कार से आगे निकल जाती है। सिलीगुड़ी से शुरू होने वाली कार की गति क्या है?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$

48) Quantity I: The ratio between the rate of speed of travelling of A and B is 2:3 and therefore A takes 20 minutes more than time taken by B to reach a particular destination. If A had walked at double the speed, how long would he have taken to cover the distance?

Quantity II: Shubham starts jogging daily. He decided that he will continue this for his entire lifetime. On the 1st day, he jogged for 40 km. Every next day he jogs half the distance that he jogged on the previous day. What is the total distance that Shubham can possibly jog during his entire lifetime.

मात्रा I: A और B की यात्रा की गति के बीच का अनुपात 2:3 है और इसलिए A को किसी विशेष गंतव्य तक पहुंचने में B द्वारा लिए गए समय से 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि A दोगुनी गति से चलता, तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता?

मात्रा II: शुभम रोजाना जॉगिंग करना शुरू करता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इसे जीवन भर जारी रखेंगे। पहले दिन उन्होंने 40 किलोमीटर तक जॉगिंग की। हर अगले दिन वह पिछले दिन की तुलना में आधी दूरी तय करता है। शुभम अपने पूरे जीवनकाल में संभवतः कुल कितनी दूरी तय कर सकता है?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \leq QII$
- e) $QI \geq QII$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

49) Quantity – I: A car travels a certain distance taking 7 hrs. in forward journey. During the return journey, the speed is increased by 15km/hr. and the car takes 4 hrs. to reach the destination. What is the distance travelled in one way?

Quantity – II: A run 4 times as fast as B. If A gives B a start of 90 m. How far must the winning post be from the starting point of A so that A and B reach it at the same time?

Quantity – III: A car travels from a place A to B in 5 hour. It covers half the distance at 30 kmph and the remaining distance at 20 kmph, what is the total distance between A and B?

मात्रा - I: एक कार 7 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। आगे की यात्रा में, वापसी यात्रा के दौरान गति 15 किमी/घंटा बढ़ जाती है। और कार को 4 घंटे लगते हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए, एक तरफ से तय की गई दूरी कितनी है?

मात्रा - II: A, B से 4 गुना तेज दौड़ता है। यदि A, B को 90 मीटर की शुरुआत देता है। विजयी पोस्ट A के शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होनी चाहिए ताकि A और B एक ही समय पर उस तक पहुंच सकें?

मात्रा - III: एक कार स्थान A से B तक 5 घंटे में यात्रा करती है। यह आधी दूरी 30 किमी प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 20 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती है, A और B के बीच की कुल दूरी क्या है?

- a) $QI < QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI > QII < QIII$
- d) $QI = QII = QIII$
- e) $QI > QII = QIII$

50) Quantity I: Two friends P and Q are travelling from point A to B, which are 500 km apart. Travelling at a certain speed P takes 1hr more than Q to reach point B. If P doubles his speed, he will take 1hr 30mins less than Q to reach point B. At what speed was P driving from point A to B?

Quantity II: X after travelling 50 km meets Y who suggests him to go slower. He then proceeds at $\frac{3}{4}$ of his former speed and arrives at his destination 35 minutes late. Had the meeting occurred 48 km further X would have reached its destination 25 minutes late. Find the initial speed of X.

Quantity III: Rajan travels 870 km to his home, partly by train and partly by car. He takes 8 hrs., if he travels 270 km by train and the rest by car. He takes 15 min more if he travels 360 km by train and rest by car. What is the average Speed of car and the speed of train?





Top 50

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I: दो मित्र P और Q बिंदु A से B तक यात्रा कर रहे हैं, जो 500 किमी दूर हैं। एक निश्चित गति से यात्रा करते हुए P को बिंदु B तक पहुँचने के लिए Q से 1 घंटा अधिक लगता है। यदि P अपनी गति दोगुनी कर देता है, तो उसे बिंदु B तक पहुँचने के लिए Q से 1 घंटा 30 मिनट कम लगेगा। P बिंदु A से B तक किस गति से गाड़ी चला रहा था?

मात्रा II: 50 किमी की यात्रा के बाद X, Y से मिलता है जो उसे धीमी गति से चलने का सुझाव देता है। फिर वह अपनी पूर्व गति की $\frac{3}{4}$ गति से आगे बढ़ता है और अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि मुलाकात 48 किमी आगे होती तो X अपने गंतव्य पर 25 मिनट देरी से पहुँचता। X की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए।

मात्रा III: राजन अपने घर तक 870 किमी की यात्रा करता है, आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा। यदि वह 270 किमी की यात्रा ट्रेन से और शेष यात्रा कार से करता है, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 360 किमी की यात्रा ट्रेन से करता है और बाकी यात्रा कार से करता है, तो उसे 15 मिनट अधिक लगते हैं। कार की औसत गति और ट्रेन की औसत गति क्या है?

- a) $QI < QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI > QII < QIII$
- d) $QI = QII = QIII$
- e) $QI > QII = QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





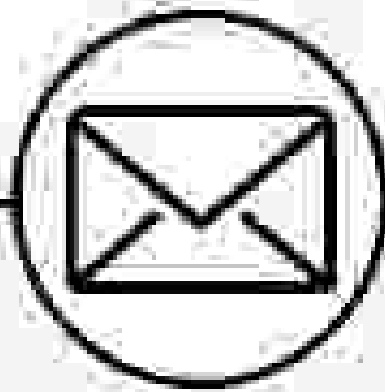
Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



Any Error or Doubts Found
Please mail us :-

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer - A

Speed of Ram = 5 kmph

Speed of Shyam = 6 kmph

Relative speed = $5+6 = 11$ kmph

Distance between them after 2 hours = $11*2$
= 22 Km

2) Answer - B

Speed	6	:	5
Time	5	:	6

So Distance = $5*6$
= 30 km

3) Answer - D

Speed	60	:	100
Time	5	:	3

$8R = 3$ hours

$R = 3/8$ hours

$5R = 15/8$

$3R = 9/8$

So Distance = $[60*(15/8)] + [100*(9/8)]$
= $1800/8$
= 225

4) Answer - A

Distance = $(20-8)/60 * (90*120)/30 = 72$ km

Time = $(72/90)*60 = 48$ min

$48-20 = 28$ min

5) Answer - D

$60 = 2*40*x/(40+x)$

$120+3x = 4x$

$X = 120$ kmph





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6) Answer – B

$$\frac{6}{5} * \text{original time} = \text{original time} + 25$$

$$\text{original time}/5 = 25$$

$$\text{Original time} = 125 \text{ minute}$$

7) Answer – C

$$\text{Distance} = 30 * 50 / 60$$

$$= 25 \text{ km}$$

$$\text{Now time} = 50 * 6 / 5$$

$$= 60 \text{ min}$$

$$25 = s * 60 / 60$$

$$S = 25 \text{ kmph}$$

8) Answer – B

$$20 + 21 + 22 + 23 + 24$$

$$\text{Now } \frac{5}{2}(20 + 24) = \frac{5}{2} * (44)$$

$$= 110 \text{ km (B)}$$

9) Answer – C

$$\text{Bike speed} = 200 / 4$$

$$= 50 \text{ kmph}$$

$$\text{Speed of Train} = \frac{3}{5} * 50 = 30$$

$$\text{Speed of Bus} = \frac{30}{5} * 4 = 24$$

Now ,

$$200 + (8 * 24) + (9 * 30)$$

$$200 + 192 + 270$$

$$= 662$$

10) Answer – B

$$\text{Time taken by car to complete whole journey} = 200 / 40$$

$$= 5 \text{ hours}$$

$$\text{Time taken by car to cover first 50 miles} = 50 / 30$$

$$= 1 \text{ hours } 40 \text{ minutes}$$

$$\text{Time taken by car to cover rest 150 miles} = 5 \text{ hours} - 1 \text{ hours } 40 \text{ minutes}$$

$$= 3 \text{ hours } 20 \text{ minutes}$$

$$\text{Req. velocity} = 150 / (10/3)$$

$$= 45 \text{ mph}$$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

11) Answer - C

$$\begin{aligned} & 800 / [(15+25) * (5/18)] \\ & = 800 * 18 / (40 * 5) \\ & = 72 \text{ sec} \end{aligned}$$

12) Answer - B

$$\begin{aligned} & \text{First attempt} = 20 - 10 \\ & = 10 \text{ m} \\ & \text{Total attempt} = (100/10) - 1 \\ & = 9 \end{aligned}$$

13) Answer - B

$$\begin{aligned} & \text{Speed} = 2 * 16 * 8 / 8 \\ & = 32 \end{aligned}$$

14) Answer - D

$$\begin{aligned} & 18. \quad x/100 - x/120 = 1 \\ & 6x - 5x / 600 = 1 \\ & x = 600 \end{aligned}$$

15) Answer - A

$$\begin{aligned} & \text{Dist.} = 3400 * 11/17 \\ & = 2200 \end{aligned}$$

16) Answer - B

$$\begin{aligned} & \text{Total} = 185 \text{ km} \\ & \text{Dist covered by first car} = 3 * 40 = 120 \\ & \text{Remaining} = 185 - 120 \\ & = 65 \\ & \text{Relative speed} = 40 + 25 = 65 \\ & \text{They meet 60 minutes after 1 pm} \\ & \text{Answer - } = 2:00 \text{ PM} \end{aligned}$$

17) Answer - B

$$\begin{aligned} & P = 44/4 \\ & = 11 \\ & Q = 44/2 = 22 \\ & R = 44/11 = 4 \\ & \text{LCM of 11, 22, and 4} = 44 \text{ minute} \end{aligned}$$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

18) Answer - B

$$\text{Distance travelled by A} = 4 \times 10 = 40$$

$$\text{Time taken} = 40 / 50 - 10$$

$$= 4 \text{ hours}$$

$$4 \times 50 = 200$$

$$\text{Time Taken By C} = 200 / 40$$

$$= 5 \text{ hours}$$

$$\text{It means C start} = (8 - 5)$$

$$= 3 \text{ hours after A}$$

19) Answer - A

$$\text{Total time} = 30 + 30$$

$$= 60 \text{ minutes} = 1 \text{ hours}$$

$$x/15 - x/18 = 1$$

$$(6x - 5x)/90 = 1$$

$$X = 90 \text{ km}$$

20) Answer - B

$$\text{New speed} = a + 8$$

$$\text{Time waste} = 20 + 10 \text{ min}$$

$$= 30 \text{ min}$$

$$80/a - 80/a + 8 = 30/60$$

$$a^2 + 8a - 1280 = 0$$

$$a = 32$$

$$x = 80/32$$

$$= 2 \text{ hours } 30 \text{ minutes}$$

21) Answer - A

$$x/6 - x/10 = 80/60$$

$$2x/30 = 4/3$$

$$6x = 120$$

$$x = 20$$

22) Answer - A

$$2x + 10 = 200/2$$

$$x = 45$$

$$x/x + 10 = 45/55$$

$$= 9/11$$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

23) Answer - D

$$12. \quad 60x + (10-x)20$$

$$40x + 200 = 360$$

$$x = 160/40 = 4$$

$$\text{Distance travelled by auto} = 4 \times 60 = 240 \text{ km}$$

24) Answer - B

$$(t \times 20) + (t-2) \times 30 = 240$$

$$20t + 30t - 60 = 240$$

$$50t = 300$$

$$T = 6$$

$$C \text{ to A} = C \text{ to B} = 120$$

$$\text{Time taken by Siya} = 6$$

$$\text{Time taken by Geetika} = 4$$

$$\text{Req. difference} = 6 - 4 = 2 \text{ hours}$$

25) Answer - D

$$20 \times 2 = 40 \text{ km}$$

$$20 T_1 + 30 T_2 = d$$

$$T_1/T_2 = 3/2$$

$$1 \text{ Unit} = 2$$

$$T_1 = 6h, T_2 = 4h$$

$$D = 120 + 120$$

$$= 240$$

26) Answer - C

$$\text{Raju covers in 2 hours} = 2 \times 50 = 100$$

$$\text{Distance} = 800 - 100 = 700$$

$$\text{Relative speed} = 50 + 20 = 70$$

$$\text{Time taken} = 700/70 = 10 \text{ hours}$$

$$\text{Raju covers distance in } 10 + 2 \text{ hours} = 12 \text{ hours}$$

$$\text{Distance between A and M} = 12 \times 50 = 600$$

27) Answer - D

$$\text{Distance} = \text{speed} \times \text{time}$$

$$\text{Let the original speed be } 100x$$

$$\text{Then Decreased speed} = 100x \times 80/100 = 80x$$

$$\text{Distance between house and petrol bunk} = 24/60 \times 70x = 28x$$

$$\text{Distance between House and Office} = 45/60 \times 100x = 75x$$

$$\text{Required \%} = (28x/75x) \times 100 = 37.33\%$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

28) Answer - A

Speed of car A = $3x$

Speed of car B = $2x$

Time take to meet = $720/(3x + 2x) = 144/x$

After meet car A reached Delhi takes 320 minutes,

$720/3x = (144/x) + (320/60)$

$240/x - 144/x = 32/6$

$96/x = 32/6$

$x = 18$

Time taken by meet = $144/18 = 8$ hours

Time = 9 am + 8 = 5 pm

29) Answer - D

Distance = $20 \times 8 = 160$ km

Heena's speed = $160/5 = 32$ km/hr

After increasing their speed,

Required difference = $(160/24 - 160/40) \times 60$

$= (20/3 - 4) \times 60$

$= (8/3) \times 60$

$= 160$ min. = 2hr. 40 min.

30) Answer - C

Speed of slower plane

$= 1/2 \times (1.8/20 - 1.8/45)$

$= 1/2 \times (0.09 - 0.04)$

$= 0.05$ km/second

31) Answer - A

Distance Travelled by Sunil in 4 minutes 30 seconds = $4.5/60 \times 180 = 13.5$ km

Distance travelled by Manish in 4 minutes 30 seconds = $4.5/60 \times 120 = 9$ km

Distance travel by Sunil before catching up Manish = $13.5 + 9 = 22.5$ km

Relative speed of Sunil to that of Manishafter taking U turn = $180 - 120 = 60$ kmph

Time taken by Sunil after taking U turn to Meet Manish = $22.5/60 = 22$ minutes 30 seconds

Total time taken by Sunil to meet Manish = $(4.5 + 22.5)$ minutes = 27 minutes

32) Answer - B

$R = Nk$

$R = 18$ when $N = 6$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Do $k = 3$

Max no of passengers that bus can't move

$$= 90 - N \cdot k = 90 - 3N$$

$$N = 30$$

$$\text{Answer} - 30 - 1 = 29$$

33) Answer - C

The usual time of husband to meet his wife is = 6:00 PM

but his wife reached at 5:00 pm and walked

they save 20 min (10 min + 10 min)

the husband reached the station at 5:50

so wife walked $5:50 - 5:00 = 50$ minutes

34) Answer - B

Initial speed of police = $45 \cdot 5/18 = 25/2$ m/s

Increased speed of police = $72 \cdot 5/18 = 20$ m/s

Speed of thief = $50/3$ m/s

Initial difference between thief and police = 450 m

After 6 seconds difference between thief and police

$$= 425 - (6 \times 25/2) = 350 \text{ m}$$

After 12 seconds more, the difference between thief and police

$$= 350 + \{(50/3 - 25/2) \times 12\} = 350 + (25/6 \times 12)$$

$$= 350 + 50 = 400$$

Now, the time required by police to catch the thief =

$$= 400 / (20 - 50/3) = 400 / (10/3) = 120 \text{ sec}$$

Distance travelled = $120 \times 20 = 2400$ m

$$\text{Total time} = 120 + 18 = 138 \text{ s}$$

$$\text{Total distance} = 2400 + (18 \times 25/2) = 2400 + 225 = 2625$$

35) Answer - D

Regular speed = x kmph (let)

Regular Time to travel to his office = $40/x$

Case I:

$$75\% \text{ of distance} = 40 \cdot 75/100 = 30 \text{ kmph}$$

ATP,

$$30/x + 20/60 + 10/(x+5) = 40/x$$

$$40/x - 30/x - 10/(x+5) = 1/3$$

$$10/x - 10/(x+5) = 1/3$$

$$10(x+5 - x)/(x^2 + 5x) = 1/3$$

$$x^2 + 5x = 30 \cdot 5$$

$$x^2 + 5x - 150 = 0$$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x^2 + 15x - 10x - 150 = 0$$

$$(x+15)(x-10) = 0$$

$$x = 10$$

Now,

Regular speed = 10 kmph

Regular Time to travel to his office = $40/10 = 4$ hrs.

Case II:

Let he increase his speed by y kmph

ATP,

$$30/10 + 10/60 + 10/(10+y) = 4$$

$$10/(10+y) = 4 - 3 - 1/6$$

$$10/(10+y) = 5/6$$

$$50 + 5y = 60$$

$$5y = 10$$

$$y = 2$$

36) Answer – C

Distance covered by Sanjay in 4 hours

$$= 1.5 * 16 + 1 * 16$$

$$= 40 \text{ km}$$

Time taken by Rajesh to overtake Sanjay

$$= 40/28 - 16 = 10/3 \text{ h}$$

Distance travelled by them

$$= 28 * 10/3$$

$$= 93.33 \text{ km}$$

37) Answer – C

By statement I: -

Distance between BC is 40% more than AB, So

ratio of distance between AB and BC = 5:7

Speed of P is thrice that of Q while travelling from A to B.

speed of P and Q = $2b:b$

Time taken by P to travel from A to B = $5a/2b$

Time taken by Q to travel from A to B = $5a/b$

Speed of Q is thrice of P, while traveling from B to C.

Time taken by P to travel from B to C = $7a/b$

Time taken by Q to travel from B to C = $7a/2b$

Ratio of time taken by P and Q respectively =

$$= (5a/2b + 7a/b) : (5a/b + 7a/2b) = 19 : 17$$

By statement II: -

Distance between BC is 25% more than AB, So

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

ratio of distance between AB and BC = 4:5

Speed of P is thrice that of Q while travelling from A to B.

speed of P and Q = 2b:b

Time taken by P to travel from A to B = $4a/2b = 2a/b$

Time taken by Q to travel from A to B = $4a/b$

Speed of Q is thrice of P, while traveling from B to C.

Time taken by P to travel from B to C = $5a/b$

Time taken by Q to travel from B to C = $5a/2b$

Ratio of time taken by P and Q respectively =

$= (2a/b + 5a/b) : (4a/b + 5a/2b) = 14 : 13$

By Statement III: -

Distance between BC is 20% more than AB, So

ratio of distance between AB and BC = 5:6

Speed of P is thrice that of Q while travelling from A to B.

speed of P and Q = 2b:b

Time taken by P to travel from A to B = $5a/2b$

Time taken by Q to travel from A to B = $5a/b$

Speed of Q is thrice of P, while traveling from B to C.

Time taken by P to travel from B to C = $6a/b$

Time taken by Q to travel from B to C = $6a/2b = 3a/b$

Ratio of time taken by P and Q respectively =

$= (5a/2b + 6a/b) : (5a/b + 3a/b) = 17 : 16$

38) Answer - C

Speed of the car = $910/13 = 70\text{Km/h}$

Statement I -

Distance between place A and place B = $32 * 27 = 864\text{ Km}$

Let, time taken by the car to reach place B after meeting with the accident = t hours

$70 * 6 + 70 * 6/7 * t = 864$

$420 + 60t = 864$

$t = 444/60$

$t = 7.4$

Total time taken = $6\text{h} + 7.4\text{h} = 13\text{h } 24\text{min}$

Statement II-

Distance between place A and place B = $33 * 28 = 924\text{ Km}$

Let, time taken by the car to reach place B after meeting with the accident = t hours

$70 * 6 + 70 * 6/7 * t = 924$

$420 + 60t = 924$

$t = 504/60$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$t = 8.4$$

$$\text{Total time taken} = 6\text{h} + 8.4\text{h} = 14\text{h } 24\text{min}$$

Statement III-

$$\text{Distance between place A and place B} = 30 \times 33 = 990 \text{ Km}$$

Let, time taken by the car to reach place B after meeting with the accident = t hours

$$70 \times 6 + 70 \times \frac{6}{7} \times t = 990$$

$$420 + 60t = 990$$

$$t = 570/60$$

$$t = 9.5$$

$$\text{Total time taken} = 6\text{h} + 9.5 = 15\text{h } 30\text{min}$$

39) Answer - C

Let the speed of athletes 'P' and 'Q' is a and b respectively

From 1st condition

$$1200/(a-b) = 120 \Rightarrow a-b = 10 \text{ m/s}$$

Statement I: -

From 2nd condition

$$\begin{aligned} \text{When athlete 'P' will run at } 18(2/11)\% \text{ of his usual speed} &= 200 \times a / 1100 = 2a/11 \\ &= 600/(2a/11) = 50 \end{aligned}$$

$$a = 66 \text{ m/s}$$

$$b = 56 \text{ m/s}$$

If Q runs at $3/2$ of his speed, which means with 84 m/s

$$\text{Time taken by him} = (7 \times 600)/84 = 50 \text{ seconds.}$$

Statement II: -

From 2nd condition

$$\begin{aligned} \text{When athlete 'P' will run at } 14(2/7)\% \text{ of his usual speed} &= a/7 \\ &= 600/(a/7) = 70 \end{aligned}$$

$$a = 60 \text{ m/s}$$

$$b = 50 \text{ m/s}$$

If Q runs at $3/2$ of his speed, which means with 75 m/s

$$\text{Time taken by him} = (7 \times 600)/75 = 56 \text{ seconds.}$$

Statement III: -

From 2nd condition

$$\begin{aligned} \text{When athlete 'P' will run at } 16(2/3)\% \text{ of his usual speed} &= a/6 \\ &= 600/(a/6) = 40 \end{aligned}$$

$$a = 90 \text{ m/s}$$

$$b = 80 \text{ m/s}$$

If Q runs at $3/2$ of his speed, which means with 120 m/s

$$\text{Time taken by him} = (7 \times 600)/120 = 35 \text{ seconds.}$$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

40) Answer – C

Statement I-

Time taken by Cyclist to reach 25/3 km = $25/(25 \times 3) = 1/3 \text{ hr} = 20 \text{ min}$

Car has taken to reach 25/3 km = $20 - 12 = 8 \text{ min}$

Speed of Car = $\{25/(3/8)\} * 60 = 62.5 \text{ km/h}$

Now time taken by cyclist to go further 30 km = $30/25 = 6/5 \text{ hr} = 72 \text{ min}$

Car will go in 72 min = $(72/60) * 62.5 = 75 \text{ km}$

Now, according to question,

distance between first meeting and second meeting is 30

So,

distance between first meeting and point B will be = $(75 + 30)/2 = 52.5 \text{ km}$

Required answer = $52.5 + 8.33 = 60.833 \text{ km}$

Statement II-

Time taken by Cyclist to reach 25/3 km = $25/(25 \times 3) = 1/3 \text{ hr} = 20 \text{ min}$

Car has taken to reach 25/3 km = $20 - 12 = 8 \text{ min}$

Speed of Car = $\{25/(3/8)\} * 60 = 62.5 \text{ km/h}$

Now time taken by cyclist to go further 40 km = $40/25 = 8/5 \text{ hr} = 96 \text{ min}$

Car will go in 96 min = $(96/60) * 62.5 = 100 \text{ km}$

Now, according to question,

distance between first meeting and second meeting is 40

So,

distance between first meeting and point B will be = $(100 + 40)/2 = 70 \text{ km}$

Required answer = $70 + 8.33 = 78.33 \text{ km}$

Statement III-

Time taken by Cyclist to reach 25/3 km = $25/(25 \times 3) = 1/3 \text{ hr} = 20 \text{ min}$

Car has taken to reach 25/3 km = $20 - 12 = 8 \text{ min}$

Speed of Car = $\{25/(3/8)\} * 60 = 62.5 \text{ km/h}$

Now time taken by cyclist to go further 45 km = $45/25 = 9/5 \text{ hr} = 108 \text{ min}$

Car will go in 108 min = $(108/60) * 62.5 = 112.5 \text{ km}$

Now, according to question,

distance between first meeting and second meeting is 45

So,

distance between first meeting and point B will be = $(112.5 + 45)/2 = 78.75 \text{ km}$

Required answer = $78.75 + 8.33 = 87.08 \text{ km}$

41) Answer – C

Statement I: -

Let speed of car is $5x \text{ km/hr}$ and speed of bus is $4x \text{ km/hr}$.

According to first condition,

$$(D/4) - (D/5x) = 1$$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(5D-4D)/20x = 1$$

$$D = 20x \dots(i)$$

Also if they are travelling in opposite direction, Then

$$(D-40)/(4x+5x) = 2$$

$$\Rightarrow D - 40 = 18x \dots(ii)$$

From (i) & (ii)

$$18x + 40 = 20x \Rightarrow x = 20$$

Hence speed of car = $5 \times 20 = 100$ km/hr

150% of speed of car = $(150/100) \times 100 = 150$ km/hr

Statement II: -

Let speed of car is $6x$ km/hr and speed of bus is $5x$ km/hr.

According to first condition,

$$(D/5) - (D/6x) = 1$$

$$(6D-5D)/30x = 1$$

$$D = 30x \dots(i)$$

Also if they are travelling in opposite direction, Then

$$(D-40)/(6x+5x) = 2$$

$$\Rightarrow D - 40 = 22x \dots(ii)$$

From (i) & (ii)

$$30x - 40 = 22x \Rightarrow x = 5$$

Hence speed of car = $6 \times 5 = 30$ km/hr

120% of speed of car = $(120/100) \times 30 = 36$ km/hr

Statement III: -

Let speed of car is $7x$ km/hr and speed of bus is $5x$ km/hr.

According to first condition,

$$(D/5x) - (D/7x) = 1$$

$$(7D-5D)/35x = 1$$

$$D = 35x/2 \dots(i)$$

Also if they are travelling in opposite direction, Then

$$(D-40)/(7x+5x) = 1$$

$$\Rightarrow D - 40 = 12x \dots(ii)$$

From (i) & (ii)

$$35x/2 - 40 = 12x \Rightarrow x = 80/11$$

Hence speed of car = $7 \times 80/11 = 560/11$ km/hr

11/8 of speed of car = $11/8 \times 560/11 = 70$ km/hr

42) Answer - E

From Statement I:

Let speed of A and B is ' $8x$ ' and ' $7x$ ' respectively.

Relative speed of A and B when travelling in opposite direction = $8x + 7x = 15x$

According to the question:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$D = 15x * 4.5$$

$$D = 67.5x$$

We cannot calculate the value of D.

Statement I alone is not sufficient.

From Statement II:

Let speed of person A and B is 'x' and 'x - 20' respectively.

$$\begin{aligned} \text{Relative speed of A and B when travelling in opposite direction} &= x + (x - 20) \\ &= (2x - 20) \end{aligned}$$

Let time after which both the person met = 't' hours

According to the question:

$$D = (2x - 20) t$$

We cannot calculate the value of D.

Statement II alone is not sufficient.

From Statement I and II:

Let speed of A and B is '8x' and '7x' respectively.

$$8x - 7x = 20$$

$$x = 20$$

$$\begin{aligned} \text{Relative speed of A and B when travelling in opposite direction} &= 8x + 7x = 15x \\ &= 300 \text{ km/h} \end{aligned}$$

According to the question:

$$D = 300 * 4.5$$

$$D = 1350 \text{ km}$$

$$\text{Value of } D = 1350$$

Statements I and II together are sufficient.

43) Answer - E

From statement I,

Let speed of car P is $2x$ and speed of car R is x .

$$\text{Total distance between M and N} = 2x * 6 = 12x.$$

From statement II,

Speed of car Q and car R is $12x$ and $5x$

$$\text{Speed of car P is } 2x = 50 \text{ km/hr}$$

From both statements,

$$\text{Speed of car P is } 2x = 50 \text{ km/hr}$$

$$\text{Distance from M to N} = 50 * 6 = 300 \text{ km}$$

44) Answer - B

From the Statement I, speed is less than 85 km/hr and from the Statement II, distance is more than 340 km so it is clear that he could not drive from Delhi to Lucknow in less than 4 hours. So Statement I and Statement II are needed to get our answer.





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

In Statement III he can drive up to the speed of 160 km/hr but he drove at the speed of less than 85 km/hr so this statement is insufficient to get our answer.

45) Answer – B

In statement I given P starts running clockwise and Q starts running anticlockwise

Case I:-

When P cover distance $500/9$ and Q cover distance $500 \times (8/9) + 500$ then they meet 2nd time

Ratio of the distance cover by P and Q = 1:17

Time no change that means speed = distance

Case II :

When P cover distance $500 + (500/9)$ and Q cover distance $500 \times (8/9)$ then they meet 2nd time

Ratio of the distance cover by P and Q = 5:4

Time no change that means speed = distance

There are two chances, either Q have only covered a distance of $55(5/9)$ meter or total distance of $\{500 + 55(5/9)\}$ meter, hence, we can't determine who is more faster.

From statement (II)

It is clearly given that Q is faster than R, but we can't determine who is faster between P and R.

From statement III

P and R only meet at starting points means either their speed is coprime of each other or one of their speed is integral multiple of other and ratio of speed of Q and R is given.

Now combining statement (i) and statement (ii)

It is given that Q doesn't run faster at twice or more speed. Hence chances that P only travelled $\{500 + 55(5/9)\}$ meter distance, hence faster than Q, and it is given that Q runs faster than R in statement (ii).

46) Answer – D

Speed of bus = $175/9 \times 6/7 = 25 \times 6/9 = 50/3 \text{ m/s} = 950/3 \times (18/5) = 60 \text{ km/hr}$

Let distance travel by car and bus be D and (D + 80) respectively.

$D/70 + (D+80)/60 = 10$

$(6D + 7D + 560)/420 = 10$

$13D = 4200 - 560$

$13D = 3640$

$D = 280 \text{ km}$

Speed of train = $[\{280 + (280 + 80)\} \times 3] / 25 = 76.8 \text{ km/hrs.}$





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

47) Answer - A

Quantity - I:

Let time taken from A to B be x hrs.

$\therefore$ Time taken from B to A is $(3 - x)$ hrs

Distance between A to B = Distance between B to A

$$\Rightarrow 80 \times x = 90 \times (3 - x)$$

$$\Rightarrow 80x + 90x = 270$$

$$\Rightarrow x = 27/17 \text{ hrs}$$

$$\therefore \text{Total distance} = 2(80 \times x) = 2 \times 80 \times 27/17 = 4320/17 \text{ km}$$

$$\therefore \text{Average speed} = 4320/17 \times 3 = 84.7 \text{ km/hr.}$$

Quantity - II:

Let the speed of the car from Kolkata be x and the speed of the car from Siliguri be y .

Then,

$$140/(x + y) = 1$$

$$x + y = 140 \quad \dots (i)$$

And,

$$140/(x - y) = 7$$

$$x - y = 20 \quad \dots (ii)$$

From equation (i) and (ii), we get

$$x = 80 \text{ kmph}, y = 60 \text{ kmph}$$

So, the speed of car from Siliguri = 60 kmph

48) Answer - B

Quantity - I:

Let B and A takes T minutes and $(T + 15)$ minutes respectively. Speed Inversely proportional to time, so time taken by A and B is

$$(T + 15): T = 1/2: 1/3 = 3:2$$

$$(T + 15)/T = 3/2$$

$$2T + 30 = 3T$$

$$T = 30$$

$$\text{A take } (T + 15) = (30 + 15) = 45 \text{ min.}$$

Quantity - II:

Total distance travelled by Shubham in his entire lifetime = $40 + 20 + 10 \dots$

Sum of infinite terms of a Geometric progression = $a/(1-r)$

Where a = 1st term, r = common ratio

$$a = 40, r = 0.5$$

$$\text{Required distance} = 40/(1-0.5) = 80 \text{ km}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

49) Answer - E

Quantity - I:

For Forward Journey:

Speed = S kmph

Time = 7 Hrs.

Distance = D kms

$D = 7S$ (i)

For Return Journey

Speed = (S + 15) kmph

Time = 4 hrs.

$D = (S+15) \times 4$ (ii)

Distance travelled is same,

So, $7S = 4S + 60$

$3S = 60$

$S = 20$

Distance = $20 \times 7 = 140$ kms

Quantity - II:

Let the distance of winning post from starting point of A be x m

Distance travelled by A = x m

Distance travelled by B = x - 90 m

And

Speed of A = 4 * speed of B

ATP,

$x/(x - 90) = 4/1$

$x = 4x - 360$

$3x = 360$

$x = 120$

Quantity - III:

Total Distance = x

$(x/2 \times 30) + (x/2 \times 20) = 5$

$x = 120$

50) Answer - C

Quantity - I:

$T = D/S$. Let x be the speed

$600/x = T+1$, $500/2x = T - 3/2$

Equate T

$(500 - x)/x = (500+3x)/2x$

$1000 - 2x = 500 + 3x$

$5x = 500$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 100 \text{ km}$$

Quantity - II:

Let original speed of Sandeep is = $4x \text{ km/h}$

Let reduced speed of Sandeep is = $3x \text{ km/h}$

according to question,

$$48/3x - 48/4x = (35 - 25)/60$$

$$16/x - 12/x = 10/60$$

$$4/x = 1/6$$

$$x = 24$$

$$\text{original speed} = 24 \times 4 = 96 \text{ km/h}$$

Quantity - III:

Speed of train = $x \text{ km/hr}$

Speed of car = $y \text{ km/hr}$

ATQ,

$$270/x + 500/y = 8 \text{ --- (i)}$$

$$360/x + 510/y = 8.25 \text{ --- (ii)}$$

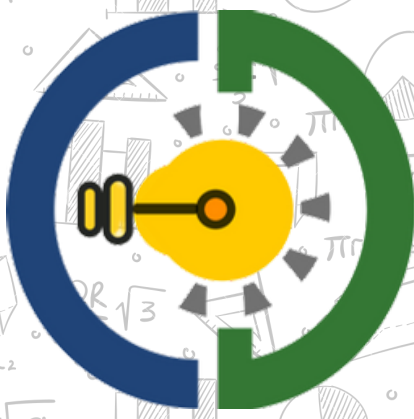
Solving this equation

$$x = 90 \text{ km/hr}$$

$$y = 120 \text{ km/hr}$$

$$\text{Avg. speed} = (90 + 120)/2 = 210/2 = 105$$





CAREER DEFINER

REVISION SHEET (PART - 3)

WITH DETAILED SOLUTIONS



KAUSHIK MOHANTY

More than 8 Years Experience



Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) A bike can make a complete round of a circular track of radius 35 metres in 11 seconds. How much time will it take to cover the distance from city A to city B, which is 90 km apart?
एक बाइक 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ का पूरा चक्कर 11 सेकंड में लगा सकती है। शहर A से शहर B तक की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, जो 90 किमी दूर है?
a) 2 hours 30 minutes
b) 2 hours 15 minutes
c) 1 hours 30 minutes
d) 1 hours 15 minutes
e) None of these
- 2) The ratio of the speeds of A' and 'B' is 5:7, respectively. If the time taken by 'A' is 40 minutes less than that by 'B' to cover the same distance, then find the time taken by 'A' to cover that distance.
A' और 'B' की गति का अनुपात क्रमशः 5:7 है। यदि 'A' द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय 'B' द्वारा लिए गए समय से 40 मिनट कम है, तो 'A' द्वारा उस दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
a) 160 minutes
b) 90 minutes
c) 120 minutes
d) 140 minutes
e) 80 minutes
- 3) A boy runs from point A to B with speed of 30 km/h and returns back to point A from point B with a speed of 24 km/h. If total distance travelled by him is 144 km, then find the total time taken to complete the whole journey.
एक लड़का बिंदु A से B तक 30 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है और बिंदु B से बिंदु A पर 24 किमी/घंटा की गति से वापस आता है। यदि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 144 किमी है, तो पूरी यात्रा पूरी करने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।
a) 4 hours 24 minutes
b) 4 hours 36 minutes
c) 5 hours 24 minutes
d) 4 hours 30 minutes
e) 5 hours 48 minutes
- 4) A man can make 12 rounds of square field along its boundary in 7.5 minutes. Each side of the square field is 15 metres. Find the time taken by him to make 3 rounds of a circular field whose radius is 7 metres.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक आदमी 7.5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान की सीमा के साथ 12 चक्कर लगा सकता है। वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 15 मीटर है। 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 3 चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा?

- a) 82.5 seconds
- b) 42.45 seconds
- c) 82.5 seconds
- d) 74.25 seconds
- e) None of these

- 5) Abhi travelling with a speed of x km/h takes 4 hour less time to cover a distance of 192 km than the time taken by Aman who is traveling with a speed of $x-4$ km/h, to cover the same distance. Find the ratio of speed of Abhito that of Aman.

x किमी/घंटा की गति से यात्रा करने वाले अभि को 192 किमी की दूरी तय करने में $x-4$ किमी/घंटा की गति से यात्रा करने वाले अमन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे कम समय लगता है। अभितो और अमन की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 3:2
- b) 5:6
- c) 2:3
- d) 5:4
- e) None of these

- 6) Ravi and Shami covered a certain distance with a speed of 32 km/hr and 60 km/hr, respectively. If Ravi took 21 hours more than Shami to cover the distance, then find the distance covered by them.

रवि और शमी ने क्रमशः 32 किमी/घंटा और 60 किमी/घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि रवि को दूरी तय करने में शमी से 21 घंटे अधिक लगे, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 1440 km
- b) 1500 km
- c) 1000 km
- d) 1600 km
- e) 800km

- 7) Apoorv covered a certain distance in four different equal parts with a speed of 40 km/hr, 50 km/hr, 60 km/hr and 80 km/hr. Find his approximate average speed during the whole journey.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

अपूर्व ने एक निश्चित दूरी को चार अलग-अलग बराबर भागों में 40 किमी/घंटा, 50 किमी/घंटा, 60 किमी/घंटा और 80 किमी/घंटा की गति से तय किया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी अनुमानित औसत गति ज्ञात कीजिए।

- a) 48 km/hr
- b) 54 km/hr
- c) 56 km/hr
- d) 50 km/hr
- e) 45 km/hr

- 8) Aman covered 80 km by bus and rest 50 km on foot. If the speed of the bus is 150% more than that of the man and the whole distance is covered in 4 hours 6 minutes, then find the speed of the bus.

अमन ने 80 किमी बस से और शेष 50 किमी पैदल तय की। यदि बस की गति आदमी की गति से 150% अधिक है और पूरी दूरी 4 घंटे 6 मिनट में तय की जाती है, तो बस की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 80 km/hr
- b) 45 km/hr
- c) 50 km/hr
- d) 25 km/hr
- e) None of these

- 9) A car takes 4 hours more to travel a P distance of 240 km, than time taken by a bus to cover a distance of 360 km. If speed of bus is 25 km/h more than that of car then find the speed of car.

एक कार को 240 किमी की दूरी तय करने में बस द्वारा 360 किमी की दूरी तय करने में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि बस की गति कार की गति से 25 किमी/घंटा अधिक है, तो कार की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 25 km/h
- b) 30 km/h
- c) 40 km/h
- d) 45 km/h
- e) 20 km/h

- 10) A car and a bike start from point A and point B, respectively towards each other at Same time. The distance between point A and point B is 440 km, The car and the bike are running with speeds of 25 m/s and 30 m/s, 30 respectively. The bike will cover how much distance before meeting the car?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक कार और एक बाइक क्रमशः बिंदु A और बिंदु B से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 440 किमी है, कार और बाइक क्रमशः 25 मीटर/सेकेंड और 30 मीटर/सेकेंड की गति से चल रही हैं। कार से मिलने से पहले बाइक कितनी दूरी तय करेगी?

- a) 180 km
- b) 240 km
- c) 200 km
- d) 220 km
- e) None of these

- 11) Walking at three-fourth of his usual speed, a man gets late by 12 minutes. What is the usual time taken by him to cover the distance?

अपनी सामान्य गति की तीन-चौथाई गति से चलने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है?

- a) 36 minutes
- b) 60 minutes
- c) 40 minutes
- d) 50 minutes
- e) None of these

- 12) Joe goes to his school from his house at a speed of 48 km/h and on returning from school to house he travels with a speed Such that he can cover 144 km in 4 hours and 30 minutes. If the total time taken by Joe to complete the whole journey is 3 hours minutes, then find total distance travelled by Joe.

जो अपने घर से स्कूल 48 किमी/घंटा की गति से जाता है और स्कूल से घर लौटते समय वह इस गति से यात्रा करता है कि वह 4 घंटे और 30 मिनट में 144 किमी की दूरी तय कर सकता है। यदि जो द्वारा पूरी यात्रा पूरी करने में लिया गया कुल समय 3 घंटे मिनट है, तो जो द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 72 km
- b) 132 km
- c) 144 km
- d) 150 km
- e) None of these

- 13) Pal reaches his office from his home 15 minutes earlier with his actual speed. One day, he was 10 minutes late for his office and thus increases his speed by 10 m/h and reaches office on time. If his actual speed is 45 km/h, then at what time his office starts provided normally he leaves home at 7:00 AM?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

पाल अपनी वास्तविक गति से अपने घर से कार्यालय 15 मिनट पहले पहुँचता है। एक दिन, वह अपने कार्यालय के लिए 10 मिनट देरी से पहुँचा और इस प्रकार अपनी गति 10 मीटर/घंटा बढ़ा लेता है और समय पर कार्यालय पहुँच जाता है। यदि उसकी वास्तविक गति 45 किमी/घंटा है, तो उसका कार्यालय किस समय शुरू होता है, जबकि सामान्य रूप से वह सुबह 7:00 बजे घर से निकलता है?

- a) 7:40:36 AM
- b) 7:24:45 AM
- c) 8:16:20 AM
- d) 7:36:40 AM
- e) None of these

- 14) Mohan and Meera are running on a circular track of length 1500m. The Speed of Mohan is 90 m/s and that of Meera is 40 m/s. They start from the same point at the same time the same direction. When will they meet again for the first time?

मोहन और मीरा 1500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। मोहन की गति 90 मीटर/सेकंड है और मीरा की गति 40 मीटर/सेकंड है। वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे पहली बार फिर कब मिलेंगे?

- a) 35 seconds
- b) 30 seconds
- c) 25 seconds
- d) 15 seconds
- e) 40 seconds

- 15) Raju travelled to Jammu from Delhi through Pathankot. He travelled from Delhi to Pathankot a distance of 200 km by cycle and from Pathankot to Jammu by bus. Average speed of bus is five times the average speed of cycle. If he completed the whole journey of 2200 km in 12 hours, then find the average speed of the bus.

राजू ने दिल्ली से पठानकोट होते हुए जम्मू की यात्रा की। उसने दिल्ली से पठानकोट तक 200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से और पठानकोट से जम्मू तक बस से यात्रा की। बस की औसत गति साइकिल की औसत गति से पाँच गुना है। यदि उसने 2200 किलोमीटर की पूरी यात्रा 12 घंटे में पूरी की, तो बस की औसत गति ज्ञात कीजिए।

- a) 110km/h
- b) 50km/h
- c) 75km/h
- d) 100km/h
- e) 250 km/h

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 16) Two cars A' and B' start from same point at same time. The speed of car A' is 30 km/hr less than that of 'B'. If car A takes 48 minutes more than B' to cover 720 km, then find the time taken by car B' to cover 720 km.

दो कारें A' और B' एक ही समय पर एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं। कार A' की गति 'B' की गति से 30 किमी/घंटा कम है। यदि कार A को 720 किमी की दूरी तय करने में B' से 48 मिनट अधिक समय लगता है, तो कार B' को 720 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

- a) 6 hours
- b) 2.5 hours
- c) 4 hours
- d) 3.5 hours
- e) 5 hours

- 17) An ant is travelling with a speed of 2.4 m/sec increases her speed by 0.8m/sec after every second. Find the time taken by the ant to cover 60metres.

एक चींटी 2.4 मीटर/सेकंड की गति से यात्रा कर रही है और हर सेकंड के बाद उसकी गति 0.8 मीटर/सेकंड बढ़ जाती है। चींटी द्वारा 60 मीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 10 seconds
- b) 15 seconds
- c) 20 seconds
- d) 12 seconds
- e) None of these

- 18) On a certain day, Kritika travelled with twice of his usual speed from his home to city 'A' and reached 6.4 hours earlier. On the other day he travelled with 10 km/hr less speed than his usual one and took 3.2 hours more. Find the distance between Kritika's home and city.

एक निश्चित दिन, कृतिका अपने घर से शहर 'A' तक अपनी सामान्य गति से दोगुनी गति से यात्रा करता है और 6.4 घंटे पहले पहुँच जाता है। दूसरे दिन वह अपनी सामान्य गति से 10 किमी/घंटा कम गति से यात्रा करता है और 3.2 घंटे अधिक समय लेता है। कृतिका के घर और शहर के बीच की दूरी ज्ञात करें

- a) 840 km
- b) 560 km
- c) 640km
- d) 480 km
- e) 720 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

19) A boat race held on Kerela. Richa is the champion of the boat race. She covers one end to the other end at a speed of 140 km/hr and returned back to starting point at the speed of 110 km/hr. Find the average speed of the whole journey?
केरल में एक नाव दौड़ आयोजित की गई। रिचा नाव दौड़ की चैंपियन है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक 140 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है और 110 किमी/घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए?

- a) 112.4 km
- b) 123.2 km
- c) 135.2 km
- d) 117.2 km
- e) None of these

20) Raju, Nandu's husband covers a certain distance between his house and office by car. Having an average speed of 20 km/hr, he reaches his office 10 min earlier. One day Nandu is also going to his office with Rajesh in his car. On that day average speed of car is 15 km/hr and he is late by 20 min. Find the distance between his house and office?

राजू नंदू का पति, अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी कार से तय करता है। 20 किमी/घंटा की औसत गति होने के कारण, वह अपने कार्यालय 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। एक दिन नंदू भी राजेश के साथ उसकी कार से अपने कार्यालय जा रहा है। उस दिन कार की औसत गति 15 किमी/घंटा है और वह 20 मिनट देरी से पहुँचता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए?

- a) 40 km
- b) 60 km
- c) 30km
- d) 20 km
- e) None of these

21) Rajan is travelling in his bike at a speed of 50 km/hr at 10:30AM. Rajan's wife started chasing him at a speed of 70 km/hr. at 3:30 PM in the same direction. After how many km both will meet together?

राजन सुबह 10:30 बजे अपनी बाइक से 50 किमी/घंटा की गति से यात्रा कर रहा है। राजन की पत्नी दोपहर 3:30 बजे उसी दिशा में 70 किमी/घंटा की गति से उसका पीछा करना शुरू कर देती है। कितने किमी बाद दोनों एक साथ मिलेंगे?

- a) 825 km
- b) 725 km
- c) 875 km
- d) 775 km
- e) None of these





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 22) Ranjini travelled 240 km by steamer, 360 km by Train and 40 km by horse and 60 Km by Open roof cars. In the whole journey she took 20 hr. If the speed of car is 3 times the speed of steamer and 2 times the horse riding. ratio of speed of train to horse riding 3 : 2. Find the speed of train?
रंजिनी ने स्टीमर से 240 किमी, ट्रेन से 360 किमी, घोड़े से 40 किमी और खुली छत वाली कार से 60 किमी की यात्रा की। पूरी यात्रा में उसे 20 घंटे लगे। यदि कार की गति स्टीमर की गति से 3 गुना और घुड़सवारी की गति से 2 गुना है। ट्रेन की गति और घुड़सवारी की गति का अनुपात 3:2 है। ट्रेन की गति ज्ञात करें?
- a) 32.16 km/hr
b) 48.24 km/hr
c) 42.21 km/hr
d) 50.25 km/hr
e) None of these
- 23) Arun leaves Chandigarh at 6:00 AM and reaches Jammu at 10:00 AM while his friend leaves Jammu at 8:00 AM and reaches Chandigarh at 12:00AM then at what time do they meet?
अरुण चंडीगढ़ से सुबह 6:00 बजे निकलता है और जम्मू 10:00 बजे पहुंचता है जबकि उसका दोस्त जम्मू से सुबह 8:00 बजे निकलता है और चंडीगढ़ 12:00 बजे पहुंचता है तो वे किस समय मिलते हैं?
- a) 9:00 AM
b) 8:30 AM
c) 8:00 AM
d) 9:30 AM
e) None of these
- 24) Noni is a bike traveler. She travels equal distance at a speed of a km/hr and b km/hr. Her average speed is 50 km/ hr. If $(a + b)/2 = 80$ km/hr. Find the value of (a- b).
नोनी एक बाइक यात्री है। वह a किमी/घंटा और b किमी/घंटा की गति से समान दूरी तय करती है। उसकी औसत गति 50 किमी/घंटा है। यदि $(a + b)/2 = 80$ किमी/घंटा है। (a- b) का मान ज्ञात कीजिए।
- a) $40\sqrt{6}$
b) $60\sqrt{6}$
c) $45\sqrt{6}$
d) $50\sqrt{6}$
e) $54\sqrt{6}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 25) A woman in a train noticed she can count 42 poles in 1 minute and she saw a first pole in the place where the train starts. If each pole are 50 meters apart, find the speed of the train?

ट्रेन में एक महिला ने देखा कि वह 1 मिनट में 42 जूल गिन सकती है और उसने ट्रेन शुरू होने वाली जगह पर पहला खंभा देखा। यदि प्रत्येक खंभा 50 मीटर की दूरी पर है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए?

- a) 123 km/hr
- b) 117 km/hr
- c) 115 km/hr
- d) 125 km/hr
- e) None of these

- 26) The distance between Delhi and Chennai is 250 km and Ram travelled by car from Delhi to Chennai. Initially, Ram travelled at a speed of 30 km/hr, after one hour Ram increased speed by 10%, after another hour Ram increased speed by 33.33% and then in the next hour, Ram reduced speed by 25%. If the time taken to travel the remaining distance is 4 hours, then find the speed of the car on travelling the remaining distance.

दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी 250 किमी है और राम ने दिल्ली से चेन्नई तक कार से यात्रा की। शुरू में, राम ने 30 किमी/घंटा की गति से यात्रा की, एक घंटे बाद राम ने गति 10% बढ़ा दी, एक और घंटे बाद राम ने गति 33.33% बढ़ा दी और फिर अगले घंटे में राम ने गति 25% कम कर दी। यदि शेष दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, तो शेष दूरी तय करने पर कार की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 27.5 km/hr
- b) 37.5 km/hr
- c) 22.5 km/hr
- d) 32.5 km/hr
- e) None of these

- 27) A bus travelled a distance of 1600 km, the average speed of the bus is 106.67 km/hr. If the distance travelled by bus is split into two halves and the first half is travelled in 8 hours with a speed of 100 km/hr. what is the speed of the bus while travelling the remaining distance?

एक बस ने 1600 किमी की दूरी तय की, बस की औसत गति 106.67 किमी/घंटा है। यदि बस द्वारा तय की गई दूरी को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है और पहला आधा हिस्सा 100 किमी/घंटा की गति से 8 घंटे में तय किया जाता है। शेष दूरी तय करते समय बस की गति क्या है?

- a) 108.29 km/hr
- b) 110.29 km/hr





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 114.29 km/hr
- d) 116.29 km/hr
- e) 112.29 km/hr

28) If the difference between the speed of the Train and Truck covering the same distance is 80 km/hr and the time taken by truck and train was 10 hours and 6 hours respectively. Then find the speed of the Truck.

यदि समान दूरी तय करने वाली ट्रेन और ट्रक की गति के बीच का अंतर 80 किमी/घंटा है और ट्रक और ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्रमशः 10 घंटे और 6 घंटे है। तो ट्रक की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 120 km/hr
- b) 80 km/hr
- c) 90 km/hr
- d) 150 km/hr
- e) None of these

29) If the time taken to cover the distance of 196 km is 25% of the value of speed (S), then find the time taken to cover the same distance with (S+5) km/hr.

यदि 196 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय गति (S) के मान का 25% है, तो (S+5) किमी/घंटा से समान दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 6.125 hr.
- b) 6.5 hr.
- c) 7.25 hr.
- d) 7.33 hr.
- e) None of these

30) If a car covers a distance of 60 km with speed (s) in (t) hours and the same car can cover twice the distance in (t-2) hours with three times the initial speed, then find the value of 't'

यदि एक कार 60 किमी की दूरी (s) गति से (t) घंटे में तय करती है और वही कार प्रारंभिक गति से तीन गुना अधिक गति से (t-2) घंटे में दोगुनी दूरी तय कर सकती है, तो 't' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 8
- b) 6
- c) 7
- d) 9
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 31) Raj, Raju, Rahul run around a circular track of length of 360m, starting from the same point simultaneously in the same direction at respective speeds of 2m/s, 3m/s, 4m/s. When they all will meet at the starting point for the first time after they started (in seconds)?

राज, राजू, राहुल 360 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर/सेकंड, 3 मीटर/सेकंड, 4 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ते हैं। वे सभी दौड़ शुरू करने के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे (सेकंड में)?

- a) 360 sec
- b) 240 sec
- c) 480 sec
- d) 600 sec
- e) None of these

- 32) A, B and C start running from the same point on a circular track of 48 km length at speeds 8kmph, 12kmph and 16kmph respectively in the same direction. How many different points are there where all three will meet on the track, including the starting point?

A, B और C एक ही बिंदु से 48 किमी लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 8 किमी प्रति घंटे, 12 किमी प्रति घंटे और 16 किमी प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। शुरुआती बिंदु सहित ट्रैक पर कितने अलग-अलग बिंदु हैं जहाँ तीनों मिलेंगे?

- a) 5 points
- b) 7 points
- c) 9 points
- d) 4 points
- e) Only 1 point

- 33) Bus A Trails Bus B by 200metres. Bus B travels at 100kmph. Bus C travels from the opposite direction at 80kmph. Bus C is at a distance of 500metres from Bus B. If Bus A decided to overtake Bus B before Bus B and Bus C cross each other. What is the minimum speed at which Bus A must travel?

बस A, बस B से 200 मीटर पीछे है। बस B 100 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलती है। बस C, बस B से 500 मीटर की दूरी पर है। यदि बस A, बस B और बस C के एक दूसरे को पार करने से पहले बस B को ओवरटेक करने का फैसला करती है। बस A को कितनी न्यूनतम गति से चलना चाहिए?

- a) 184 kmph
- b) 172 kmph
- c) 166 kmph
- d) 196 kmph
- e) 132 kmph





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 34) Vicky, Kamini, Sumit participates in X metres race. Sumit complete the race 20m ahead of Vicky. Kamini complete the race 40m ahead of Sumit and 50m ahead of Vicky. What is the ratio of Vicky's speed to Sumit Speed?
विक्की, कामिनी, सुमित X मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। सुमित विक्की से 20 मीटर आगे दौड़ पूरी करता है। कामिनी सुमित से 40 मीटर आगे और विक्की से 50 मीटर आगे दौड़ पूरी करती है। विक्की की गति और सुमित की गति का अनुपात क्या है?
- a) 5:6
 - b) 2:3
 - c) 3:4
 - d) 7:8
 - e) None of these
- 35) A dog is chasing a man who is 1600 metres ahead. Running speed of the dog is 40m/s and running speed of the man is 100.8 km/hr. If the man takes 10 seconds break for every 1 minute he runs, find the time taken for the dog to catch the man?
एक कुत्ता एक आदमी का पीछा कर रहा है जो उससे 1600 मीटर आगे है। कुत्ते की दौड़ने की गति 40 मीटर/सेकंड है और आदमी की दौड़ने की गति 100.8 किमी/घंटा है। यदि आदमी हर 1 मिनट दौड़ने के बाद 10 सेकंड का ब्रेक लेता है, तो कुत्ते को आदमी को पकड़ने में कितना समय लगेगा?
- a) 90 seconds
 - b) 100 seconds
 - c) 110 seconds
 - d) 120 seconds
 - e) None of these
- 36) Suraj travels from A to B in a bicycle at 50m/s. From B to C, he swims at 36km/hr. And from C to D he rides a motorbike at 80m/s. If the total distance travelled is 20 km such that distance between A and B is 1/3rd the distance between B and C and the distance between C and D is 4km. Find the total time taken for the journey.
सूरज A से B तक 50 मीटर/सेकंड की गति से साइकिल से यात्रा करता है। B से C तक वह 36 किमी/घंटा की गति से तैरता है। और C से D तक वह 80 मीटर/सेकंड की गति से मोटरसाइकिल चलाता है। यदि तय की गई कुल दूरी 20 किमी है, इस प्रकार A और B के बीच की दूरी B और C के बीच की दूरी का 1/3 है और C और D के बीच की दूरी 4 किमी है। यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।
- a) 1330 seconds
 - b) 1470 seconds

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 1450 seconds
- d) 1380 seconds
- e) None of these

37) Two Cars started at same time, same place and towards same direction. First Car goes at a speed of 10km/hr in first and 14 Km/hr in second half of a hour and repeats the cycle over the entire journey. Similarly, second Car goes at 8km/hr in first hour and 18km/hr in second half of a hour and repeats the cycle over the entire Journey. After how many hours of journey, these two Cars meet for the second time?

दो कारें एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं। पहली कार पहले घंटे में 10 किमी/घंटा और दूसरे आधे घंटे में 14 किमी/घंटा की गति से चलती है और पूरी यात्रा में चक्र दोहराती है। इसी तरह, दूसरी कार पहले घंटे में 8 किमी/घंटा और दूसरे आधे घंटे में 18 किमी/घंटा की गति से चलती है और पूरी यात्रा में चक्र दोहराती है। कितने घंटे की यात्रा के बाद, ये दोनों कारें दूसरी बार मिलती हैं?

- a) 2.5 hours
- b) 3 hours
- c) 3.5 hours
- d) 2 hours
- e) None of these

38) Two places P and Q are at a distance of 240 Km. Geetha started from P towards Q at the speed of 20Kmph. After 2 hours Kamalam started from Q towards P at speed of 30Kmph. They meet at a Place R then what is the difference between the time taken by them to reach their destinations from Place R?

दो स्थान P और Q 240 किलोमीटर की दूरी पर हैं। गीता ने P से Q की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। 2 घंटे बाद कमलम ने Q से P की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। वे एक स्थान R पर मिलते हैं, तो स्थान R से अपने गंतव्य तक पहुँचने में उनके द्वारा लिए गए समय में क्या अंतर है?

- a) 2.5 hours
- b) 3 hours
- c) 3.5 hours
- d) 2 hours
- e) None of these

39) A monkey tries to climb a pole of 180 meter high. He climbs 20 metres in first minute and slips down 4 metre in the alternative minute. If it continues climbing in this way then how long does he takes to reach the top?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक बंदर 180 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह पहले मिनट में 20 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि वह इसी तरह चढ़ता रहे तो उसे शीर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगेगा?

- a) 21 minutes
- b) 22 minutes
- c) 20 minutes
- d) 19 minutes
- e) None of these

- 40) Distance between P and Q is 200 km. Two persons A and B can cover a distance between P and Q is " $x+2$ " hours and " $x+1$ " hours respectively. If both persons A and B started their journey from point P at 5 A.M and 7 A.M. respectively and met at 9:30 A.M. Then find x ?

P और Q के बीच की दूरी 200 किमी है। दो व्यक्ति A और B, P और Q के बीच की दूरी क्रमशः " $x+2$ " घंटे और " $x+1$ " घंटे तय कर सकते हैं। यदि दोनों व्यक्ति A और B ने बिंदु P से क्रमशः सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे अपनी यात्रा शुरू की और सुबह 9:30 बजे मिले। तो x ज्ञात करें?

- a) 0.75 hrs
- b) 0.25 hrs
- c) 0.5 hrs
- d) 1 hrs
- e) None of these

- 41) The speeds of the Naman and Juhi are 25 km/h and 15 km/h respectively. Initially Naman is at a place P and Juhi is at a place Q. The distance between Q and P is 355 km. Naman started his journey 3 hours earlier than Juhi to meet each other. If they meet each other at a place R somewhere between Q and P. then the distance between R and P is?

नमन और जूही की गति क्रमशः 25 किमी/घंटा और 15 किमी/घंटा है। शुरुआत में नमन एक स्थान P पर है और जूही एक स्थान Q पर है। Q और P के बीच की दूरी 355 किमी है। नमन ने एक दूसरे से मिलने के लिए जूही से 3 घंटे पहले अपनी यात्रा शुरू की। यदि वे Q और P के बीच कहीं R स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो R और P के बीच की दूरी क्या है?

- a) 250 km
- b) 300 km
- c) 350 km
- d) 200 km
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 42) A and B start running on a circular track of length of 840m in opposite directions starting from the same point with initial speeds of 80m/s and 40m/s respectively. Every time they meet again, A's speed halves and B's speed doubles. After starting the running race what time they will meet for the third time?

A और B एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 840 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 80 मीटर/सेकंड और 40 मीटर/सेकंड की शुरुआती गति से दौड़ना शुरू करते हैं। हर बार जब वे फिर से मिलते हैं, तो A की गति आधी हो जाती है और B की गति दोगुनी हो जाती है। दौड़ शुरू करने के बाद वे तीसरी बार किस समय मिलेंगे?

- a) 17.5 sec
- b) 20.33 sec
- c) 18.67 sec
- d) 22 sec
- e) None of these

- 43) A policeman moving in a car at a speed of 39 km/hr follows a thief who is going on a bike at a speed of 36 km/hr. The thief was 6 km ahead of policeman. Find the time taken by the policeman to catch the thief.

एक पुलिसकर्मी 39 किमी/घंटा की गति से कार चला रहा है और एक चोर का पीछा कर रहा है जो 36 किमी/घंटा की गति से बाइक चला रहा है। चोर पुलिसकर्मी से 6 किमी आगे था। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 2 hours
- b) 3 hours
- c) 1 hours
- d) 4 hours
- e) None of these

- 44) The speed of police and thief is 'x' km/hr and 'x-3' km/hr respectively. The thief was y' metre ahead of the police, and after 120 minutes of running the police catches the thief. Find the initial distance between the police and the thief in metres.

पुलिस और चोर की गति क्रमशः 'x' किमी/घंटा और 'x-3' किमी/घंटा है। चोर पुलिस से y' मीटर आगे था, और 120 मिनट भागने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेती है। पुलिस और चोर के बीच की शुरुआती दूरी मीटर में ज्ञात करें

- a) 5000 m
- b) 6000 m
- c) 7000 m
- d) 8000 m
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 45) Buses takes 8 hr. to cover the distance of 80 km between P and Q. A bus starts from point P at 6.00 a.m. and another bus start from point Q at 9.00 a.m. on the same day. How many hours after Q starts its journey do the two buses meet?
बसें P और Q के बीच 80 किमी की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेती हैं। एक बस सुबह 6 बजे बिंदु P से चलना शुरू करती है और दूसरी बस उसी दिन सुबह 9 बजे बिंदु Q से चलना शुरू करती है। Q से अपनी यात्रा शुरू करने के कितने घंटे बाद दोनों बसें मिलती हैं?
- a) 2.75 hrs
b) 2.25 hrs
c) 2.5 hrs
d) 2 hrs
e) None of these
- 46) A thief is noticed by a policeman from a distance of 150 m. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 5 km and 6 km per hour respectively. What is the distance between them after 3 minutes?
एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से देख लेता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 5 किमी और 6 किमी प्रति घंटे की गति से भागते हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है?
- a) 100 m
b) 200 m
c) 150 m
d) 50 m
e) None of these
- 47) If a car runs at 15 km/hr., it reaches its destination late by 5 min but if runs at 25km/hr. it will reach 3 min before actual time. What is the correct time for the journey and actual speed?
यदि कोई कार 15 किमी/घंटा की गति से चलती है, तो वह अपने गंतव्य पर 5 मिनट देरी से पहुँचती है, लेकिन यदि वह 25 किमी/घंटा की गति से चलती है, तो वह वास्तविक समय से 3 मिनट पहले पहुँच जाएगी। यात्रा का सही समय और वास्तविक गति क्या है?
- a) 20 km/hr.
b) 15 km/hr.
c) 25 km/hr.
d) 24 km/hr.
e) 30 km/hr.





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

48) Two places A and B are at a distance of 1120 Km. Rahul started from A towards B at the speed of 40Kmph. After 4 hours Gopal started from B towards A at speed of 80 Kmph. They meet at a Place C then what is the difference between the time taken by them to reach their destinations from Place C?

दो स्थान A और B 1120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। राहुल ने A से B की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। 4 घंटे बाद गोपाल ने B से A की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। वे स्थान C पर मिलते हैं, तो स्थान C से अपने गंतव्य तक पहुँचने में उनके द्वारा लिए गए समय में क्या अंतर है?

- a) 10 hrs
- b) 8 hrs
- c) 12 hrs
- d) 6 hrs
- e) None of these

49) Sanju started his bike journey at a speed of k kmph. After 4 hours, he increased his speed by 20 kmph and travelled for 6 hours. He again decreased his speed by 10% and travelled for 2 hour. Find the value of k , if the total distance he covered is 510km, and also find the distance covered in 3 hours with a speed of $(k + 20)$ kmph.

संजू ने अपनी बाइक यात्रा k किमी प्रति घंटे की गति से शुरू की। 4 घंटे बाद, उसने अपनी गति 20 किमी प्रति घंटे बढ़ा दी और 6 घंटे तक यात्रा की। उसने फिर से अपनी गति 10% कम कर दी और 2 घंटे तक यात्रा की। k का मान ज्ञात करें, यदि उसने कुल 510 किमी की दूरी तय की, और $(k + 20)$ किमी प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में तय की गई दूरी भी ज्ञात करें।

- a) 150 km
- b) 180 km
- c) 120 km
- d) 200 km
- e) None of these

50) The ratio of the speed of bike A to bike B is 1:2 respectively. The speed of bike C is 10m/s more than the speed of bike B and bike D covered a 1120 km distance in 14 hours which is 2 hour less than that of bike C to cover the same distance. Find the distance travelled by bike A in 10 hours.

बाइक A और बाइक B की गति का अनुपात क्रमशः 1:2 है। बाइक C की गति बाइक B की गति से 10 मीटर/सेकंड अधिक है और बाइक D ने 1120 किमी की दूरी 14 घंटे में तय की, जो बाइक C द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 2 घंटे कम है। बाइक A द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 170 km
- b) 190 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 210 km
- d) 240 km
- e) None of these

51) A and B start simultaneously from P towards Q which is 560 km apart. A's speed is 10 kmph less than that of B. B after reaching Q, turns back and meets A at a place 70 km away from Q. Find the speed of A.

A और B एक साथ P से Q की ओर चलना शुरू करते हैं जो 560 किमी दूर है। A की गति B की तुलना में 10 किमी प्रति घंटा कम है। B Q पर पहुँचने के बाद, वापस मुड़ता है और Q से 70 किमी दूर एक स्थान पर A से मिलता है, A की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 50 kmph
- b) 45 kmph
- c) 40 kmph
- d) 35 kmph
- e) None of these

52) While going to the office from his home Rahul covers $\frac{1}{3}$ rd of the distance by auto at a speed of 20 km/hr, 40% of the remaining distance by bus at a speed of 40 km/hr, and the rest by car at a speed of 60 km/hr. If he reaches his office in 1 hour 48 minutes, then find the distance between his home and his office.

राहुल अपने घर से ऑफिस जाते समय $\frac{1}{3}$ दूरी ऑटो से 20 किमी/घंटा की गति से, शेष दूरी का 40% बस से 40 किमी/घंटा की गति से तथा शेष दूरी कार से 60 किमी/घंटा की गति से तय करता है। यदि वह अपने ऑफिस 1 घंटे 48 मिनट में पहुँचता है, तो उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 40 km
- b) 30 km
- c) 60 km
- d) 50 km
- e) None of these

53) Jaipur is 578 km from Lucknow. A bus starts its journey from Jaipur at 10:00 am at a speed of 40 kmph. The speed accelerates by 10% after every 4 hours. But after 12 hours of the start of the journey, the accelerator broke, and the speed remained constant thereafter. How much time will it take to reach Lucknow?

जयपुर लखनऊ से 578 किमी दूर है। एक बस सुबह 10:00 बजे जयपुर से 40 किमी प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा शुरू करती है। हर 4 घंटे के बाद गति 10% बढ़ जाती है। लेकिन यात्रा शुरू होने के 12 घंटे बाद, एक्सीलेटर टूट गया और उसके बाद गति स्थिर रही। लखनऊ पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा?

- a) 13 hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 15 hours
- c) 9 hours
- d) 11 hours
- e) None of these

54) Two friends A and B, with speed in the ratio 9 : 3, are running on track PQ. A starts from P towards Q and when he reaches point exactly in the middle of the track, B starts running from P towards Q. A reaches Q turns back and continues towards P and meets B at a distance of 155 m from Q. What is the total length of the track?

दो दोस्त A और B, 9:3 के अनुपात में गति से, ट्रैक PQ पर दौड़ रहे हैं। A, P से Q की ओर चलना शुरू करता है और जब वह ट्रैक के ठीक बीच में पहुँचता है, तो B, P से Q की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। A, Q पर पहुँचता है और वापस P की ओर बढ़ता है और Q से 155 मीटर की दूरी पर B से मिलता है। ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है?

- a) 228
- b) 248
- c) 268
- d) 288
- e) None of these

55) Sumit travels 20% distance of the total journey by car and 50% of the remaining by both train and bus in the respective ratio of 5:3 and the remaining distance he covers on feet. If the sum of the distance which he travels by car and by Bus is 126 km, then find the total distance which Sumit travels during his journey?

सुमित कुल यात्रा का 20% कार से और शेष का 50% ट्रेन और बस दोनों से 5:3 के अनुपात में तय करता है और शेष दूरी वह पैदल तय करता है। यदि कार और बस द्वारा तय की गई दूरी का योग 126 किमी है, तो सुमित ने अपनी यात्रा के दौरान कुल कितनी दूरी तय की?

- a) 340 km
- b) 330 km
- c) 360 km
- d) 350 km
- e) None of these

56) There is a race of 1 km among Manish, Dinesh and Sunil. Manish and Dinesh run 1 km and Manish wins by 10 seconds. Manish and Sunil run 1 km and Manish wins by 125 meter. When Dinesh and Sunil run a km, Dinesh wins by 15 seconds. What is the ratio of time taken by Manish and Dinesh to run a km?

मनीष, दिनेश और सुनील के बीच 1 किलोमीटर की दौड़ है। मनीष और दिनेश 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और मनीष 10 सेकंड से जीत जाता है। मनीष और सुनील 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मनीष 125 मीटर से जीत जाता है। जब दिनेश और सुनील एक किलोमीटर दौड़ते हैं, तो दिनेश 15 सेकंड से जीत जाता है। मनीष और दिनेश द्वारा एक किलोमीटर दौड़ने में लिए गए समय का अनुपात क्या है?

- a) 40:43
- b) 35:37
- c) 32:35
- d) 37:39
- e) None of these

57) Taxi A covers the 300km distance at a speed of 20 km/hr. Taxi B travels at a speed of 'm' km/hr and it takes 'n' hours to cover the same distance. If the speed of Taxi B is increased to $(m + 10)$ km/hr and it takes 3 hours less time than Taxi A. Find the sum of the time taken by Taxi A and the value of n.

टैक्सी A 300 किमी की दूरी 20 किमी/घंटा की गति से तय करती है। टैक्सी B 'm' किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है और समान दूरी तय करने में उसे 'n' घंटे लगते हैं। यदि टैक्सी B की गति बढ़ाकर $(m + 10)$ किमी/घंटा कर दी जाए और उसे टैक्सी A से 3 घंटे कम समय लगे। टैक्सी A द्वारा लिए गए समय और n के मान का योग ज्ञात कीजिए।

- a) 45
- b) 35
- c) 40
- d) 50
- e) None of these

58) Raju travelled the first half of his journey at a speed of 60 km/hr and due to traffic, his speed was reduced by 20% for the next half of his journey. If he completes his journey in 9 hours, then what is 75% of the distance of his total journey?

राजू ने अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 60 किमी/घंटा की गति से तय किया और यातायात के कारण, अपनी यात्रा के अगले आधे भाग के लिए उसकी गति 20% कम हो गई। यदि वह अपनी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है, तो उसकी कुल यात्रा की दूरी का 75% क्या है?

- a) 420 km
- b) 320 km
- c) 360 km
- d) 400 km
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 59) Starting from the same point two men are running in the opposite direction across the circumference of a circular park having a radius of 210 m, and they meet after 2 minute and 24 seconds. The speeds of the two men are in a ratio of 2:3. Find the time taken when they are 66 km apart from each other if they run in the same direction.

एक ही बिंदु से शुरू होकर दो आदमी 210 मीटर की त्रिज्या वाले एक गोलाकार पार्क की परिधि में विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, और वे 2 मिनट और 24 सेकंड के बाद मिलते हैं। दोनों आदमियों की गति का अनुपात 2:3 है। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो एक दूसरे से 66 किमी दूर होने पर उन्हें लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- a) 10 hours
- b) 8 hours
- c) 5 hours
- d) 12 hours
- e) None of these

- 60) Nandu went to the market by car at a speed of 30 km/hr and reached the market in 3 hours. While returning from the market, she travelled $\frac{1}{3}$ rd of the distance by car at the same speed and the remaining distance by auto and reached home in 6 hours. Find the speed of the auto.

नंदू 30 किमी/घंटा की गति से कार से बाजार गया और 3 घंटे में बाजार पहुंचा। बाजार से लौटते समय, उसने उसी गति से कार से $\frac{1}{3}$ दूरी तय की और शेष दूरी ऑटो से तय की और 6 घंटे में घर पहुंचा। ऑटो की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 8 km/hr
- b) 10 km/hr
- c) 12 km/hr
- d) 14 km/hr
- e) None of these

- 61) A thief noticed police who was 150 m away coming towards him at a speed of 45 km/hr. He immediately increases his driving speed to 63 km/hr. After 1 minute the police realized that the thief had increased his speed and the police also increased his speed by 60%. Find the time required by police to catch the thief after the thief notices the police.

एक चोर ने देखा कि 150 मीटर दूर खड़ी पुलिस 45 किमी/घंटा की गति से उसकी ओर आ रही है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी चलाने की गति 63 किमी/घंटा कर दी। 1 मिनट बाद पुलिस को एहसास हुआ कि चोर ने अपनी गति बढ़ा दी है और पुलिस ने भी अपनी गति 60% बढ़ा दी। चोर द्वारा पुलिस को नोटिस करने के बाद पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 4 minutes
- b) 6 minutes
- c) 5 minutes
- d) 8 minutes
- e) None of these

62) A train after travelling 300 km meets with an accident and then proceeds at $\frac{2}{5}$ of its former speed and arrives at its destination 18 hours late. Had the accident occurred 300 km farther, it would have reached the destination 9 hours late. What is the total distance travelled by train?

एक रेलगाड़ी 300 किमी की यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और फिर अपनी पिछली गति के $\frac{2}{5}$ भाग से आगे बढ़ती है और अपने गंतव्य पर 18 घंटे देरी से पहुँचती है। यदि दुर्घटना 300 किमी दूर होती, तो यह 9 घंटे देरी से गंतव्य पर पहुँचती। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है?

- a) 600
- b) 700
- c) 800
- d) 900
- e) None of these

63) A man started his travel at 10 AM from city P to Q at a speed of 64 km/hr and reached city Q at 2:40 PM. On his way, he stopped only at city R for 40 minutes to have lunch, after his lunch he increased his speed by 25%. If the distance between the cities P and Q is 280 km, then find the distance between cities R and Q.

एक व्यक्ति ने सुबह 10 बजे शहर P से Q तक 64 किमी/घंटा की गति से यात्रा शुरू की और दोपहर 2:40 बजे शहर Q पहुंचा। अपने रास्ते में, वह दोपहर का भोजन करने के लिए केवल 40 मिनट के लिए शहर R में रुका, दोपहर के भोजन के बाद उसने अपनी गति 25% बढ़ा दी। यदि शहर P और Q के बीच की दूरी 280 किमी है, तो शहर R और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 150 km
- b) 180 km
- c) 120 km
- d) 100 km
- e) None of these

64) The time taken by a car to travel 'x' km at the speed of 52 km/hr is 250 minutes more than the time taken by a bike to travel the same distance at the speed of 78 km/hr. Find the time taken by bike to cover " $2x-52$ " km.





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक कार द्वारा 52 किमी/घंटा की गति से 'x' किमी की यात्रा करने में लिया गया समय एक बाइक द्वारा 78 किमी/घंटा की गति से समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 250 मिनट अधिक है। बाइक द्वारा " $2x-52$ " किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 12 hours
- b) 18 hours
- c) 15 hours
- d) 16 hours
- e) None of these

65) A ship which is 100km away from the shore, has a leak which admits 2 litres of water in 5 minutes. The ship can hold 50 litres of water before sinking. The pump in ship throws outside 10 litres water per hour. Find the minimum possible speed of ship so that it can just reach the shore before sinking?

एक जहाज जो तट से 100 किमी दूर है, उसमें एक रिसाव है जो 5 मिनट में 2 लीटर पानी अंदर आने देता है। डूबने से पहले जहाज 50 लीटर पानी पकड़ सकता है। जहाज में लगा पंप प्रति घंटे 10 लीटर पानी बाहर फेंकता है। जहाज की न्यूनतम संभव गति ज्ञात करें ताकि वह डूबने से पहले किनारे तक पहुंच सके?

- a) 28 km/hr.
- b) 32km/hr.
- c) 25 km/hr.
- d) 24 km/hr.
- e) 30 km/hr.

66) A helicopter started 15 minutes later than the scheduled time from a place 750km away from its destination. To reach the destination at the scheduled time the pilot increases the speed by 250 km/hr. What was the increased speed of the helicopter per hour during the journey?

एक हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य से 750 किमी दूर एक स्थान से निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से उड़ान भरता है। निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए पायलट गति 250 किमी/घंटा बढ़ा देता है। यात्रा के दौरान प्रति घंटे हेलीकॉप्टर की बढ़ी हुई गति क्या थी?

- a) 1000 km/hr.
- b) 1200 km/hr.
- c) 900 km/hr.
- d) 1500 km/hr.
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 67) In a race on a circular track of circumference 3000m, P and Q start from the same point and at the same time with speeds of 40 m/s and 20 m/s. Find when will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction and Opposite direction?

3000 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ में, P और Q एक ही बिंदु से एक ही समय पर 40 मीटर/सेकंड और 20 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे एक ही दिशा और विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे?

- a) 60 seconds
- b) 40 seconds
- c) 50 seconds
- d) 45 seconds
- e) None of these

- 68) A cycle at a speed of 4 m/s for the first 16 seconds, 5 m/s for the next 16 seconds, 6 m/s for the next 16 and so on. B cycles at a constant speed of 5.5 m/s throughout. If A and B had to cycle for a 850 m race, how much lead in terms of distance, can A give B and still finish at the same time as B?

A साइकिल पहले 16 सेकंड के लिए 4 मीटर/सेकंड की गति से चलती है, अगले 16 सेकंड के लिए 5 मीटर/सेकंड की गति से, अगले 16 सेकंड के लिए 6 मीटर/सेकंड की गति से और इसी तरह आगे भी। B पूरी दौड़ में 5.5 मीटर/सेकंड की स्थिर गति से साइकिल चलाता है। यदि A और B को 850 मीटर की दौड़ के लिए साइकिल चलानी पड़े, तो दूरी के मामले में A, B से कितनी बढ़त ले सकता है और फिर भी B के साथ ही दौड़ पूरी कर सकता है?

- a) 177 m
- b) 189 m
- c) 193 m
- d) 201 m
- e) None of these

- 69) The distance between point A and point B is 176 km. The time taken by the bus to travel from A to B at the speed of x km/hr is 52.8 minutes more than the time taken by the same bus to travel from B to A at the speed of ' $x + 10$ ' km/hr. Find the value of x .

बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 176 किमी है। बस द्वारा A से B तक x किमी/घंटा की गति से यात्रा करने में लिया गया समय उसी बस द्वारा B से A तक ' $x + 10$ ' किमी/घंटा की गति से यात्रा करने में लिए गए समय से 52.8 मिनट अधिक है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 50
- b) 40
- c) 30
- d) 45

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

70) The car travels for the first 3.6 hours at the speed of 'x' km/hr, and the speed of the car is increased by 20% for the next 3 hours, and finally the speed is further increased by 25% to cover the remaining distance in 2.4 hours. If the total distance travelled by car is 702 km, then find the value of "x."

कार पहले 3.6 घंटे 'x' किमी/घंटा की गति से चलती है, और अगले 3 घंटों के लिए कार की गति 20% बढ़ जाती है, और अंत में गति को 25% बढ़ाकर शेष दूरी 2.4 घंटे में तय की जाती है। यदि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी 702 किमी है, तो "x" का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 65
- b) 75
- c) 40
- d) 80
- e) None of these

71) Rajan spent Rs.3900 to fill the petrol for his bike then he travelled for 13 hours with a mileage of 70 km/lit. After 14 hrs, his bike is run out of petrol. Find the speed of his bike if the cost of petrol in Chennai is Rs. 300 per liter.

Note: Mileage of bike = (cost of petrol * Distance covered) / (Total amount spent for petrol)

राजन ने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए 3900 रुपये खर्च किए, फिर उसने 13 घंटे की यात्रा की और 70 किमी/लीटर की माइलेज दी। 14 घंटे बाद, उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अगर चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 300 रुपये प्रति लीटर है, तो उसकी बाइक की गति ज्ञात कीजिए।

नोट: बाइक का माइलेज = (पेट्रोल की कीमत * तय की गई दूरी) / (पेट्रोल पर खर्च की गई कुल राशि)

- a) 50 kmph
- b) 54 kmph
- c) 60 kmph
- d) 65 kmph
- e) None of these

72) Car A covered a distance of 'D' with a speed of 80kmph. Again, it covers a distance of 'D+80' km with 50% of the speed of Car A to cover a distance 'D'. The time taken by Car A to cover a distance of D is 20 hours less than the time taken by Car A to cover a distance of 'D+80' km. Find the time taken by car A to cover a distance 'D+80' Km.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कार A ने 80 किमी प्रति घंटे की गति से 'D' की दूरी तय की। फिर से, यह कार A की गति के 50% के साथ 'D+80' किमी की दूरी तय करती है ताकि दूरी 'D' तय की जा सके। कार A द्वारा D की दूरी तय करने में लिया गया समय कार A द्वारा 'D+80' किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय से 20 घंटे कम है। कार A द्वारा 'D+80' किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 38 hours
- b) 32 hours
- c) 36 hours
- d) 40 hours
- e) None of these

- 73) Bike covers a distance of 1040 km in 'T+3' hours with a speed of S kmph. If the speed of the bike is increased to 'S + 15', then the time taken to cover the same distance is T hours. Find the distance covered by Bike with the speed 'S + 30' in 'T + 7' hours.

बाइक S किमी प्रति घंटे की गति से 'T+3' घंटे में 1040 किमी की दूरी तय करती है। यदि बाइक की गति बढ़ाकर 'S + 15' कर दी जाए, तो समान दूरी तय करने में लगने वाला समय T घंटे है। 'S + 30' गति से बाइक द्वारा 'T + 7' घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 3200 km
- b) 4800 km
- c) 3500 km
- d) 4000 km
- e) None of these

- 74) Anu walks her way home from school every day and takes 15 minutes to reach home. If one day, she walked half the distance with $\frac{2}{5}$ th of her usual speed and the rest with $\frac{4}{5}$ th of her usual speed, then what time will it take her to reach home that day?

अनु हर दिन स्कूल से घर पैदल जाती है और घर पहुँचने में उसे 15 मिनट लगते हैं। यदि एक दिन, वह आधी दूरी अपनी सामान्य गति के $\frac{2}{5}$ वें भाग से और शेष दूरी अपनी सामान्य गति के $\frac{4}{5}$ वें भाग से चलती है, तो उस दिन उसे घर पहुँचने में कितना समय लगेगा?

- a) 28.125 minutes
- b) 25.125 minutes
- c) 32.125 minutes
- d) 36.125 minutes
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 75) Ramu takes 10 hours to reach Y from X with his usual speed. One day, Ramu increased his speed by 6 kmph and reached his destination in 8.5 hours. With 1 kmph more than his usual speed, how much time does he need to cover 210 km?
रामू को अपनी सामान्य गति से X से Y तक पहुँचने में 10 घंटे लगते हैं। एक दिन, रामू ने अपनी गति 6 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी और 8.5 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुँच गया। अपनी सामान्य गति से 1 किमी प्रति घंटा अधिक गति से, उसे 210 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
- a) 4 hours
b) 5 hours
c) 6 hours
d) 7 hours
e) None of these
- 76) If taxi A and taxi B start moving from Kolkata and Siliguri respectively at the same time towards each other. They met at some point between Kolkata and Siliguri. After their meeting, taxi A reached its destination in 400 minutes and taxi B reached its destination in 529 minutes. The speed of Taxi B is 69kmph. Then find the Distance covered by Taxi A in 13 hours.
यदि टैक्सी A और टैक्सी B क्रमशः कोलकाता और सिलीगुड़ी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। वे कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच किसी बिंदु पर मिलती हैं। उनकी मुलाकात के बाद, टैक्सी A 400 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुँचती है और टैक्सी B 529 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुँचती है। टैक्सी B की गति 69 किमी प्रति घंटा है। तो टैक्सी A द्वारा 13 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
- a) 720 km
b) 780 km
c) 760 km
d) 750 km
e) None of these
- 77) The speed of a truck without carrying a load is 105kmph. The speed of the truck is reduced by 1kmph for every 100kg of load carried by the truck. The time taken by a truck without carrying the load to cover a distance of 2625km is 10 hours less than the time taken by a truck carrying 'm' kg of load to cover the same distance. Find 'm' kg of load carried by truck.
बिना भार के एक ट्रक की गति 105 किमी प्रति घंटा है। ट्रक द्वारा ढोए गए प्रत्येक 100 किग्रा भार के लिए ट्रक की गति 1 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। बिना भार ढोए एक ट्रक द्वारा 2625 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय 'm' किग्रा भार ढोने वाले ट्रक द्वारा समान





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

दूरी तय करने में लिए गए समय से 10 घंटे कम है। ट्रक द्वारा ढोए गए 'm' किग्रा भार का पता लगाएं।

- a) 4000 kg
- b) 3000 kg
- c) 3500 kg
- d) 4500 kg
- e) None of these

- 78) A Car can cover a distance of 'D km' with a speed of 90kmph in 4 hours and 30 minutes. The Car is filled with petrol for Rs. 240 and covered a distance of 'D + 15' with its speed. Find the mileage of the Car if the cost of the petrol is Rs.60 per liter.

Mileage of Car = (cost of petrol * Distance covered) / (Total amount spent for petrol)

एक कार 90 किमी प्रति घंटे की गति से 4 घंटे और 30 मिनट में 'D किमी' की दूरी तय कर सकती है। कार में 240 रुपये का पेट्रोल भरा जाता है और कार अपनी गति से 'D + 15' की दूरी तय करती है। यदि पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर है तो कार का माइलेज ज्ञात करें।

कार का माइलेज = (पेट्रोल की कीमत * तय की गई दूरी) / (पेट्रोल पर खर्च की गई कुल राशि)

- a) 105kmpl
- b) 100 kmpl
- c) 120 kmpl
- d) 150 kmpl
- e) None of these

- 79) The distance between P and Q is 714 km. Udit and Pintu started a race at the same time from P towards Q. Udit travelled by car at a speed of 50 kmph, and Pintu travelled by bus at a speed of 45 kmph. At a distance of 300 km from P, there was a leak in the car's tire and it took 30 minutes to repair it. The bus increased its speed by 2 kmph every 2 hours. Find out who will finish the race first and in how much time.

P और Q के बीच की दूरी 714 किमी है। उदित और पिटू ने एक ही समय पर P से Q की ओर दौड़ शुरू की। उदित ने कार से 50 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा की, और पिटू ने बस से 45 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा की। P से 300 किमी की दूरी पर, कार के टायर में रिसाव था और इसे ठीक करने में 30 मिनट लगे। बस ने हर 2 घंटे में अपनी गति 2 किमी प्रति घंटे बढ़ा दी। पता लगाएँ कि कौन सबसे पहले दौड़ पूरी करेगा और कितने समय में।

- a) 14 hours
- b) 13 hours





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 16 hours
- d) 15 hours
- e) None of these

80) The distance between Mau and Kolkata is 600 km. Purvanchal Express runs at 70 kmph, and Bhagh Express runs at 55 kmph. Both started from Mau at the same time and went to Kolkata. Bhagh Express increased its speed by 40% after covering half of the distance. Which train will reach Kolkata last, and the difference between the time taken by the two trains to reach Kolkata?

मऊ और कोलकाता के बीच की दूरी 600 किमी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस 70 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलती है, और भाग एक्सप्रेस 55 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलती है। दोनों एक ही समय पर मऊ से चलीं और कोलकाता गईं। भाग एक्सप्रेस ने आधी दूरी तय करने के बाद अपनी रफ़्तार 40% बढ़ा दी। कौन सी ट्रेन कोलकाता सबसे आखिर में पहुँचेगी, और दोनों ट्रेनों द्वारा कोलकाता पहुँचने में लगने वाले समय में कितना अंतर है?

- a) 60/77 hours
- b) 50/67 hours
- c) 40/57 hours
- d) 30/47 hours
- e) None of these

81) When moving from point A to B with a speed of 20% more than the usual speed, a bike takes 160 minutes less than the usual time, however when the bike travels 10 km/hr faster than its usual speed then it saves 240 minutes as compared to usual time if the distance between the points C and D is 196 km more than the distance between points A and B then what should be the speed of the bike so that it takes 780 minutes to reach point D from point C.

सामान्य गति से 20% अधिक गति से बिंदु A से B तक जाते समय, एक बाइक सामान्य समय से 160 मिनट कम लेती है, हालाँकि जब बाइक अपनी सामान्य गति से 10 किमी/घंटा अधिक तेज चलती है तो यह सामान्य समय की तुलना में 240 मिनट बचाती है यदि बिंदु C और D के बीच की दूरी बिंदु A और B के बीच की दूरी से 196 किमी अधिक है तो बाइक की गति क्या होनी चाहिए ताकि बिंदु C से बिंदु D तक पहुंचने में उसे 780 मिनट लगें।

- a) 48 km/hr
- b) 56 km/hr
- c) 52 km/hr
- d) 60 km/hr
- e) None of these





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 82) Ankita is travelling from Durgapur to Patna. She changed her speed twice throughout the journey and the distance travelled is equal for three different speeds. If the ratio of the speeds is 1:2:4 and the total time required to complete the journey is 17.5 hours and the average speed of the 1st and the 2nd part is $53\frac{1}{3}$ kmph, find the total distance of the journey?

Note: The journey is a nonstop journey and Ankita didn't stop throughout the journey to take a rest.

अंकिता दुर्गापुर से पटना की यात्रा कर रही है। उसने यात्रा के दौरान दो बार अपनी गति बदली और तीन अलग-अलग गति के लिए तय की गई दूरी बराबर है। यदि गति का अनुपात 1:2:4 है और यात्रा पूरी करने में कुल समय 17.5 घंटे लगता है और पहले और दूसरे भाग की औसत गति $53\frac{1}{3}$ किमी प्रति घंटा है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें?

नोट: यात्रा एक नॉनस्टॉप यात्रा है और अंकिता ने आराम करने के लिए पूरी यात्रा में रुकी नहीं।

- a) 1800 km
- b) 1600 km
- c) 1200 km
- d) 1500 km
- e) None of these

- 83) Persons A and B started traveling from points P and Q, respectively, towards each other simultaneously at speeds of A and B are 75 km/h and 50 km/h, respectively. When they meet each other, the faster of them changes his direction, and after reaching his initial point, he again changes his direction and again this process continues. If the distance between points P and Q is 250 km, then find the total time taken for the third meeting of both people.

व्यक्ति A और B क्रमशः बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं, A और B की गति क्रमशः 75 किमी/घंटा और 50 किमी/घंटा है। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनमें से तेज़ चलने वाला अपनी दिशा बदल लेता है, और अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुँचने के बाद, वह फिर से अपनी दिशा बदल लेता है और फिर से यह प्रक्रिया जारी रहती है। यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 250 किमी है, तो दोनों व्यक्तियों की तीसरी मुलाकात में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 4.88 hours
- b) 5.44 hours
- c) 3.22 hours
- d) 6.66 hours
- e) None of these





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

84) Sanjay at 20 km/hr and Avesh at 25 km/hr started traveling from point A and point B respectively towards each other simultaneously. After reaching their respective destinations, they go back, but Sanjay increases his speed by 2 km/hr and this continues after every hour, similarly for Avesh speed decreases by 1 km/h for every hour. If the distance between point A and point B is 200 km, then find the total time taken for their second meeting.

संजय 20 किमी/घंटा और आवेश 25 किमी/घंटा की गति से क्रमशः बिंदु A और बिंदु B से एक-दूसरे की ओर एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं। अपने-अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद, वे वापस चले जाते हैं, लेकिन संजय अपनी गति 2 किमी/घंटा बढ़ा देता है और यह हर घंटे के बाद जारी रहता है, इसी तरह आवेश की गति हर घंटे 1 किमी/घंटा कम हो जाती है। यदि बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 200 किमी है, तो उनकी दूसरी मुलाकात में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 13(18/47) hours
- b) 11(18/47) hours
- c) 15(18/47) hours
- d) 17(18/47) hours
- e) None of these

85) Ritesh started traveling from point A to point B at a certain speed. If he increased his speed by 10 km/hr, he would reach his destination an hour earlier, and if he decreased his speed by 10 km/hr, he would reach his destination 1 hour and 30 minutes later. Jitesh started traveling from point B to point A, and if he decreased his speed by 15 km/hr, he would reach point A one hour later. Find the sum of the usual speeds of Ritesh and Jitesh.

रितेश ने एक निश्चित गति से बिंदु A से बिंदु B तक यात्रा शुरू की। यदि वह अपनी गति 10 किमी/घंटा बढ़ा देता, तो वह अपने गंतव्य पर एक घंटा पहले पहुँच जाता, और यदि वह अपनी गति 10 किमी/घंटा कम कर देता, तो वह अपने गंतव्य पर 1 घंटा 30 मिनट बाद पहुँच जाता। जितेश ने बिंदु B से बिंदु A तक यात्रा शुरू की, और यदि वह अपनी गति 15 किमी/घंटा कम कर देता, तो वह बिंदु A पर एक घंटा बाद पहुँच जाता। रितेश और जितेश की सामान्य गति का योग ज्ञात कीजिए।

- a) 125 km/h.
- b) 100 km/h.
- c) 115 km/h.
- d) 150 km/h.
- e) None of these

86) Priya takes 1 hour less time to travel a distance of D km than the time taken by Geetha to travel the same distance. Find the value of D.

Statement I: If the speed of Priya is decreased by 20%, she would take 30 minutes more than the time taken by Geetha to travel the distance D

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement II: If the speed of Priya is increased by 20%, she would take 2 hours less than the time taken by Geetha to travel the distance D

प्रिया को D किमी की दूरी तय करने में गीता को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा कम समय लगता है। D का मान ज्ञात कीजिये।

कथन I: यदि प्रिया की गति 20% कम कर दी जाए, तो उसे दूरी तय करने में गीता द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट अधिक लगेंगे।

कथन II: यदि प्रिया की गति 20% बढ़ा दी जाए, तो उसे दूरी तय करने में गीता द्वारा लिए गए समय से 2 घंटे कम लगेंगे।

- a) Statements I and II together are not sufficient.
- b) Statement I alone is sufficient and statement II alone is not sufficient
- c) Either statement I or II is sufficient.
- d) Statements I and II together are sufficient.
- e) Statement II alone is sufficient and Statement I alone is not sufficient

87) The distance between Nagpur and Kanpur is 335 km. Car A starts from Nagpur and moves towards Kanpur. Another car B starts from Kanpur, $1\frac{1}{2}$ hours earlier than the car at Nagpur and moves towards Nagpur. How far from Nagpur will the two cars meet?

Statement I: The average speed of Car A is 80km/hr

Statement II: Ratio of their time taken to cover a distance of 320km is 5:8

Statement III: Time taken by car A is 4.8 hours less than the time taken by car B to cross a distance of 640km.

नागपुर और कानपुर के बीच की दूरी 335 किमी है। कार A नागपुर से शुरू होती है और कानपुर की ओर बढ़ती है। दूसरी कार B, नागपुर वाली कार से डेढ़ घंटे पहले कानपुर से शुरू होती है और नागपुर की ओर बढ़ती है। दोनों कारें नागपुर से कितनी दूर मिलेंगी?

कथन I: कार A की औसत गति 80 किमी/घंटा है

कथन II: 320 किमी की दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 5:8 है

कथन III: कार A द्वारा 640 किमी की दूरी पार करने में लिया गया समय कार B द्वारा लिए गए समय से 4.8 घंटे कम है।

- a) Statement I alone sufficient.
- b) Either statement I alone sufficient or statement II is sufficient
- c) Either statement III alone is sufficient or statement II alone is sufficient.
- d) Statement I and II together are sufficient
- e) All the statements are necessary

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

88) The distance between Point A and Point B is 310 km. Sunil started his journey from Point B to Point A at 11.00 am. Sanjay started his journey from Point A to Point B at 12.00 pm. They meet at a point. After that Sunil speed becomes the same as Sanjay speed. Find the speed of Sunil initially.

Statement I: Sunil reaches Point A at 5.00 pm.

Statement II: The total travel time of Sunil is $1\frac{3}{4}$ hours less than that of Sanjay.

Statement III: The ratio of Sunil speed to that of Sanjay is 3:2

बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 310 किमी है। सुनील ने सुबह 11 बजे प्वाइंट बी से प्वाइंट ए तक अपनी यात्रा शुरू की। संजय ने दोपहर 12 बजे प्वाइंट ए से प्वाइंट बी तक अपनी यात्रा शुरू की। वे एक बिंदु पर मिलते हैं। उसके बाद सुनील की गति संजय की गति के समान हो जाती है। प्रारंभ में सुनील की गति ज्ञात कीजिए।

कथन I: सुनील शाम 5.00 बजे बिंदु A पर पहुँचता है।

कथन II: सुनील की कुल यात्रा का समय संजय की तुलना में $1\frac{3}{4}$ घंटे कम है।

कथन III: सुनील की गति और संजय की गति का अनुपात 3:2 है

- Statement I and III together are sufficient.
- Either statement I alone sufficient or statement II and III together are sufficient
- Either statement III alone is sufficient or statement II alone is sufficient
- Statement II and III together are sufficient.
- All the statements are necessary

89) The distance between Kolkata and Durgapur is 288 km. Two Buss X and Y are travelling from Kolkata to Durgapur. Find the distance covered by the Bus X in 3 hours.

Statement I: Bus X takes $\frac{1}{2}$ hour less than Bus Y for travel from Kolkata to Durgapur.

Statement II: If the average speed of the Bus Y is 8 km/hr less than that of the Bus X.

Statement III: Bus X takes 1.5 hour less than Bus Y to cover the distance of 864 Km

कोलकाता और दुर्गापुर के बीच की दूरी 288 किमी है। दो बसें X और Y कोलकाता से दुर्गापुर तक यात्रा कर रही हैं। बस X द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

कथन I: कोलकाता से दुर्गापुर की यात्रा के लिए बस X को बस Y से $\frac{1}{2}$ घंटा कम समय लगता है।

कथन II: यदि बस Y की औसत गति बस X की औसत गति से 8 किमी/घंटा कम है।

कथन III: बस X को 864 किमी की दूरी तय करने में बस Y से 1.5 घंटा कम लगता है

- Either statement II alone or statement I alone is sufficient.
- statement I alone is sufficient and statement II alone is not sufficient
- Statement I and II together are sufficient and statement III alone is not sufficient

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) All the statements are necessary.
e) Either statement I and II together are sufficient or statement II and III together are sufficient.

90) Aman travels from his home to his office by bus. He leaves home at 9 am everyday. One day, he missed his bus and he took his Car to reach his college at 9.30 am. Find the speed of Car in which he travelled on that day

Statement I: If he travels at average speed of 30 km/hr, he would reach his office 10 minutes late

Statement II: If he travels at an average speed of 50 km/hr, he would reach his office 6 minutes earlier.

Statement III: The ratio of the usual speed of the bus and the speed of the Car is 5:4

अमन अपने घर से अपने कार्यालय तक बस से यात्रा करता है। वह रोजाना सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं। एक दिन, उसकी बस छूट गई और वह सुबह 9.30 बजे अपने कॉलेज पहुंचने के लिए अपनी कार ले गया। उस कार की गति ज्ञात कीजिए जिसमें उसने उस दिन यात्रा की थी
कथन I: यदि वह 30 किमी/घंटा की औसत गति से यात्रा करता है, तो वह अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचेगा

कथन II: यदि वह 50 किमी/घंटा की औसत गति से यात्रा करता है, तो वह 6 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाएगा।

कथन III: बस की सामान्य गति और कार की गति का अनुपात 5:4 है

- a) Either statement II alone or statement I alone is sufficient.
b) statement I alone is sufficient and statement II alone is not sufficient
c) Statement I and II together are sufficient and statement III alone is not sufficient
d) All the statements are necessary.
e) None of these

91) A man usually travels to his office by car at a certain speed. Find his usual time taken to reach the office.

Statement I: If he travels at 10 km/hr less than his usual speed, he would reach 36 minutes late.

Statement II: If he travels at 10 km/hr more than his usual speed, he would reach 24 minutes earlier.

Statement III: If he travels at 30 km/hr, he takes 4 hours to reach his office.

एक आदमी आमतौर पर एक निश्चित गति से कार से अपने कार्यालय जाता है। उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए।

कथन I: यदि वह अपनी सामान्य गति से 10 किमी/घंटा कम गति से यात्रा करता है, तो वह 36 मिनट देरी से पहुंचेगा।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन II: यदि वह अपनी सामान्य गति से 10 किमी/घंटा अधिक गति से यात्रा करता है, तो वह 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा।

कथन III: यदि वह 30 किमी/घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं।

- Statement I and II together are sufficient.
- Statement I alone is sufficient and statement II alone is not sufficient
- Either statement III alone is sufficient or statement I and II together are sufficient.
- Statements II and III together are sufficient.
- Any two of the statements are sufficient.

- 92) If Person A travels from city P to city Q and Person B travels from city Q to city P, then, find the distance between the two cities P and Q. (Both A and B start at the same time)

Statement I: The speed of person A is 10 km/hr less than the speed of person B. After meeting A, the time taken by B to reach city P is $(8 \frac{2}{11})$ hours.

Statement II: The time taken by person B to reach P is $(18 \frac{2}{11})$ hours.

Statement III: The speed of person A is 45 km/hr and the speed of train person B is 22.22% more than that of person A. After the meeting, A takes $(12 \frac{2}{9})$ hours to reach city Q and B takes $(8 \frac{2}{11})$ hours to reach city P.

यदि व्यक्ति A शहर P से शहर Q तक यात्रा करता है और व्यक्ति B शहर Q से शहर P तक यात्रा करता है, तो, दोनों शहरों P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। (A और B दोनों एक ही समय पर शुरू करते हैं)

कथन I: व्यक्ति A की गति व्यक्ति B की गति से 10 किमी/घंटा कम है। A से मिलने के बाद, B को शहर P तक पहुंचने में $(8 \frac{2}{11})$ घंटे का समय लगेगा।

कथन II: व्यक्ति B द्वारा P तक पहुंचने में लिया गया समय $(18 \frac{2}{11})$ घंटे है।

कथन III: व्यक्ति A की गति 45 किमी/घंटा है और व्यक्ति B की ट्रेन की गति व्यक्ति A की तुलना में 22.22% अधिक है। बैठक के बाद, A को शहर Q तक पहुंचने में $(12 \frac{2}{9})$ घंटे लगते हैं और B को शहर P तक पहुंचने में $(8 \frac{2}{11})$ घंटे लगते हैं।

- Statement I alone is sufficient
- Statement II alone is sufficient
- Statement III alone is sufficient
- Statements I & II together are sufficient
- Either I or III alone is sufficient

- 93) Quantity I: The distance between point A and point B is 300 km. Car A starts from point A and moves towards point B at an average speed of 40 km/h. After 30 minutes another car B starts from point B and moves towards point A at an average speed of 60 km/h. How far from point A will the two cars meet?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity II: A car traveled 50% of the total distance with a speed of x km/hr. 40% of the remaining distance at $(x-10)$ km/hr and rest at 60 km/hr. If the average speed of the car for the entire distance is 50 km/hr, find the distance traveled by car at $(x+20)$ km/hr in 1.5 hours. (Speed of car is more than 30 km/hr)

मात्रा I: बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 300 किमी है। कार A, बिंदु A से शुरू होती है और 40 किमी/घंटा की औसत गति से बिंदु B की ओर बढ़ती है। 30 मिनट के बाद दूसरी कार B बिंदु B से शुरू होती है और 60 किमी/घंटा की औसत गति से बिंदु A की ओर बढ़ती है। बिंदु A से कितनी दूरी पर दोनों कारें मिलेंगी?

मात्रा II: एक कार ने कुल दूरी का 50% x किमी/घंटा की गति से तय किया। शेष दूरी का 40% $(x-10)$ किमी/घंटा पर और शेष 60 किमी/घंटा पर। यदि पूरी दूरी के लिए कार की औसत गति 50 किमी/घंटा है, तो 1.5 घंटे में कार द्वारा $(x+20)$ किमी/घंटा की गति से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। (कार की गति 30 किमी/घंटा से अधिक है)

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

94) Quantity I: In a 1200 m straight race track, two runners A and B run from two ends of the track towards each other. They meet in 2 minutes. If A and B started from the same ends A Beats B with a time difference of 1 minute 40 seconds. Find the speed of B?

Quantity II: A thief runs from the prison at some speed. A policeman saw him after 12 seconds and started running in the same direction at a speed of $(y - 4)$ m/s. It took 30 seconds to catch the thief. Find the speed of the policeman, if the sum of the speeds of the thief and policeman is 18 m/s.

मात्रा I: 1200 मीटर सीधे रेस ट्रैक में, दो धावक A और B ट्रैक के दो छोर से एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। वे 2 मिनट में मिलते हैं। यदि A और B एक ही छोर से शुरू करते हैं तो A, 1 मिनट 40 सेकंड के समय अंतर के साथ B को हरा देता है। B की गति ज्ञात कीजिये?

मात्रा II: एक चोर जेल से कुछ गति से भागता है। 12 सेकंड के बाद एक पुलिसकर्मी ने उसे देखा और उसी दिशा में $(y - 4)$ मी/से की गति से दौड़ना शुरू कर दिया, चोर को पकड़ने में 30 सेकंड लगे। यदि चोर और पुलिसकर्मी की गति का योग 18 मीटर/सेकंड है, तो पुलिसकर्मी की गति ज्ञात करें।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

95) Quantity I: A man travels by car at a speed of 36 km/hr and takes 6 hours to reach the office from his house. Find the time taken by him to cover the $\frac{5}{3}$ rd of the distance from the office to the house by travelling at the speed of $\frac{4}{3}$ rd of his initial speed.

Quantity II: A girl travels a distance of 156 km from her house to market in 6.5 hours. If she travels from market to park at a speed of $\frac{5}{4}$ th of her initial speed to cover the distance of $\frac{15}{13}$ th of that from house to market. Find the total time taken by her to travel from house to park.

मात्रा I: एक आदमी 36 किमी/घंटा की गति से कार से यात्रा करता है और अपने घर से कार्यालय तक पहुंचने में 6 घंटे लेता है। अपनी प्रारंभिक गति की $\frac{4}{3}$ की गति से यात्रा करके कार्यालय से घर तक की दूरी का $\frac{5}{3}$ भाग तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: एक लड़की अपने घर से बाज़ार तक 156 किमी की दूरी 6.5 घंटे में तय करती है। यदि वह घर से बाजार की दूरी $\frac{15}{13}$ तय करने के लिए अपनी प्रारंभिक गति के $\frac{5}{4}$ वें गति से बाजार से पार्क तक यात्रा करती है। घर से पार्क तक यात्रा करने में उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

96) Quantity I: A person takes a total of 4 hours to go to the office from his house by motorcycle and comes back walking. If he takes a total of 6 hours to go to the office and come back to his home by walking. If the distance between his house and office is 48 km. Find his speed (in m/sec) of him while travelling on a motorcycle.

Quantity II: A bus starts exactly when Vignesh is 80m behind, so he starts chasing the bus. If the bus travels at 5m/s for first 5 seconds, 10m/s for next 5 sec and so on with the bus speed increasing 5m/s after every 5 sec and Vignesh catches the bus 23 seconds after he started chasing it, then what was the average speed of Vignesh (approximately)?

मात्रा I: एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल से अपने घर से कार्यालय जाने और पैदल वापस आने में कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि उसे ऑफिस जाने और पैदल चलकर अपने घर वापस आने में कुल 6 घंटे लगते हैं। यदि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी 48 किमी है। मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय उसकी गति (मीटर/सेकंड में) ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: एक बस ठीक उसी समय चलती है जब विग्रेष 80 मीटर पीछे होता है, इसलिए वह बस का पीछा करना शुरू कर देता है। यदि बस पहले 5 सेकंड के लिए 5 मीटर/सेकेंड की गति से चलती है, अगले 5 सेकंड के लिए 10 मीटर/सेकेंड की गति से और इसी तरह हर 5 सेकंड के बाद बस की गति 5 मीटर/सेकेंड की गति से बढ़ती है और विग्रेष बस का पीछा करने के 23 सेकंड बाद उसे पकड़ लेता है, तो क्या होगा विग्रेष की औसत गति (लगभग) क्या थी?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

97) Quantity I: Two cars A and B started moving towards each other from Patna and Gaya respectively. They both started at a speed of 10 km/h. After 2 hours car A increased its speed by 2 km/h and car B decreased its speed by 2 km/h. The distance between Patna and Gaya is 120 km. Find the time taken by them to meet each other.

Quantity II: Two cars started from the same place, same time to the same destination. First car goes at a speed of 8km/hr in the first hour and 5km/hr in the second hour and repeats the cycle for the entire journey. Second car goes at a speed of 9km/hr in the first and 3km/hr in the second hour and repeats the cycle for the entire journey. After how many hours, these 2 cars meet for the 2nd time after the start?

मात्रा I: दो कारें A और B क्रमशः पटना और गया से एक-दूसरे की ओर बढ़ने लगीं। वे दोनों 10 किमी/घंटा की गति से चल पड़े। 2 घंटे के बाद कार A ने अपनी गति 2 किमी/घंटा बढ़ा दी और कार B ने अपनी गति 2 किमी/घंटा कम कर दी। पटना और गया के बीच की दूरी 120 किमी है। उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने में लिया गया समय ज्ञात कीजिये।

मात्रा II: दो कारें एक ही स्थान से, एक ही समय पर एक ही गंतव्य के लिए चलीं। पहली कार पहले घंटे में 8 किमी/घंटा और दूसरे घंटे में 5 किमी/घंटा की गति से चलती है और पूरी यात्रा के दौरान चक्र को दोहराती है। दूसरी कार पहले घंटे में 9 किमी/घंटा और दूसरे घंटे में 3 किमी/घंटा की गति से चलती है और पूरी यात्रा के दौरान चक्र को दोहराती है। स्टार्ट होने के कितने घंटे बाद ये दोनों कारें दूसरी बार मिलती हैं?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I $\geq$ Quantity II
- c) Quantity I < Quantity II
- d) Quantity I $\leq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or relation cannot be established

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

98) Quantity I: A man starts his travel by car at 5a.m at the speed of 60km/hr, after 8a.m he changed his car to bike at the speed of 50km/hr; at 11.30a.m he reached the destination; what is his approximate average speed throughout this journey (in km/hr)?

Quantity II: The distance between Raju's house and Vimal's house is 190km. Raju and Vimal started to travel from their houses towards each other with different speeds. They meet after 2 hours. The ratio of travelling speed of Raju to Vimal is 10:9. Find the travelling speed of Vimal.

Quantity III: The average speed of the bus is 20% less on the return journey than on the onward journey. The bus halts for an hour at the destination station before starting the return journey. If the total time taken for the whole journey is 46 hr covering the distance of 2000km. The speed of the bus on the return journey?

मात्रा I: एक आदमी सुबह 5 बजे 60 किमी/घंटा की गति से कार से अपनी यात्रा शुरू करता है, सुबह 8 बजे के बाद उसने अपनी कार को 50 किमी/घंटा की गति से बाइक में बदल दिया; पूर्वाह्न 11.30 बजे वह गंतव्य पर पहुंच गया; इस यात्रा के दौरान उसकी अनुमानित औसत गति (किमी/घंटा में) क्या है?

मात्रा II: राजू के घर और विमल के घर के बीच की दूरी 190 किमी है। राजू और विमल अपने घरों से अलग-अलग गति से एक-दूसरे की ओर जाने लगे। वे 2 घंटे बाद मिलते हैं। राजू और विमल की यात्रा गति का अनुपात 10:9 है। विमल की यात्रा गति ज्ञात कीजिए।

मात्रा III: आगे की यात्रा की तुलना में वापसी यात्रा पर बस की औसत गति 20% कम है। वापसी यात्रा शुरू करने से पहले बस गंतव्य स्टेशन पर एक घंटे के लिए रुकती है। यदि 2000 किमी की दूरी तय करने में पूरी यात्रा में कुल 46 घंटे का समय लगा। वापसी यात्रा में बस की गति?

- a) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- e) None of these

99) Quantity I: Two Dogs started running towards each other, one from A to B and another from B to A. They cross each other after 1.2 hours and the first Dog reaches B, 1 hour before the second Dog reaches A covering the whole distance. If the distance between A and B is 60 km, what is the speed of the slower Dog?

Quantity II: The Delhi-Howrah Duranto Express left Delhi from Howrah. Having travelled 1200 km without stopping in between, which constitutes 80% of the distance between Delhi and Howrah, the train was stopped at a technical halt. When the train started again an hour later, its speed was increased by 15 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100

Time, Speed & Distance



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

per hour to make it reach the destination on time. Find the initial speed of the Duranto Express.

Quantity III: A person reaches his office 40 minutes late when he drives at 20 km/hr, and he reaches 10 minutes early when he drives at 45 km/hr. If he wants to reach his office exactly on time, at what speed should he drive?

मात्रा I: दो कुत्तों ने एक-दूसरे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, एक A से B की ओर और दूसरा B से A की ओर। वे 1.2 घंटे के बाद एक-दूसरे को पार करते हैं और पहला कुत्ता B तक पहुंचता है, दूसरे कुत्ते के A तक पहुंचने से 1 घंटे पहले पूरा कवर करता है। दूरी। यदि A और B के बीच की दूरी 60 किमी है, तो धीमे कुत्ते की गति क्या है?

मात्रा II: दिल्ली-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा रवाना हुई। बीच में बिना रुके 1200 किमी की यात्रा करने के बाद, जो दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी का 80% है, ट्रेन को एक तकनीकी पड़ाव पर रोक दिया गया। एक घंटे बाद जब ट्रेन दोबारा चली तो गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति 15 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी गई। दुरंतो एक्सप्रेस की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए।

मात्रा III: एक व्यक्ति अपने कार्यालय में 40 मिनट देरी से पहुंचता है जब वह 20 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, और जब वह 45 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चलाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह अपने कार्यालय बिल्कुल समय पर पहुंचना चाहता है, तो उसे किस गति से गाड़ी चलानी चाहिए?

- a) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- e) None of these

100) Quantity I: Arun and Ben are travelling on bikes towards each other at speeds of 54kmph and 66kmph respectively. What will be the distance between them, exactly 3 seconds before they cross each other?

Quantity II: A batsman hits a cricket ball such that the ball travels at a speed of 122.4km/h from the bat. If the ball loses 6m/s speed after every second and the ball reaches the boundary after 5 seconds, then what is the distance of the boundary from the batsman?

Quantity III: A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meters. When the policeman starts chasing him, the thief also starts running. Given that the speed of the thief is 6 km/hr and that of the policeman is 8 km/hr, how far would the thief have run before he was caught by the policeman?





Top 100 Time, Speed & Distance



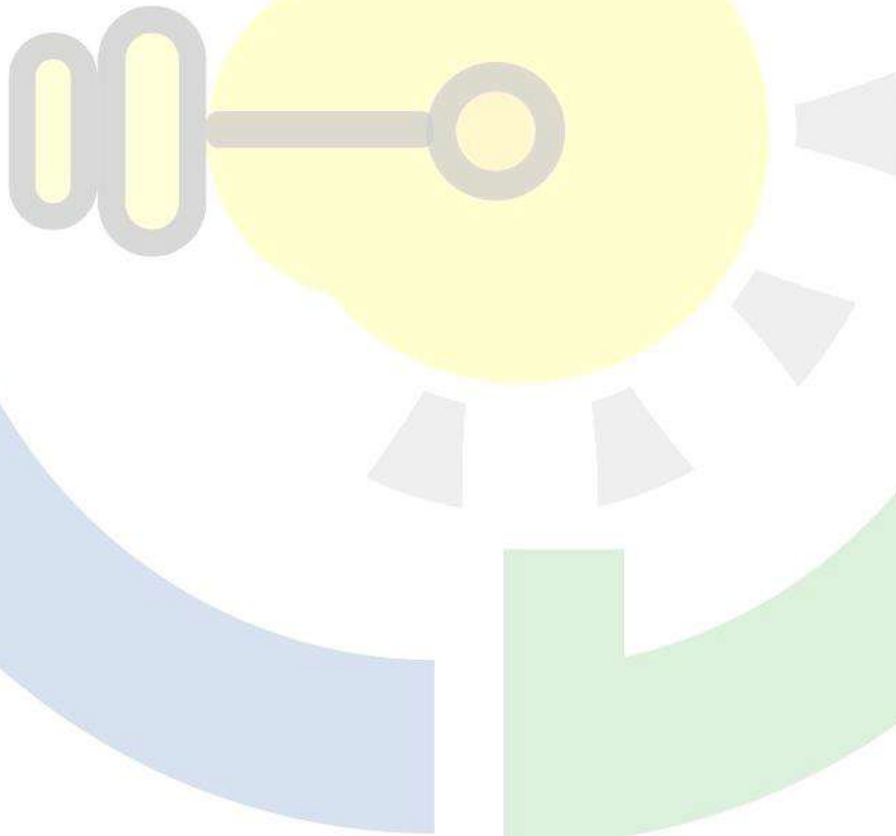
For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I: अरुण और बेन बाइक पर क्रमशः 54 किमी प्रति घंटे और 66 किमी प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने से ठीक 3 सेकंड पहले, उनके बीच की दूरी क्या होगी?

मात्रा II: एक बल्लेबाज क्रिकेट गेंद को इस प्रकार मारता है कि गेंद बल्ले से 122.4 किमी/घंटा की गति से चलती है। यदि गेंद प्रत्येक सेकंड के बाद 6 मीटर/सेकंड की गति खो देती है और गेंद 5 सेकंड के बाद सीमा रेखा तक पहुंच जाती है, तो बल्लेबाज से सीमा की दूरी क्या है?

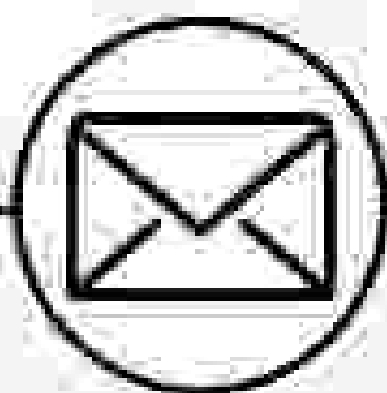
मात्रा III: एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 100 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह देखते हुए कि चोर की गति 6 किमी/घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 8 किमी/घंटा है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागा होगा?

- a) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- c) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- e) None of these





CAREER
DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com



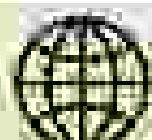
SOLUTION

INTERVIEW

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ABEYFON



$$S_1 \times T = S_2 \times T$$

$$\text{Speed of Ashish} = 15 \text{ km/hr}$$

$$\text{Desired ratio} = 28:12 = 7:3$$

Q1) Answer = A

Given, speed of Ram and Shyam is 32 km/hr and 40 km/hr

Since, the distance covered by them is same therefore, the ratio of their taken up time will be inversely proportional to the ratio of their respective speeds.

$$\text{Therefore, ratio of time taken by Ram and Shyam} = 40:32 = 5:4$$

$$\text{Let the time taken by Ram and Shyam be } 5x \text{ and } 4x$$

$$= 40 \text{ min and } 32 \text{ min and } 32 \text{ min}$$

$$\text{respectively}$$

$$32 = 40x \text{ in the question}$$

$$16x = 32$$

$$\text{Or } x = 2$$

$$\text{Or } x = 2$$

$$\text{Therefore, time taken by Ram} = 15 \times 5 = 75 \text{ min}$$

$$\text{Total distance} = 60 \times \text{Time} = 420 \times 4 = 1680 \text{ km}$$

Q2) Answer = B

The car starts from interval for 2400 feet

$$N = \text{Interval} = 2400 \times 4 = 9600 \text{ feet}$$

$$\text{Time taken} = 1600/40 = 40/10 = 4 \text{ sec} + 960/10 = 96 \text{ sec}$$

$$= 60 + 4 = 64 + 30 = 94 \text{ sec}$$

$$\text{Car speed} = 9600/94 = 102.13 = 102 \text{ km/hr}$$

Q3) Answer = C

Let the speed of the car be x km/hr

$$\text{Therefore, speed of the car} = 2x \text{ km/hr}$$

$$\text{Total time taken} = \text{time in minutes} = \text{hours} = 10/60 \text{ hours} = 1/6 \text{ hours}$$

$$\text{According to the question}$$

$$(10/60) \times x + (50/x) = 1/6$$

$$\text{Or } 10x + 50 = 10 + 25x$$

$$\text{Or } 20 = 15x$$

$$\text{Or } x = 20$$

$$\text{Therefore, speed of the car} = 2x = 40 \text{ km/hr}$$



4.1 speed of car $= 3 \times 8 \text{ km/h}$
 5.1 speed of bus $= 24 \pm 3 \text{ km/h}$

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

$$H(\mathcal{O}_K) = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{R}) = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$$

DOI: 10.1002/for

10/15/2011 11:11 AM

$$-35 - 1500 = 0$$

● 100% 100% 100%

Figure 1

11/11/2011 11:11:11

— 20 —

1. The following are the names of the people who are listed in the table:

The error distance caused by the full-height setting is $(\pm 40 \pm 6)$ mm

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

$$\text{Speed of air} = 30 \times (18/5) = 108 \text{ km/hr}$$

According to the author,

1990 = 1 + 1 = 2

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

11-230

■ **300**

Then $\mathbf{U} = \mathbf{U}_1 \mathbf{U}_2 \mathbf{U}_3 \mathbf{U}_4 \mathbf{U}_5 \mathbf{U}_6 \mathbf{U}_7 \mathbf{U}_8 \mathbf{U}_9 \mathbf{U}_{10} \mathbf{U}_{11} \mathbf{U}_{12} \mathbf{U}_{13} \mathbf{U}_{14} \mathbf{U}_{15} \mathbf{U}_{16} \mathbf{U}_{17} \mathbf{U}_{18} \mathbf{U}_{19} \mathbf{U}_{20}$

Two structural and new species of the genus *Brachy-*

He has an excellent rapport with clients, travelled heavily.

Discussion

11.9. 11.9.11.

11. *Journal of the American Medical Association*, 277: 1005-1006, 1997.

[illegible]

Special of 100,000 to 200,000

6410

Appendix 1: See over the whole journey = 17° 32' 38.1 (132° 38' 38.4 sec.)

Downloaded from <http://ajphaphysiol.phapublications.org/> on September 11, 2012





100

Learn more about the 14 factors that affect the P number.

38. distance between his home and office = 615 * 6/60 km

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346111> Tue, 27 Jun 2017 12:02:05 UTC

$$\frac{d\eta}{d\Omega} = \frac{d\eta}{d\Omega} = 55 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$$

— 111 —

The Journal of Management Education 36(1) Research in Briefs 49

How many months will it take to pay off?

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n = \Omega = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$
[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1000

For the average product of technology Y/L

38. The average speed of this car is 50 km/h.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

2000年12月1日 星期一
 2000年12月1日 星期一

 $\approx 50 \text{ km}^2$

50. When is $\sin^{-1}(\sin \theta) = \theta$? $\sin^{-1}(\sin \theta) = \theta$ if $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Abstract

Let the speed of the boat in still water be x km/hr.

Therefore, speed limit $U = 0.30$ km/h.

Question 1 In the circuit

$$[720, 60, 720, 60, 720, 60] = 4:1$$

0000-0000-0000-0000

Figure 1

1990-1991 1860 1115-1000-

011-450-1000

11-21-2011 10:00 AM
 11-21-2011 10:00 AM

THEOREM 1. *If $\mathcal{H}$ is a Hilbert space and $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_3 \oplus \mathcal{H}_4$ with $\mathcal{H}_1 \cap \mathcal{H}_2 = \{0\}$ and $\mathcal{H}_3 \cap \mathcal{H}_4 = \{0\}$, then $\mathcal{H}_1 \cap \mathcal{H}_3 = \{0\}$ and $\mathcal{H}_1 \cap \mathcal{H}_4 = \{0\}$.*

Abstract

Abstract

15. $\frac{1}{2} \log_2 8 = \frac{1}{2} \log_2 2^3 = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

06/24/2011 11:41 AM

Unit 1: Introduction to the course





[illegible]

27) Answer = D

Let the speed of train be x km/hr

Then speed of horse riding = $2x$ km/hr

Speed of car = $2 \times$ speed of horse riding = $2 \times 2x = 4x$ km/hr

Speed of runner = $x/2$ km/hr

ATQ

$240 = (2x/2) \times 1 + (4x/2) \times 1 + (4x/2) \times 1 + (x/2) \times 4 = 50x$

$144/x = 120/x + 40/x + 40/x + 20$

$635/x = 20$ hr

$x = 317.5$ km

Speed of train = $x = 317.5 \times 1/2 = 158.75$ km/hr

28) Answer = A

Relative distance between Chennai and Delhi = 400 km $- 100$ km = 300 km
 because time taken by both train and bus (total) to cover the distance is 4 hrs

Speed of A train = $400/4 = 100$ km/hr

Speed of B train = $300/3 = 100$ km/hr

A train starts its travel at $5:00$ AM. At $6:30$ AM it covers 200 km

B train starts its travel at $6:00$ AM

Relative speed = $100 + 100 = 200$ km/hr

Time taken to meet = $100/200 = 1$ hr

Train and bus meet at 1 hr after $6:30$ AM

Required time = $7:30$ AM

29) Answer = A

When a car is at equal distance with speed of 30 km/hr and 37 km/hr

then $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{30} + \frac{1}{37} = \frac{1}{25}$

ATQ

Let the speed = 50 km/hr

$\frac{1}{x} = \frac{1}{30} + \frac{1}{50} = \frac{8}{150}$ hr

$\Rightarrow x = 30 \times (150/8)$

$\Rightarrow x = 562.5$ km

ATQ

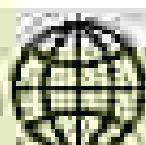
$30 = 15/2 \times 40$ km/hr

$30 = 15 \times 40$ km/hr

Time and $(30 = 30)$

$30 = 15 \times (30 + 30) = 1500$

$= 1500 \times 2 = 3000$



$\therefore \text{Car A} = 10000 = 10 \text{ km}$
 $(A - B) = 5.5 \times (8 - 6)$
 $(A - B) = 40 - 20 = 20 \text{ km}$
 Required answer = 40×0

21) Answer = A
 No. of days between = 10 days = 11
 Total distance = $11 \times 20 = 220 \text{ km}$
 For = 220 km, 230 km is required
 In speed = $(230/220) = 1.05 \text{ km/hr}$

22) Answer = A
 Speed of the car initially = 30 km/hr
 Distance covered in one hour = 30 km
 After one hour speed of the car = 110% of 30 = 33 km/hr
 Distance covered in next (2-1) hour = 33 km
 After one hour speed of the car = 133.33% of 33 = 44 km/hr
 Distance covered in next (3-2) hour = 44 km
 After one hour speed of the car = 250% of 44 = 110 km/hr
 Distance covered in next (4-3) hour = 110 km
 Total distance travelled = $30 + 33 + 44 + 110 = 217 = 110 \text{ km}$
 Remaining distance = $250 - 110 = 140 \text{ km}$
 Required speed in remaining distance = $140/4 = 35 \text{ km/hr}$

23) Answer = C
 Time taken to travel in 6 hours with a speed of 100 km/hr = $100/6 = 16.67 \text{ km}$
 Remaining distance = $1600 - 160 = 1440 \text{ km}$
 Time taken to travel = $1440/100.57 = 14.31 \text{ hours}$
 So, the time taken of remaining distance = $14.31 - 6 = 8.31 \text{ hours}$
 Speed of Remaining distance = $800/7 = 114.28 \text{ km/hr}$

24) Answer = A
 Time taken to travel with car = $1600/50 = 32 \text{ hr}$
 Speed ratio of truck and car = $1/5 = 0.2$
 Speed of truck = $(50/5) \times 4 = 40 \text{ km/hr}$

25) Answer = A
 Speed = 100
 Time = $\frac{\text{Distance}}{\text{Speed}} = \frac{100}{100}$

Ratio of speed/time = $1000/25 = 40$

Then

$$4x \times \frac{1}{x} = 100$$

$$4 = 100$$

$$x = 2$$

Then

$$\text{Speed} = 4 \times 2 = 80 \text{ km/hr}$$

$$\text{Distance taken} = 100/80 = 1.25 \text{ hours}$$

30) Answer

Time

$$t = 10/7$$

$$\text{Speed} = 108$$

$$S_1 = 108/102 \quad (1)$$

$$S_2 = 120/100$$

$$S_1/S_2 = 108/120 = 9/10$$

$$S_1 = 9$$

$$S_2 = 10$$

31) Answer

Same Distance

$$\text{Distance} = 10000$$

$$\text{Time taken to meet when the first car is at the starting point} = 15 \times 10/4 = 17.5$$

$$= 10000/(10/2) = 20000/10 = 2000$$

$$= 10000/20 = 500$$

$$= 500$$

32) Answer

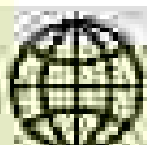
For 3 cars, 30 km/hr, means running speed is not constant but different speeds. In three car, running 1 km each of them, speeds are not fully decided by the circumstances of that car. To find out 1 km of speed = 18 and then to find out 10 km of speed.

Hence, they will meet exactly only at the same point on the track only and is possible.

33) Answer

But B and C travel in opposite direction

$$\text{Relative speed} = \text{sum of the two} = 0 = 100 + 100 = 200 \text{ km/hr}$$





Top 100 Time, Speed & Distance



$$\text{Convert km/hr to m/s} = 100 \times \frac{5}{18} = 55.56 \text{ m/s}$$

$$\text{Relative distance} = 500 \text{ m}$$

$$\text{Time taken to cross each other} = 500/55.56 = 9 \text{ seconds}$$

So A has to overtake B in 9 seconds.

$$\text{Relative Distance} = 200 \text{ m}$$

$$\text{Relative Speed} = 1000 \times \frac{5}{18} = 277.78 \text{ m/s}$$

$$\text{Convert m/s to km/hr} = 1000 \times \frac{18}{5} = 7200 \text{ km/hr}$$

$$\text{So Q travels at Relative to min. 7 hours} = 7200 \times 7 = 50400 \text{ km}$$

14) Answer: C

When Sumit completed the race, distance covered by Jack = 300 m

Time taken is the same

$$\text{Ratio of Jack's speed to the Sumit's speed} = (300/120)/120$$

$$= (300/120) \times 120 = 300$$

When Sumit completed the race, distance covered by Jack = 300 m

Distance covered by Sumit = 300 m

Time taken is the same

$$\text{Ratio of Jack's speed to the Sumit's speed} = (300/120)/120$$

$$= (300/120) \times 120 = 300$$

On solving equation (1) and (2)

$$[(300/30) - 1] (300/120) = (300/120)$$

$$300/120 \times (300/120) = 300/120$$

$$300/120 \times 300 = 300$$

$$300 = 300$$

$$300 = 300$$

$$\text{Ratio of Jack's speed to the Sumit's speed} = (300/120)/120$$

$$= (300/120) \times 120 = 300$$

15) Answer: C

$$\text{Speed of A} = 100 \text{ km/hr} = 100 \times \frac{5}{18} = 27.78 \text{ m/s}$$

$$\text{Speed of B} = 100 \text{ km/hr}$$

$$\text{So, relative speed} = 100 + 100 = 200 \text{ km/hr}$$

$$\text{Initial gap} = 1000 \text{ m}$$

$$\text{Gap closed in first 5 minutes} = 1000 \times \frac{5}{60} = 83.33 \text{ m}$$

$$\text{Gap closed in next 10 minutes} = 1000 \times \frac{10}{60} = 166.67 \text{ m}$$

$$\text{Now, remaining gap} = 1000 - 83.33 - 166.67 = 750 \text{ m}$$

$$\text{So, time taken to close the remaining gap} = 750/200 = 3.75 \text{ minutes}$$

$$\text{Hence, total time taken for the two to close the gap} = 15 + 3.75 = 18.75 \text{ minutes}$$





Top 100 Time, Speed & Distance



86) Answer - C

Total distance from A to B = 200m

m = given that distance from C to B is 50m

So, distance between A and C = 150m where

distance from A to B = 4 km and distance from B to C = 12 km

So, time taken by the car = $(1500/30)$ seconds = $(12000/12)$ seconds = $(4000/30)$ seconds

$\Rightarrow 80 + 1200 = 1280$ Sec. Answer

87) Answer - B

First car = 15 = $14 + 1 = 15$ km

Second car = 8 + 18 + 2 = 28 km

From the given data, both the cars meet for the first time in 100 km, therefore, meet for the second time in 100 km = 200 km

88) Answer - D

$\Rightarrow 10 + (1-2) \times 11 = 37$

$\Rightarrow 0$

From point A to B = $10 + 10 \times 11/2 = 65$ km

So, the distance from A to B

distance = 4 km

Therefore, the time taken by both of them is 2 hr

89) Answer - A

15 minutes climb = 150 metres

for 20 minutes for climb = 15×10 metres = 150 metres

So, 30 minutes for climb = $150 + 150$ metres = 300 metres

90) Answer - B

Speed of A = $(200/2) \times 100$

Speed of B = $(200/3) \times 100$

Time taken by A = $(0.8 \times 3.6 \times 10^3) \times 4$ hr = 11 minutes = $(1/3)$ hr = $(2/3)$ hr

Time taken by B = $(0.6 \times 3.6 \times 10^3) \times 2$ hr = 10 minutes = $(1/3)$ hr = $(5/3)$ hr

$(200/(2/3)) \times (2/3) = (500/(5/3))$

$\Rightarrow 11 = 33 \times 20$

$\Rightarrow 11 \times 20 = 220$

$\Rightarrow 1$

$\Rightarrow 0.10$ km



41) Answer - B

Distance covered by Naiman in 3 hr = $2 \times 50 = 100$ km

Remaining distance = $250 - 100 = 150$ km

Opposite direction so relative speed = $35 + 15 = 50$ km/hr

Time to meet = $150 / 50 = 3$ hr

Naiman's total time = $3 + 3 = 6$ hr

Distance = $2 \times 6 = 120$ km

If Naiman is moving A and B = 2 miles

42) Answer - C

Time taken by train to the 1st station = 10 hr
 $100 + 40 = 140$ / $120 = 7/6$ hr

Now A's speed = 40 m/s, B's speed = 30 m/s

= $200 / (10 + 10)$

= $200 / 20$

= 10 hr

Now A's speed = 100 m/s, B's speed = 100 m/s

= $200 / (10 + 10)$

= $120 / 30 = 4$ hr

Total time = $7 + 4 = 11$ hr

43) Answer - A

Speed of the train = 6 km/hr

Speed of the person = 4 km/hr

Then

Relative speed = $6 + 4 = 10$ km/hr

(Then find the time taken)

Time = $\text{distance} / \text{speed}$

So

Time = $60 / 10 = 6$ hours

44) Answer - III

Relative speed = $200 + 30 = 230$ km/hr

$t = 200 / 23$

$x = 60$ km

$y = 6000$ m

45) Answer - C

To find speed = $\text{total distance} / \text{total time}$ = $10000 / 20$



Top 100 Time, Speed & Distance



now R starts at 5 am, for diff. pt. $(11 - 5) = 6$ hr

A's speed = $10/3 = 3\frac{1}{3}$ km/hr so remaining 70 km (relative speed)
relative speed = $10 + 10 = 20$

now meeting time = relative distance / relative speed
 $= 70 / 20$
 $= 3.5$ hr

46) Answer = 6

R's speed = 10 km/hr, A's speed = 15 km/hr
Distance covered in 3 minutes = $(15 \times 3/60)$ km = $1/4$ km = 250 m
Therefore, distance between the bus and the pedestrian 3 mins
= $(10 \times 3) + 250$ m = 550 m

47) Answer = 24

if speed is 15 km/hr, distance = $15 \times (1 - 5/60)$ equation 2
if speed is 25 km/hr, distance = $25 \times (1 - 5/60)$ = equation 1
eq. into both 2 & 3

$15(1 - 5/60) = 25(1 - 5/60)$

solving this $x = 1/5$ hr = 12 min

distance = $15 \times (1/5) + 2/3 = 5$ km

Actual speed = 5 km using 1

Actual speed = distance / time = $5/1/4 = 20$ km/hr

48) Answer = 3

Man's speed, before = 1 km/hr

now employer's bus is available at 2 pm $(1 - 1) = 0$ hr

remaining distance = $(120 - 100) = 20$

relative speed = $10 + 10 = 20$

meeting time = relative distance / relative speed = $20 / 20 = 1$ hr

distance travelled by bus till meeting time = $10 \times 1 = 10$

remaining distance = $20 - 10 = 10$ km $\therefore$ $10 / 10 = 1$ hr

distance travelled by bus till meeting time = $10 \times 1 = 10$

remaining distance = $(20 - 10) = 10$ km, distance left = 10 km, time = $10 / 10 = 1$ hr

therefore, he will reach the bus by 3 pm to reach the destination from
Place C = $(10) = 1$ hr

49) Answer = 4

So, he started at 11:30 am, journey is speed of 1 km/hr



After 4 hours, he increased his speed by 20 kmph that is $x + 20$ and travelled for 6 hours.

He again decreased his speed to x kmph that is $x - 20$ and travelled for 4 hours.

The total distance he covered is 510 km

$$x = \frac{d}{t} \Rightarrow \text{time} = \frac{\text{distance}}{x}$$

$$x \times 4 + (x + 20) \times 6 + (x - 20) \times 4 = 510 \Rightarrow 80 + 6x - 80 = 510 \Rightarrow 6x = 510$$

$$\Rightarrow x = 85$$

$$x = 85$$

$$x + 20 = 105 \text{ kmph}$$

$$\text{Distance} = \text{speed} \times \text{time} = 105 \times 6 = 630 \text{ km}$$

53) Answer - B

Time taken by A to cover 120 km. Distance 120 km

Since the speed of bike B = $1120 / 14 = 80$ kmph

Now, since C covers 240 km more than bike B covers 1120 km

Thus the speed of bike C = $1120 / 16 = 70$ kmph

The speed of bike B is 10 km greater than the speed of bike A

$$10 \text{ km} \text{ ahead} = 10 \times 18 = 180 \text{ km}$$

Thus, the speed of bike A = $70 - 10 = 60$ kmph

The ratio of the speed of bike A to bike B is 3:4

Now, we get the speed of bike A = 60 kmph

Thus, the distance travelled by bike A in 18 hours = $60 \times 18 = 1080 \text{ km}$

54) Answer - D

Let the speed of train be x

$$360 = \frac{30}{x - 10} \Rightarrow (360 - 30)x$$

$$290 / x = 30 \Rightarrow 30 / x$$

$$x = 1000$$

$$x = 15$$

$$\text{Speed of train} = x + 10 = 25 + 10$$

$$= 35 \text{ kmph}$$

55) Answer - C

Let the distance between his home and his office be $15x$ km

He travelled $(15x / 3) = 5x$ km at a speed of 20 kmph

The time taken when travelling by train = $(5x / 20)$ hr

Remaining distance = $(15x - 5x) = 10x$ km

He travelled $(10x / 40) = 0.25x$ km by bus at a speed of 40 km/hr





Top 100 Time, Speed & Distance

The true correction reading for $m = 40$ is 18.5 mm.

The reaction $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ is exothermic by nature & a source of 681 kJ/mole

The time Δt when magnetic field $B = 16.2 \text{ T}$ and $\phi = 1.03 \text{ rad}$ is

$$\text{Turn time} = 100 - 100 \times (100 / 100) + 100 \times (100 / 100) = 100 - 100 + 100 = 100$$

He runs his office in 1 hour 50 minutes = $1 + 60/2 \times 100 = 1.8 \text{ hr}$

11/11/2019 11:11:11 AM

Received 10/11/2011

THEORY AND PRACTICE 161

Unit 4: 11/11/2019 - 11/11/2019

Wavelength = 4.5 × 10⁻⁷ m

$$\max_{\theta} U = U(\theta^*) = 193.6 \text{ kWh}$$

Remaining distance = 571 - 164 = 407 m. 38 - 103 = -65 m.

The ~~new~~ ~~structure~~ ~~in~~ ~~the~~ ~~past~~ ~~up~~ ~~land~~ ~~development~~ ~~soft~~ ~~side~~

Abstract

Time taken to cover the varying distance = $18.9/40.1 = 1$ hour

The next serial combination is $12 + 1 = 13$ hours.

4170 J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):4163–4172

1160 03/10/2009

$$10 + 0.5 + 1.5 = 12$$
$$P_1 = \{a, b, c, d\}, P_2 = \{b, c, d, e\}, P_3 = \{c, d, e, f\}$$
$$Q = 55 = T_{\min} = T_{\max} \in T(\mathbf{r})$$

10 min = 30 sec = 24

2011-11-11 11:11:11

Total disbursements = 117,080

$$D_{\text{average}} = \text{average } \log_{10} \text{ time} = 2.17$$

the maximum value of the function f is 10%.

TEAL: 578 4116

$$D_{\text{eff}} = 1.03 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$$

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Corrosion rate = 2500 g/yr; $V_{\text{cor}} = 2 \text{ m}^3$; $V_{\text{tot}} = 1.25 \text{ km}^3$

Total (contingency = 1.26%, 0.037) = 39.0 km.

SAVING THE WORLD

Abstract **OBJECTIVE:** Limited data exist on the influence of (7+10) vs

Marginal covers: 18 1/2 in. wide, 11 in. high. Spine: 11 in. high. 675 pages.

Diameter range: 1 mm to (x4.10) mm. Small diameter: 1 mm to (x4.25) mm.

Up a new world... a new world...







Top 100 Time, Speed & Distance



The relative speed when running in the same direction is $x - 3 = 15$ km/hr
 $= (11/4) \times (16/3)$ km/hr
 $= 33/3$ km/hr
 Required time $= 60 / (33/3) = 10$ hours

(10) Answer - C

Distance $= 20 \times 2 = 40$ km
 While returning from the market, the cart took 2 hours to go $20/2 = 10$ km
 Time taken by her to cover the 40 km $= 10 + 10 = 20$ hrs from the market
 $40 / 20 = 2$ km/hr
 Required distance $= 10 \times 2 = 20$ km
 She covers this off in 10 hr $= 20 / 10 = 2$ km/hr
 Required speed $= 2 \times 2 = 4$ km/hr

(11) Answer - B

At first, the police car was 280 m ahead
 The speed of police car $= 45$ km/hr $= 45 \times 5/18 = 125/2$ m/s
 The time taken by the car $= 280 / (125/2) = 112/25$ m/s
 After 1 min, the distance $= 180 + 60 \times (112/25) = 23 \times (25/25)$
 $= 580 = 580$ m
 The distance covered by the police $= (23 \times 25) + (125/2 \times 25) = 100/100$ m/s
 $= 23 + 25 = 48$ m/s
 Relative speed $= 22 - (25/2) = 19.5$ m/s
 Time $= 48 / (19.5) = 2.46$ seconds ≈ 3 minutes
 Required time $= 2 + 2 = 4$ minutes

(12) Answer - D

Let the original speed of train be x km/hr
 Distance $= 11.11 \times 300 / (2 \times 5) = 333.33$ km
 $x = 55$ km/hr
 $2 \times 5 = 10$ km/hr
 $1/25 = 0.04 = 10$
 $30/100 = 3$
 $3 = 300$
 Time distance $= 300/4$
 $= 75$ km
 $= 75$





Pressure in the vessel at 100°C and 100 mm Hg = 2530 + 160 = 2690 mm Hg

[illegible]

1992/93: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927,

— 123 —

Speed = $180 \text{ km} / (50 \times 14 \text{ min}) = 2.6 \text{ km/min}$

ED : Answer=0

Speed of Information during Winner = 736 ± 58 = 1000 words

67) Answer = C

Length of the track = 3000 m

They will meet first time on track when they are running

in same direction $1/(x-y)$

Time = $3000/(40-20)$

= $3000/20$

Time = 150 seconds

11 seconds for meeting $1/(x+y)$

Time = $3000/(40+20)$

= 50 seconds

Time = 20 seconds

68) Answer = D

Speed = Distance/Time

Distance covered by A in 8 sec = $4 \times 16 = 64$ m

Distance covered by A in 16 sec = $64 + 5 \times 16 = 144$ m

Distance covered by A in 24 sec = $144 + 5 \times 16 = 240$ m

Distance covered by A in 32 sec = $240 + 5 \times 16 = 336$ m

Distance covered by A in 40 sec = $336 + 5 \times 16 = 432$ m

Distance covered by A in 48 sec = $432 + 5 \times 16 = 528$ m

Distance covered by A in 56 sec = $528 + 5 \times 16 = 624$ m

Total distance in 56 sec = 784 m

To cover balance distance 800 = $84 + 60$ m

$m = 12$ m/s

Time = $80 = 60/12 = 5$ sec

So A would finish 800 m in 11/12 hr = 11 seconds

B would $12 \times 5.5 = 66$ m

A would finish 800 = $66 + 14 = 80$ m ahead

69) Answer = B

$(176/x) - [(176/(x+10))] = 52/60$ min

$[(176/(x-10)) - 176/(x+10)] = 22.4/60$ min

$208x + 108 = 88/x + 108x = 11/25$

$880 = (11/25) \times (x+10x)$

$2000 = 8x + 16x$

$x = 10x - 2000 = 11$

$x = 30x - 20x - 2000 = 0$

$4(x+50) = 11x + 50 = 0$



$$5x = 30 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow 3x = 18$$

$x = 40$ and -50 (Negative values are unacceptable)

Thus $x = 40$

109/Answer - A

Let the initial speed of the car = x

Distance travelled in first 3 hours = $x \times 3 \Rightarrow 3x$ km

The speed of the car for the next 3 hours = $1.20x$ or $x = 1.2x$

Distance covered in the next 3 hours = $1.2x \times 3 = 3.6x$

The speed of the car to cover the remaining distance = $(1.20x)$ or $1.2x = 1.2x$

Remaining distance covered in 24 hours = $1.2 \times 24 = 28.8$

$$3x + 3.6x + 28.8 = 70$$

$$10.8x = 41.2$$

$$x = 4.6$$

115/Answer - D

Let the distance travel as x (Distance for Limousine = 0)

The cost of petrol = 300 per litre

Mileage of limo = $(300 \times \text{litre petrol} \times \text{Distance covered}) / (\text{Total amount spent} \times 100)$ per litre

$$40 = (300x) / 100$$

Amount spent in 100 litre mileage with petrol = Rs. 3000

$$\text{Distance} = 3000 \times 20 / 300$$

$$\text{Distance} = 200 \text{ km}$$

$$\text{Speed} = 200 / 4 = 50 \text{ kmph}$$

126/Answer - A

Speed of car A to cover a distance $D = 100$ kmph

Speed of car B to cover a distance $D = 100 = (50 / 100) \times 100 = 50$ kmph

$$(D = 100) (300) = (D / 60) = 30$$

$$(20 \times 100) = 1000 = 20$$

$$20 + 100 = 20 + 1000$$

$$D = 1000 - 100$$

$$D = 1100 \text{ km}$$

$$D = 90 = 100$$

Time taken by car A to cover a distance $1100 = (1100 / 10) = 11$ hours

131/Answer - A

Speed of the car after 1 hour = $(520 \text{ km in } 5 + 1 \text{ hour}) = 5 \text{ kmph}$

$$1000 = 5(5 + 3)$$



Top 100 Time, Speed & Distance



$$1040 = TS + 15T$$

Speed of 28k to cover the distance of 520km in 1 hour = $(8 + 15 \text{ kmph})$

$$1040 = T(8 + 15)$$

$$1040 = 23T \quad \text{--- (1)}$$

By equating 1 and 2

$$TS + 38 = TS + 15T$$

$$8 = 15T \quad \text{--- (2)}$$

Sub Equation 1 in Equation 2

$$1040 = T(8 + 15) = 23T$$

$$1040 = 23T \quad \text{--- (3)}$$

$$52T = 15T \quad \text{--- (4)}$$

$$T^2 = 3T \quad \text{--- (5)}$$

$$T = 3 \quad \text{--- (6)}$$

Time taken by bus to go to T = 15

$$S = 1040 / 15 = 69.33 \text{ kmph}$$

$$\text{Required speed} = 1040 / 15 = 69.33 \text{ kmph}$$

40) Answer - A

Let the total speed be 40

$$\text{Distance (downstream and upstream)} = 40 \times 15/60 = 10$$

$$\text{Upstream time} = 5 / 10 = 0.5 \text{ hours}$$

$$= 15/12 \text{ hours} = 1.25 \text{ hours}$$

$$= 1.25 \text{ hours}$$

41) Answer - C

$$\text{Round trip time} = 10(15 + 20) = 35$$

$$\text{Round trip time} = 17 - 20$$

$$\text{Time (up) + time (down)} = x \text{ (up)}$$

$$x/15 + 6 = 17 + 20$$

$$20x = 17 + 20$$

$$2x = 102$$

$$x = 51 \text{ kmph}$$

$$\text{Now speed} = 15 = 15 \text{ kmph}$$

$$\text{So the speed of the boat is } 15 = 15 \text{ kmph}$$

42) Answer - B

Let the speed of car A = S

Speed of car B = 12

Time taken by car A after the meeting to reach station = 40 minutes

Time taken by car B after the meeting to reach station = 50 minutes





Top 100 Time, Speed & Distance



$$\sqrt{1/50} = 400/5000$$

$$(\sqrt{1/50})^2 = 400/5000$$

$$81/65 = 20/23$$

$$23 = 20 \times 60/23$$

$$23 = 60 \text{ km/hr}$$

$$\text{Time} = \text{speed} \times \text{distance} \Rightarrow 23 = 60 \text{ km/hr}$$

$$\text{Distance} = \text{speed} \times \text{time} = 60 \times 23 = 1380 \text{ km}$$

77) Answer - E

The truck takes 10 hrs to reach within carrying that it will go 6000 km distance in 2625 km
 $= 2625/10 = 262.5 \text{ km/hr}$

Then the truck is now by a new engine its speed is 40% more than before

The speed of the truck carrying its load is $2625/75 = 35 \text{ km/hr}$

Distance in speed = $105 \times 35 = 3675 \text{ km}$

The speed of the truck is 40% more than before
 $35 \times 1.4 = 49 \text{ km/hr}$

The kg of coal carried by truck $= 35 \times 100 = 3500 \text{ kg}$

78) Answer - A

Speed of the car = 60 km/hr

Distance D = $300 \times 2 = 600 \text{ km}$

Distance D = $40 \times 15 = 600 \text{ km}$

Mileage of car = $\frac{\text{Total distance}}{\text{Total petrol}} = \frac{600}{4.7} = 127.66 \text{ km/l}$

$$= 50 \times 20/240$$

$$= 105 \text{ km}$$

79) Answer - B

100

Time taken = $100/20 = 5 \text{ hr}$ for 100 km

Then 100 km found

Then $100/20 = 5 \text{ hr}$

Next 100 km = $100/20 = 5 \text{ hr}$

Then

Next 100 km = $100/20 = 5 \text{ hr}$

Next 100 km = $100/20 = 5 \text{ hr}$

Next 100 km = $100/20 = 5 \text{ hr}$

(Every two hours 100 km was found)

$100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 700 \text{ km}$

The total time taken = 14 hours

So, Peter finished the race first in 14 hours





Top 100 Time, Speed & Distance



38) Answer → A

Time taken for 1st vehicle $= 800/70 = 80/7$ hr $= 66\frac{2}{7}$ hr

Time taken for 2nd $= 300/55 = 100/11 = 9\frac{1}{11}$ hr

Highly is the last one to reach Kolkata

Difference $= 720/77 - 600/77 = 30/77$ hours

39) Answer → C

The actual time taken $= 160 \times 60 = 9600$ minutes $= 160$ hours

which the car travels 10 km/hr faster than the usual speed then it takes 240 minutes less than the usual time taken

The time saved $= 240/60 = 4$ hours

The time taken when it was 10 km/hr more $= 160 - 4 = 156$

The speed of the car is 16 km/hr

$16/156 = 11/100 = 1\%$

$11/100 = 1\%$

$11 = 1\%$

Distance between point C and D $= 400 \times 1.196 = 478.4$

Time taken $= 300/50 = 6$ hours

Speed of the car $= 171/13 = 13$ km/hr

40) Answer → C

Let the distance between 1st and 2nd pool is x km

$x = 20 \times 20$, the 1st pool 170 km with speed x

He started from the 2nd pool 1st part of the journey with 20 and 40

Time taken $= 10/x + 10/20 + 10/40 + 10/40 = 10/x$

$10/x + 10/20 = 10/20$

$10/x = 10/20$

The average speed of the 1st and the 2nd pool is $50 \times 1/51 \text{ hour} = 50/51 \text{ hour}$

$10/x = 50/51$

$10/x = 50/51$

$x = 100$

$x = 40 \text{ km/hr}$

The time taken for 1st

$D = 10 \times 100 = 1000 \text{ km}$

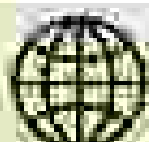
41) Answer → A

From the graph given

Speed of A $= 20 \text{ km/hr}$

Speed of B $= 50 \text{ km/hr}$

Time taken $= 35 \text{ hr}$



First meeting

Time taken two meets both together $= 450 / (75 + 50) = 3$ hours

Second meeting

A returns to starting point $F = 2 \times 75 = 150$ km

Distance travelled by B in 2 hours $= 2 \times 50 = 100$ km

Time distance travelled by B $= 100 \div 50 = 2$ hours

Now distance between points A and B $= 500 - 150 = 350$ km

Time taken $= \frac{\text{distance}}{\text{time}} = 350 \div 5 = 70 = 1 \text{ hr } 10 \text{ min}$

Third meeting

A returns to starting point $F = 0.4 \times 75 = 30$ km

Distance travelled by B in 0.4 hour $= 0.4 \times 50 = 20$ km

Time distance travelled by B $= 20 \div 50 = 0.4$ hour

Now distance between points A and B $= 50 - 20 = 30$ km

Time taken for third meeting $= 1 \text{ hr } / (75 + 50) = 0.03$ hour or 201 minutes

Time from start $= 2 + 2 + 0.4 + 0.03 = 4.43$ hours

84) Answer = A

From the given data,

Speed of Sanjay $= 20$ km/h

Speed of Aradh $= 25$ km/h

Distance between point A and B $= 200$ km

Time taken for Aradh to reach point A $= 200 / 25 = 8$ hours

Total distance travelled by Sanjay when Aradh is at point B $= 8 \times 20 = 160$ km

Remaining distance $= 200 - 160 = 40$ km

Time taken by Sanjay to travel the remaining distance $= 40 / 20 = 2$ hours

Distance marked by Aradh from point A when Sanjay reaches at point B $= 25 \times 2 = 50$ km

Distance between Sanjay and Aradh when Sanjay reaches point B $= 200 - 50 = 150$ km

Time from when 100 km $= 10$ hours

After 100 km distance between Sanjay and Aradh $= 150 - (25 - 20) = 105$ km

After 120 km distance between Sanjay and Aradh $= 100 - 25 = 75$ km

After 130 km distance between Sanjay and Aradh $= 75 - (25 - 20) = 50$ km

Relative speed of Sanjay and Aradh after 13 hours $= 10 - 20 = 10$ km/h

Time taken $= 10 / 10$ hour

Total time taken for meeting Aradh $= 13 + 10 / 10 = (13 + 1) \text{ hours}$

85) Answer = 24

From the given data,

Hand speed of Q watch $= x$ km/h

It runs between points A and B is 11 km

$$D(x) = 1$$

$$D(x+10) = 1+1$$

$$D(x-10) = x+10 = 1$$

$$11 = (x-11) - (x+10) = -21$$

$$100 = x^2 + 10x - 11$$

$$11(x+10) = 1-11 = -10$$

$$11(x+10) = 11x+110 = -10$$

$$11 = (x+10) = 11x+110 = 11x+110$$

$$100 = 11x+110 = 11x+110$$

Substituting the value of x in (1) and (2)

$$x = 10/11 = 0.909 = 1.1$$

$$x+10 = 1.1+10 = 11.1$$

$$11.1 = 11.1$$

$$x = 11$$

Time taken of 8 km = 5.4 km/h

$$\text{Distance between point A and B} = 38 = (108)/10 = (2408 + 100)/10 = 300 \text{ km}$$

Let be the usual speed of truck = x km/h

$$\text{Distance} = 210 \text{ km}$$

According to the question

$$100/y = 1$$

$$400/(y+14) = 2.5$$

$$400/(y+14) = 2.5 \Rightarrow 400/y = 1$$

$$100 = (y+14) = 1.1 \Rightarrow 1.1y = 110$$

$$500 = y^2 - 14y$$

$$y^2 - 14y - 500 = 0$$

$$y = 25 \text{ and } -100 \text{ (Negative value is neglected)}$$

$$\text{Usual speed of truck} = 25 \text{ km/h}$$

$$\text{Time taken} = 25 \times 50 = 125 \text{ hours}$$

$$100/y = 1$$

Let the speed of train be x km/h

$$\text{Time taken to go to A} = \text{Time taken to go to B}$$

$$\text{Time taken by train to go to A} = 100/x = 100/x$$

Statement II

$$\text{Decreased speed of train} = 100/(1.1x) = 90.9/x$$

$$11/14x = 2/x + 1 = 1/11$$

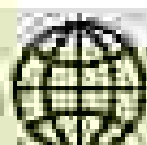
$$11/14x = 1/x + 1/11$$

$$11 = 110/14x = 1/11$$

$$11 = 110/14x = 1/11$$

$$11 = 110/14x = 1/11$$

$$11 = 110/14x = 1/11$$



Time and speed of Pritam = $\frac{1}{2} \times \frac{100}{100} = 1$ hr

$$D \times \frac{100}{5} = D \times 1 + 1 \times 5$$

$$5D/100 = D/1 + 1$$

$$(5-5)D/100 = 1$$

$$D/50 = 1$$

$$D = 50$$

Thus, statements I and II together are sufficient to answer the question.

87) Answer = D

Statement I and II together:

$$\text{Speed of Car A} = 80 \text{ km/hr}$$

$$\text{Time ratio} = 3:4$$

$$S_1 = 60 \text{ km/hr} = 8:5$$

$$\text{Speed of Car B} = 5 \times 10 = 50 \text{ km/hr}$$

$$\text{In City, Car travels 1 hour}$$

$$\text{If car A travelled for 4 hours then car B travelled for 4} \times \frac{5}{3} = 6 \text{ hours}$$

$$3000000 \times 80 + 5000000 \times 50 = 335$$

$$\text{Hence, } 500 + 325 = 825$$

$$\text{Hence } 500 + 75 = 575$$

$$1700 = 260$$

$$= 2 \text{ hours}$$

$$\text{Distance from Nagpur when they are met} = 80 \times 2 = 160 \text{ km}$$

$$\text{Time taken by both together is 6 hours}$$

88) Answer = A

The distance between Point A and Point B = 110 km

Statement I and Statement III

Sumit reaches Point A at 5:00 pm

Therefore, Sumit's total travelling time = 6 hours

$$\text{I.e. Sumit's speed} = 3\% \text{ and Sumit's speed} = 3\%$$

$$\text{Sumit's speed} = 3\% \text{ and Sumit's speed} = 3\%$$

$$\text{So the distance travelled by Sumit in 1 hour} = 3\% \times 110$$

$$\text{Hence, } 110 \times 3\% = 3.3$$

$$\text{Hence, speed} = 3\%$$

$$\text{Time taken by Sumit and Sumit to meet} = 110 \times 3\% / 3\%$$

$$\text{Sumit reaches Point A at 5:00 pm. So the distance travelled by Sumit in 1 hour} = 3\% \times 110$$

$$3\% \times 110 = 3.3$$

$$\text{Time taken by Sumit after meeting Sumit to reach Point B} = 110 \times 3\% / 3\%$$

$$= 110 \times 3\% / 3\%$$

$$\text{Speed of Sumit after meeting point} = 3\%$$

$$\text{Hence, distance travelled by Sumit after meeting point} = 110 \times 3\% / 3\% = 3.3$$

Let x and y be the total distance travelled by Sam
 $3x + \frac{1}{4}(310 - x) = 345 \Rightarrow 310 - x = 345 \times \frac{4}{3} = 460$

$$15x + 0.3049x = 58x + 620 + 6x = 1551$$

$$12x = 110 \Rightarrow 1551$$

$$12x = 110$$

$$x = 21$$

Therefore the total speed of the car is $1 \times 20 = 20$ km/hr

Thus statement I and III together are sufficient.

89) Answer = E

Statement I and II together

Let the speed of the Bus be x km/hr

The speed of the car is $x + 8 = 100/11$

$$\text{Bully } (x+8) \times 40 = 240/x = 1/2$$

$$\text{Bully } (x+8) \times 40 = 1/2$$

$$x^2 + 8x - 600 = 0$$

$$x = 20 \text{ or } -40$$

Speed value cannot be negative

$$\text{Hence } x = 20$$

The speed of the car is $x + 8 = 28$ km/hr

Distance covered by the car in 3 hours = $3 \times 28 = 84$ km

Statement I and II together

$$50/(2+8) = 60/(x+11)$$

$$10(10)/(x(x+11)) = 1/2$$

$$1x^2 + 11x - 132 = 0$$

$$x^2 + 11x - 132 = 0$$

$$x = 7 \text{ or } -14$$

Speed value cannot be negative

$$\text{Hence } x = 7$$

The speed of the car is $x + 8 = 15$ km/hr

Distance covered by the car in 3 hours = $3 \times 15 = 45$ km

Thus either statement I and II together are sufficient or statement II and III

together are sufficient.

90) Answer = C

I = the amount of petrol in the tank and after = 11

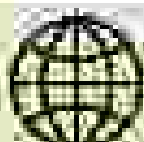
II = The total time taken to reach the office

Time taken for the travel = $1/2$ hour

Statement I and II together:

$$11 = 11$$

$$11 = 11 \times 10/100$$





Top 100 Time, Speed & Distance



$$11 = 500 \times \frac{1}{100} \Rightarrow 5$$

From II,

$$D = 50 \times \frac{100}{68}$$

$$D = 50 \times \frac{1}{1.12} \Rightarrow 45$$

Equating I) and II)

$$300 + 1100 = 500 \times \frac{1}{1.10}$$

$$300 + \frac{100}{20} = 0.5 \times \frac{1}{1.10}$$

$$0.5 = 1.22 \Rightarrow 1.12$$

$$x = 2$$

$x = 20$ hours

$$\text{Time taken} = 10 \times \frac{20}{1.12} \Rightarrow 35.71 \approx 36 \text{ hr}$$

$$\text{Speed of car} = \frac{300}{36} = 8.33 \text{ km/hr}$$

It is segment I and II together and segment III & IV
Minimum time taken

11) Answer:

Statement I and II together

Let the usual speed be x km/hr and the usual time T_0 hours

$$10 \times 10 \times 0 = 1000 = 0$$

$$10 \times 10 \times 0 = 1000 = 0$$

$$= 10 = 2.75 = 2.75$$

$$10 \times 10 = 10$$

$$10 \times 10 = 100 = 10$$

$$10 \times 10 \times (0.2 + 0.60) = 0$$

$$10 \times 10 \times (0.2 + 0.60) = 0$$

$$0 = 100 = 2.75 = 2.75$$

$$10 \times 10 = 100 = 2.75$$

$$10 \times 10 = 100 = 2.75$$

$$\text{Equating I) and II)$$

$$10 \times 10 = 2.75 = 2.75$$

$$10 \times 10 = 10$$

$$10 \times 10 = 100$$

$$10 \times 10 = 2.75 = 2.75$$

$$10 \times 10 = 2.75 = 2.75$$

$$10 \times 10 = 2.75$$

$$10 \times 10 = 2.75 = 2.75$$

$$\text{The usual time} = 2.75 \times 10 = 2.75 \times 10 = 2.75$$

$$\text{Statement II: If } x = 2.75 \text{ km/hr, then } x = 2.75 \text{ km/hr}$$

$$10 \times 10 = 2.75$$

$$\text{Using Statement II, } x = 2.75 \text{ km/hr}$$

$$\text{Thus, statements I and II together are sufficient}$$





Top 100 Time, Speed & Distance



Q2) Answer: C

Statement I

The speed of person A is 10 km/hr less than the speed of person B. After meeting A, B takes 27/4 hours to reach Q. If

With that the speed of A and B, we cannot answer the question.

Statement II

The time taken by person B to reach Q is 1 hr less than

With that, we can find the speed of A and B, we can determine the time taken.

Statement III

The speed of A = 5 km/hr

The speed of B = $125\% \text{ of } A = 5 \times \frac{5}{4} = 6.25 \text{ km/hr}$

Total distance = $AB = 400 \times (1.5 - 1) \times \frac{10}{10}$

$= 500 + 400$

$= 900 \text{ km}$

So, we can answer the question.

With both I & II

The speed of A = 5 km/hr

The speed of B = $5 \times 1.5 = 7.5 \text{ km/hr}$

The time taken by B to reach Q after meeting A = 1 hour

$(10 \times 1) \times \frac{10}{10} = 100 = 5 \times \frac{10}{10} \times \frac{10}{10} \times \frac{10}{10} = 100$

$100 \times 10 = 1000 = 5 \times 100$

$100 = 100 = 100$

So, we can answer the question.

Statement III alone is sufficient to answer the question.

Q3) Answer: C

Quantity I

The distance between point A and point B = 300 km

Car A travels 10 minutes earlier

Distance travelled by car A in 30 minutes = $100 \times \frac{1}{2} = 50 \text{ km}$

Remaining distance = $300 - 50 = 250 \text{ km}$

Time taken for car A and B to meet each other = $300 / (100 + 40) = 3 \text{ hours}$

Distance travelled by car A after 3 hours = $100 \times 3 = 300 \text{ km}$

Total distance travelled by car A from point A to the meeting point = $50 + 300 = 350 \text{ km}$

Quantity II

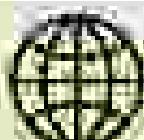
Let the total distance be x

$(100 \times 100) / x + (140 \times 100) / (x + 20) = 100 \times 100 / (x + 20) + 140 \times 100 / (x + 20)$

$1/25 = 1/50 + 1/200 = 1/50$

$(50 \times 50 + 25 \times 100) / 100 = 100 = 100$

$(25 \times 50) / 100 = 100 = 100$





$$T_0 = T_{\infty} + \frac{P}{A} \quad (\text{d})$$

~~SEE 1740 + 10000 = 0~~

$$3 \times 20 + 100 =$$

06-20-2011

$x = 20/100$ and $y = 20/100$

Distance travelled by the car at 0.75 hour = $(50 + 30) \times 0.75 = 70 \times 0.75 = 52.5$ km

The Answer is:

Quint

$\| \cdot \|_{\infty}$ and $\| \cdot \|_1$ norms. $\| \cdot \|_2$ norm is used in the experiments.

if it is not possible to find a suitable one.

$$|200211| = A \cdot B$$

$$=$$

IT CAN BE WORTH IT TO THE POINT OF HAVING NO OTHER CHOICE

$$\|E(t)u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = 1, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

WINTER-TURN 1

1991-1992 = 1991-1992

Received 11 March 1997

1990 25.2 ± 0.4 25.2 ± 0.4

1111



11-3113-121=0

1113

11-14-14

— **TRANSIT** —

Abstract 9 - 4116



It is important to note that the above results are based on the assumption that the data are stationary. If the data are non-stationary, the results may be biased. Therefore, it is important to test for stationarity before conducting the analysis.

Therefore, we must assume that this $\pi = 1$ (exactly).

Thail. J. Sci. 35(1): 1-8, 2003

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

— 11 —

8-11-2010

2000

100

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

$$= 1.25 \pm 0.1 = 1.25$$

— 11 —

When dealing with an α -acid





Top 100 Time, Speed & Distance



$$\begin{aligned} 2x + 2y + 2z &= 10 \times 114 \\ \Rightarrow 2x &= 114 \\ \Rightarrow x &= 57 \end{aligned}$$

$$\text{Hence, } (15/114) \times 114 = 15 \text{ km/hr} = 10 \text{ km/hr}$$

Q70. Answer: C

Solution:

$$\text{Distance from start to end} = 20 \times 6 = 120 \text{ km}$$

$$\text{New distance} = 15 \times 8 = 120 \text{ km} = 120 \text{ km}$$

$$\text{And new speed} = (120/8) \text{ km/hr} = 15 \text{ km/hr}$$

$$\text{Hence, speed increase} = 15/120 = 12.5\%$$

Solution:

$$\text{Initial speed} = 150/6.5 = 23 \text{ km/hr}$$

$$\text{New speed} = 15/41 \times 24 \text{ km/hr} = 30 \text{ km/hr}$$

$$\text{Distance from start to end} = 11.5/24 \times 16 \text{ km} = 110 \text{ km}$$

$$\text{Time taken to cover 110 km} = 110/30 = 3.67 \text{ hours}$$

$$\text{Hence, speed increase} = 6.5 \text{ hours} - 3.67 \text{ hours} = 2.83 \text{ hours}$$

Q71. Answer: C

Solution:

$$\text{The speed of the train is } x \text{ km/hr} = M$$

$$\text{The speed of the car is } y \text{ km/hr} = N$$

$$\text{Distance from start to end} = 20 \text{ km}$$

$$\text{Time taken by train and car together} = 1 \text{ hour}$$

$$\Rightarrow (20/M) + (20/N) = 1$$

$$\text{When taken by him with 1/4th speed} = 1.5 \text{ hr}$$

$$\Rightarrow (20/N) + (20/N) = 1.5$$

Solving (2)

$$M = 15 \text{ km/hr}$$

$$N = 40 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow (20/15) + (20/40) = 1$$

$$\Rightarrow (20/M) + 8 = 1$$

$$M = 40 \times 8 = 320 \text{ km/hr}$$

Solution:

$$\text{Distance covered by bus in 1st hour} = 5 \times 1 = 5 \text{ km}$$

$$\text{Distance covered by bus in 2nd hour} = 5 \times 2 = 10 \text{ km}$$

$$\text{Distance covered by bus in 3rd hour} = 5 \times 3 = 15 \text{ km}$$

$$\text{Distance covered by bus in 4th hour} = 5 \times 4 = 20 \text{ km}$$

$$\text{Distance covered by bus in 5th hour} = 5 \times 5 = 25 \text{ km}$$

$$\text{Hence, total distance covered} = 5 + 10 + 15 + 20 + 25 = 75 \text{ km}$$

$$\text{Hence, average speed of the bus} = (75 \times 5)/5 = 75 \text{ km/hr}$$





Top 100 Time, Speed & Distance



177) Answer → A

Quantity I

Distance between Point and City = 120 km

Speed of Car A = 10 km/hr

Speed of Car B = 10 km/hr

Distance travelled by Car A in 2 hours = 20 km

Distance travelled by Car B in 2 hours = 20 km

Increased speed of Car A = 22 km/hr

Decreased speed of Car B = 8 km/hr

The relative speed of Car A and B = 20 km/hr

Remaining distance = 120 km - 40 km

Time taken by both the cars to meet each other = $80/20 = 4$ hours

Total time taken by both the cars to meet = 4 + 2 = 6 hours

Quantity II

From the question,

Speed of the car = 8.5 km/hr

Speed of sound car = 5 km/hr

Let us assume that both the cars meet at the point after 10 hours. Then the distance covered by the car is 85 km and the distance covered by the sound car is 50 km.

178) Answer → B

Quantity I

Average speed = Total distance / Total time

Travelled distance = 100 km

Speed of car = 100 km/hr

Distance covered by car = 100 km

Travelled time by bus = 8 hours

Speed of bus = 12.5 km/hr

Distance covered by bus = 100 km

Average speed = $(100 + 100) / (8 + 1) = 200 / 9 = 22.22$ km/hr

Quantity II

Let us assume the speed of the car is 100 km/hr

$100 / (10 + 1) = 10$

$100 / 10 = 10$

$100 = 10$

$x = 10$

Travelled speed of the car = 100 km/hr

Quantity III

From the question,

Time taken by car = 10 hours





Top 100 Time, Speed & Distance



Distance there = 1 hr half

$$\Rightarrow (1000/3x) + (5000/4x) = 1.5$$

Solving this

$$x = 10$$

$$\therefore \text{return speed} = 4x = 40 \text{ km/hr}$$

89) Answer = 40

Remark 1

Speed of faster Boat = x

Speed of slower Boat = y

$$x + y = 10 \quad (1)$$

$$x - y = 2 \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6$$

$$\text{Solving 1 and 2 we get } y = 4 \text{ km/hr}$$

The speed of the faster boat = $6 \times 2 = 12 \text{ km/hr}$ = Highest speed = 12 km/hr

Quantity II

$$1000 \text{ of the distance} = 2000 \text{ km}$$

$$\text{Water distance} = 1000 \text{ km}$$

Let the total speed of the ship in upstream boat

$$\text{Speed of the boat} = 1000/x \text{ km/hr}$$

Let the speed of the boat in downstream

$$\text{Then } 1000/x + 1000/y = 2000/(1.5x + 1.5y)$$

$$1000/x = 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

$$1000/y = 1.5x + 1.5y \Rightarrow 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

$$1000/y = 1.5x + 1.5y \Rightarrow 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

$$1000/y = 1.5x + 1.5y \Rightarrow 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

$$1000/y = 1.5x + 1.5y \Rightarrow 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

$$1000/y = 1.5x + 1.5y \Rightarrow 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

$$1000/y = 1.5x + 1.5y \Rightarrow 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

$$1000/y = 1.5x + 1.5y \Rightarrow 1000/y = 1.5x + 1.5y$$

Thus, the speed of the upstream boat = 40 km/hr

Quantity III

$$\text{Total distance} = 1000$$

$$\text{Normal speed} = 10$$

$$1000$$

$$1000/10 = 100 \text{ hr}$$

$$1000/10 = 100 \text{ hr} \Rightarrow 1000/10 = 100 \text{ hr}$$

Then

$$1000/10 = 100 \text{ hr} \Rightarrow 1000/10 = 100 \text{ hr}$$

$$(1) \text{ and } (2)$$



$$\frac{d}{30} = \frac{40}{60} \Rightarrow \frac{d}{15} = 1 \text{ km}$$

$$1450 < 2000 / (200 * 60) < 30/100$$

$$25d = 750$$

$$d = 30$$

Time

From (1)

$$30y = 3320 - 40/60$$

$$30y = 30760$$

$$y = 1018.66$$

1000/1000 = 1

Quantity I

$$S = \frac{d}{t} \Rightarrow \frac{1}{t} = \frac{S}{d} = \frac{5000}{10} = 500 \Rightarrow \frac{1}{t} = 500 \Rightarrow t = \frac{1}{500} = 0.002 \text{ s}$$

$$S = \frac{d}{t} \Rightarrow \frac{1}{t} = \frac{S}{d} = \frac{5000}{10} = 500 \Rightarrow \frac{1}{t} = 500 \Rightarrow t = \frac{1}{500} = 0.002 \text{ s}$$

Since they are traveling towards each other, relative speed = 15 + 10 = 25 m/s

1000 = distance between them + seconds before they cross each other

$$1000 = 1000$$

Quantity II

Speed of the ball straight from the ball = 10 m/s = 10 * 18/10 = 18 km/h

After 1 second = 10 m/s = 10 * 18/10 = 18 km/h

After 2 seconds = 20 m/s = 20 * 18/10 = 36 km/h

After 3 seconds = 30 m/s = 30 * 18/10 = 54 km/h

After 4 seconds = 40 m/s = 40 * 18/10 = 72 km/h

Distance covered after 5 seconds = 100 * 10 = 1000

Since the ball reaches the boundary 5 seconds after it was hit, the distance covered in the boundary from the moment = 1000

Quantity III

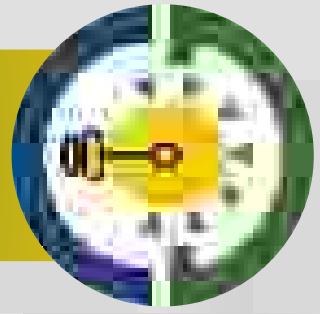
Relative speed = 10 + 10 = 20 m/s

Time taken = 1000 / 20 = 50 s

Distance run by ball = 10 * 50 = 500 m



Courses



SAMPURN
संपूर्ण

All Course
Access for 1 Year

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2025
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना

Practice Batch

150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव

Foundation Batch

COMPLETE QUANT:
PRELIM + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2025 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

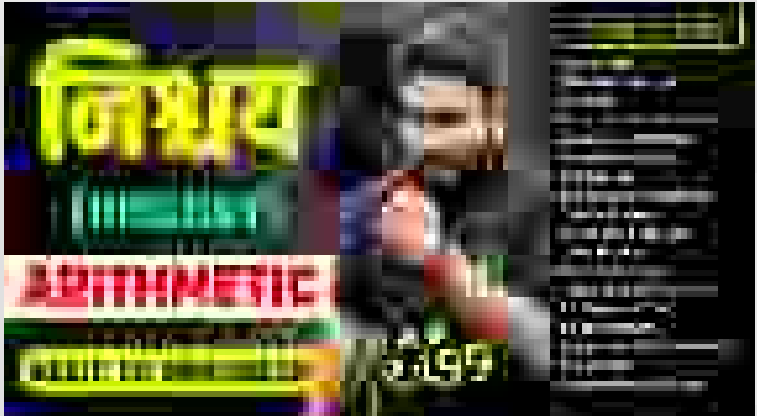


Courses



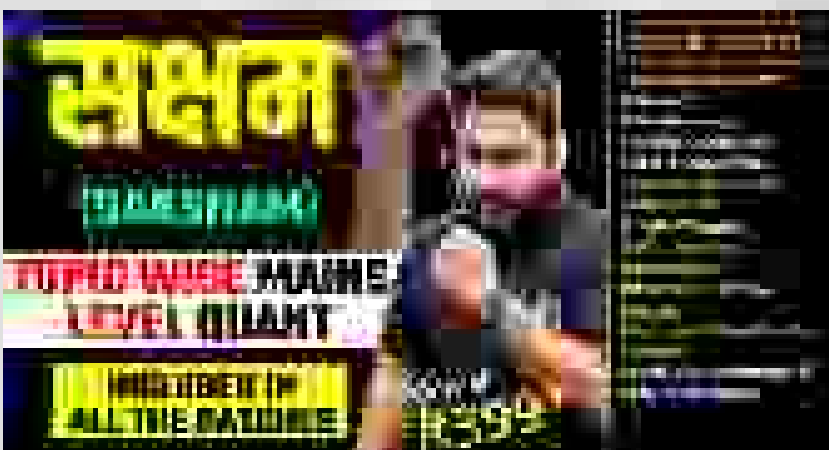
Get this course

Get this course



Get this course

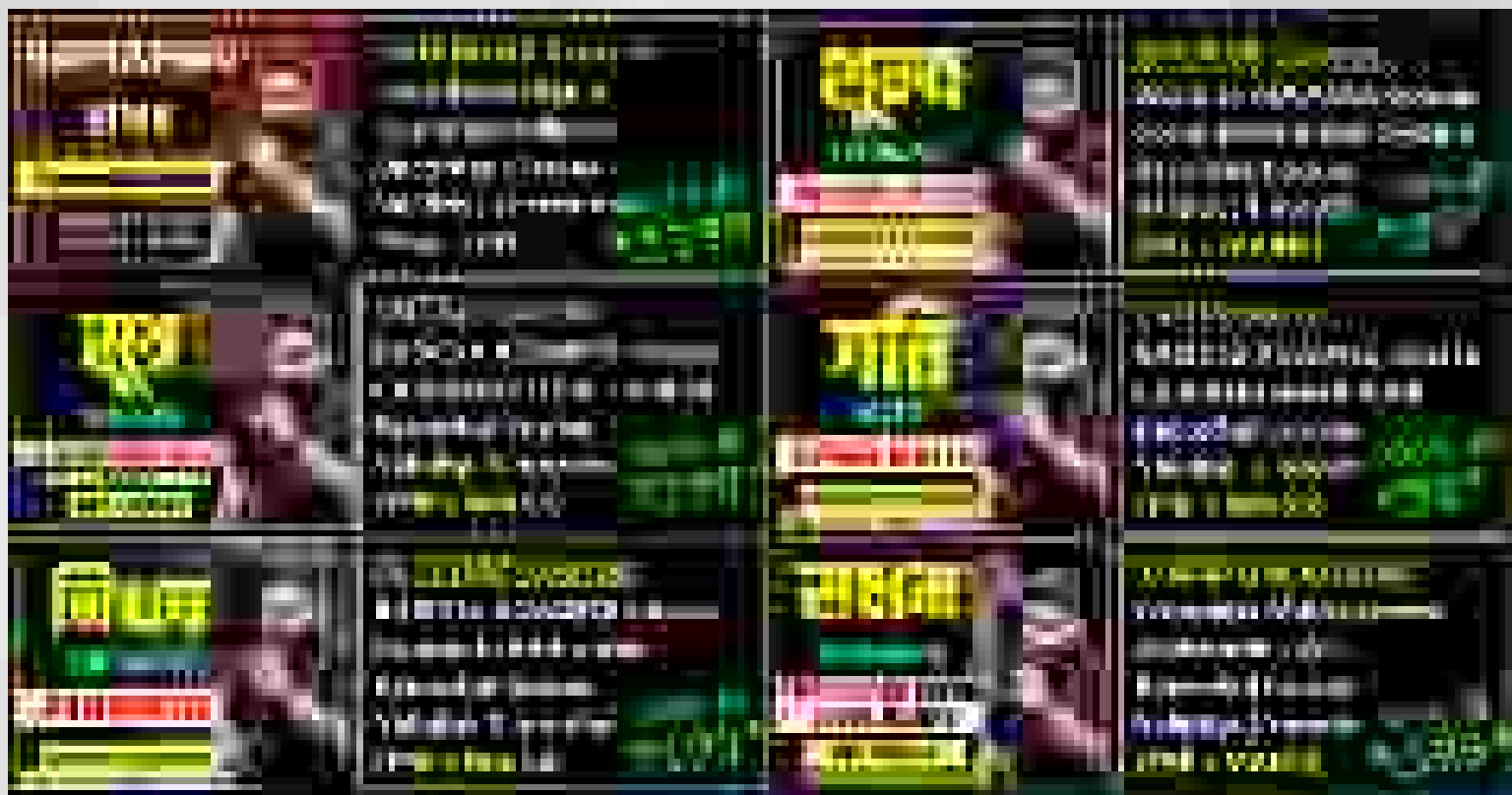
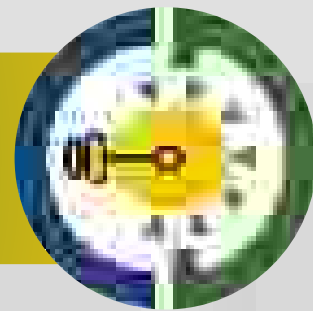
Get this course



Get this course



Courses

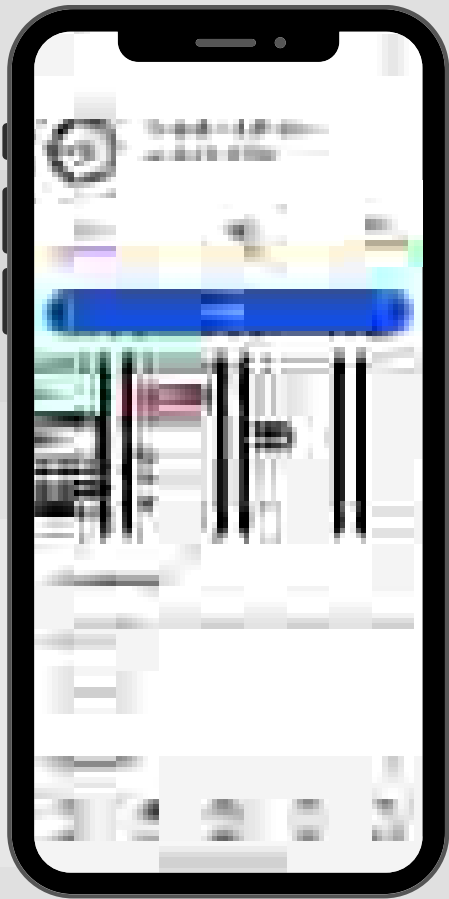


Target Exams:

- RRB PO 2025
- RRB Clerk 2025
- IBPS PO 2025
- IBPS Clerk 2025
- SBI PO 2025
- SBI Clerk 2025
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to
Download Our app](#)

[Click Here to
Visit Our Website](#)



[Click Here to
Subscribe the channel](#)

[Click Here to
Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

